

Ro.74S | Taylor 1923

涡、移动漂移与临界时间端点

Taylor 1923 二周期衰减涡给出光滑、精确、周期、无外力的三维 NSE 解族：固定框架中 Bernoulli 通量精确抵消，Version-M 移动截断却留下非零漂移。因此 **S.342** 对每个 $p > 1$ 为 **FALSE**；临界端点 **S.444** 以及 **S.407**、**Q.12**、**Q.1**、正则性与 **Millennium** 问题仍保持 **OPEN**. **NOT CLAY**.

SMOOTH EXACT NSE	FIXED-FRAME CANCELLATION	MOVING DRIFT
FALSE S.342 FOR $P>1$	OPEN S.444 / S.407	NOT CLAY

状态 · R0.74S STEP 16

S.417–S.444: PROVED / FALSE / OPEN

FIXED-FRAME BERNOULLI FLUX: 0

VERSION-M CUTOFF DRIFT: NONZERO

TAIL: $A^{3-1/P}$

PAYMENT: A^3

S.342: FALSE FOR EVERY $P > 1$

S.444 / S.407: OPEN

Q.12 / Q.1: OPEN

REGULARITY / MILLENNIUM: OPEN

精确解解析示意 · 非
SIMULATION / DNS · NO
DGX

01 / 完整正文

o. 这一步得到什么

Ro.74S Steps 1--10 已把一侧球完成、terminal Abel 恒等式、四通道 circular recombination、未加权 genealogy 的抽象标量 no-go、低 Rayleigh 支付、no-exception exact-family no-go、canonical last exit 以及 paid/residual 六类分区逐项封存。Step 11 不再重复分区，而是精确回答两个 residual mechanisms 怎样共享一个 best- N budget，并分别把 short branch 与 scalar-excess branch 推到各自第一个仍缺失的 PDE 门槛。

本步先把局部耗散 clock 精确拆成黏性耗散与反常缺陷，再按优先顺序分成三类：反常缺陷至少承担终端 clock 的八分之一；高 Rayleigh 黏性耗散至少承担八分之一；否则低 Rayleigh 黏性耗散承担超过四分之一。第三类由抛物归一化动能时间质量、Jensen 不等式和继承的 padded-shell 三次付款同时给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_0(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

这里不需要例外壳层，也不需要新的 signed cancellation。这个结论是全部壳层同时成立的严格二次支付，但只覆盖低 Rayleigh 耗散支；它不推出低 Rayleigh 时间集具有统一正测度。

Step 8 引入标量 excess x 与 Jordan envelope X ，证明 selected defect/high-Rayleigh residual 是既有 stopped-work ledger 的子账本。更关键的是，S.197--S.198 证明 no-exception stopped-work supremum $\mathfrak{M}_{\text{up}}$ 与 full terminal clock、full positive cumulative flux 只差已由二次 ledger 支付的 B_Q 。Ro.74O/P 的平滑精确族随后给出

$$\frac{\mathfrak{M}_{\text{up},R_j}^{M,*}}{(P_{R_j}^{M,*})^{2/3}} \longrightarrow \infty,$$

从而严格否定普适 no-exception 二次界。S.38 仍是正确的条件蕴含；被反证的是它若要作为无条件定理所需的 antecedent。下一条可行路线必须回到固定 best- N 、随终端变化的例外集合，并用 $\sqrt{N}, Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 支付尾部。

此前的 **PROVED ABSTRACT SCALAR NO-GO** 继续只排除 scalar completed-clock algebra 与未加权 genealogy；Step 8 的 no-go 由继承的真实平滑 NSE exact family 给出；Step 9 的 no-gain 说明 canonical stops 本身没有压缩。Step 10 证明四个 paid classes 合计只使用一个 $6B_Q$ ledger 和一个 C_5 cubic ledger，余项正好是 $\mathcal{R}_{\text{sh}} \cup \mathcal{R}_x$ 上的共享 best- N residual gate。Step 11 进一步证明共享 budget 的离散 infimal convolution；short branch 得到 inverse-duration 与 nested-tent 控制，却仍缺 depth zero 的 terminal trace；scalar-excess branch 与 residual best- N 以字面常数 $1/5$ 与 3 等价。固定解的 tail tightness 不能替代与解和尺度无关的固定 N_0 。现有 multi-packet exact families 也没有否定任意固定正 N 。S.261、S.269、S.272、S.243、Q.12、Q.1、尺度收缩、正则性与奇点形成仍为 **OPEN / NOT CLAIMED. NOT CLAY.**

本节没有数值仿真、DNS 或 DGX。

02 / 完整正文

1. 两个紧支撑一侧球 cutoff

保留 $r_m = 2^m R$ 、 $\delta = R/8$ 与冻结过渡函数 ϑ ，定义

$$\chi_{m,R}^-(y) = 1 - \vartheta\left(\frac{|y| - r_m}{\delta}\right), \quad \chi_{m,R}^+(y) = \vartheta\left(\frac{r_m - |y|}{\delta}\right).$$

两者都光滑、径向、紧支撑且取值于 $[0, 1]$ 。逐一检查 $r_m - \delta, r_m, r_m + \delta$ 划分的四个径向区间，得到

$$0 \leq \chi_{m,R}^- \leq \chi_{m,R}^+ \leq 1, \quad \beta_m^R = \chi_{m,R}^+ - \chi_{m,R}^-, \quad \psi_m^R = \chi_{m+1,R}^+ - \chi_{m,R}^-.$$

令 $\mathbf{B}_{m,R}^\pm$ 为它们的周期化。两条径向梯度都带负号，因此对 Ro.74S Step 3 的 work vector 有

$$\int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^- = -J_{m,R}^-, \quad \int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^+ = -J_{m,R}^+.$$

这个符号决定了后面 root 与 outer 两行保留的是不同端点；不能在这里先取绝对值。

03 / 完整正文

2. completed ball-clock tower

对任意非负紧支撑 lifted cutoff ϕ 及其周期化 Φ ，定义端点能量、耗散、二次源项与通量四行

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R[\Phi](t) &= \frac{\eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Phi |v_R|^2, \\ \mathcal{D}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{(s_R, t) \times \mathbb{T}^3} \eta_R \Phi d\mu, \\ \mathcal{Q}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{2R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} [\eta'_R \Phi + \eta_R \Delta \Phi] |v_R|^2, \\ \mathcal{F}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \Phi. \end{aligned}$$

写 $\mathcal{K}_R = \mathcal{Q}_R + \mathcal{F}_R$ 。Ro.74P 的 suitable-weak 局部能量计算给出规范绝对连续代表

$$\mathcal{K}_R[\Phi] = \mathcal{E}_R[\Phi] + \mathcal{D}_R[\Phi] \geq 0, \quad \mathcal{K}_R[\Phi](s_R) = 0.$$

线性与上面的 cutoff 差分恒等式给出

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{m,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}^\partial, \\ \mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}. \end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^+ = \gamma_m^{-1} (K_{m,R} - K_{m,R}^\partial) \geq 0.$$

这是一条真正的单调 ball tower；但单调性本身只说明 residual 非负，并不把它从 ℓ^1 变成 ℓ^2 。

04 / 完整正文

3. 从 collar 到 ball 仍是二次付款

令

$$d_m = \gamma_{m-1} - \gamma_m > 0, \quad m \geq 2.$$

冻结权重满足 $\sum_{k \geq j} \gamma_k \leq (35/3) \gamma_j$ 。把 lifted ball 分成中心球、硬边界 collar 与 padded-shell 内部后，得到点态 packing

$$\begin{aligned} &\sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \chi_{m,R}^+ \\ &\leq C \left[\mathbf{1}_{\{|y| < 4R\}} + \sum_{j \geq 1} \gamma_j \mathbf{1}_{\text{supp } \psi_j^R(y)} \right]. \end{aligned}$$

对应绝对 Laplacian 的和乘以 R^2 后也满足同一控制。危险的 outer collar C_j^+ 上出现 γ_{j-1} ，它由 $\text{supp } \psi_{j-1}^R$ 支付；不能错误地用 γ_j 代替。中心球另由

$$R^{-3} \int_{I_{2R}} \int_{B_{4R}} |v_R|^2 \leq 32 \mathcal{E}^{M,R}(z_0, 8R) \leq 32 A_R.$$

支付。合并后

$$\sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \text{TV } \mathcal{Q}_{m,R}^+ \leq C A_R.$$

因此 ball completion 没有制造新的低阶损失；真正的问题是保留下来的 terminal $\mathcal{K}$ -clock。

05 / 完整正文

4. 三条 signed channel 的时间方向

固定 Step 2 的 stopped family (τ, I, σ) 。对 $k \in I$ ，令 ρ_k 为前驱 merge/终端时刻， λ_k 为后继 merge/终端时刻；内部边界从 $\hat{\sigma}_m = \max(\sigma_{m-1}, \sigma_m)$ 开始激活。

精确积分得到：

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{R}_R = - \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k,R}^-(\rho_k) - \mathcal{F}_{k,R}^-(\sigma_k)],$$

$$- \frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{L}_R = \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k+1,R}^+(\lambda_k) - \mathcal{F}_{k+1,R}^+(\sigma_k)],$$

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{G}_R = \sum_{m \in I^{\partial}} d_m [\mathcal{F}_{m,R}^+(\tau) - \mathcal{F}_{m,R}^+(\hat{\sigma}_m)].$$

用 $\mathcal{F} = \mathcal{K} - \mathcal{Q}$ 、 $\mathcal{K} \geq 0$ 与二次付款，只能分别留下

$$\begin{aligned} \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{R}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k,R}^-(\sigma_k) + CA_R, \\ \left[-R^{-1} \int \eta_R \mathcal{L}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k+1,R}^+(\lambda_k) + CA_R, \\ \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{G}_R \right]_+ &\leq \sum_{m \in I^{\partial}} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) + CA_R. \end{aligned}$$

不对称性是精确的：root 留在起始 stop，outer 留在 merge，weight-drop 留在终端。正性不会自动抹掉这些值。

06 / 完整正文

5. terminal weight-drop 的 Abel 恒等式

在好时刻 t 写 $B_m = \mathcal{K}_{m,R}^+(t)$ 。有限求和分部给出

$$\sum_{m=2}^M d_m B_m = \gamma_1 B_2 + \sum_{m=2}^{M-1} \gamma_m (B_{m+1} - B_m) - \gamma_M B_M.$$

由 ball tower，中间项正好等于

$$\sum_{m=2}^{M-1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].$$

固定 R, t 时，周期化 ball clock 至多按 $1 + 2^{3M}$ 增长；而 $\gamma_M = \exp(-4^{M-1}/32)$ ，所以 $\gamma_M B_M \rightarrow 0$ 。取极限并补回 $m = 1$ 得到

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) = \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + \sum_{m \geq 1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].$$

每一项都非负。因此对任意有限 $H \subset \{2, 3, \dots\}$,

$$\sum_{m \in H} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) \leq \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + Y_{1,R}^{\text{clk}}.$$

这是正确且有限的 ℓ^1 估计，却没有任何平方函数压缩。把它代回 weight-drop 行，只会返回已经知道的大付款 ledger。

07 / 完整正文

6. 抽象时钟塔严格饱和这个损失

取任意 $N \geq 1$ 与光滑单调函数 h ，满足 $h(s_R) = 0$ 、 $h(\tau) = 1$ 。规定

$$K_{m,R}(t) = \begin{cases} h(t), & 1 \leq m \leq N, \\ 0, & m > N, \end{cases} \quad K_{m,R}^{\partial} = 0, \quad \mathcal{K}_{1,R}^+ = 0, \quad \mathcal{K}_{m,R}^- = \mathcal{K}_{m,R}^+.$$

其余 ball tower 由单调差分递归定义。再在纯标量层面取 $\mathcal{E} = \mathcal{K}$ 、 $\mathcal{D} = \mathcal{Q} = 0$ 、 $\mathcal{F} = \mathcal{K}$ ，所有 completed-clock 与线性 tower 恒等式都逐项成立。

在终端时刻，前 N 个 shell positive variations 都等于 1，于是

$$Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}, \quad \sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) = N.$$

所以不存在仅由上述标量代数推出的普适常数 C ，使

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) \leq C Y_{2,R}^{\text{sf}}.$$

这就是本节的 no-go: **positive completion + linear tower + ℓ^1 summation** 不能单独关闭匹配平方函数。这个见证没有空间算子或 PDE 实现，因此不排除真正利用 Navier--Stokes 方程、跨通道符号或有限 genealogy 的定理。

08 / 完整正文

7. 四通道 signed recombination 精确返回原问题

对 $X \in \{E, D, Q, F, K\}$, 把 root、outer、weight-drop 与 mismatch 四行按 stopped 时间方向组合成 $\mathfrak{C}_X$ 。有限块分解与 cutoff 线性给出

$$\mathfrak{C}_X = \sum_{k \in I} [X_{k,R}(\tau) - X_{k,R}(\sigma_k)].$$

特别地, $X = F$ 时 $\mathfrak{C}_F = W_R^M$, 而 $F = K - Q$ 给出

$$W_R^M = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} - \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau Q_{k,R}.$$

二次 Q 行已由 CA_R 支付, 但终端 upcrossing 恰好满足

$$\mathfrak{C}_K = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} > \frac{1}{4} \sum_{k \in I} K_{k,R}(\tau).$$

因此完整 signed recombination 没有把困难项压小, 而是精确重建了要控制的对象。这是 **CIRCULAR ROUTE / PROVED**, 不是 PDE 反例。

09 / 完整正文

8. 拆出 mismatch 后的三通道正结果

令 Ω_A^R 为由 padded shells 减去内部 boundary bumps 得到的 genealogy cutoff。精确支撑几何证明 $\Omega_A^R \geq 0$, 且插入新 shell 时 cutoff 单调增加。对三通道 stopped work $W_{R,3}^M$, 所有起始与 merge 时钟相消, 得到

$$[W_{R,3}^M]_+ \leq \Phi_I(\tau) + CA_R.$$

这里 $\Phi_I = \mathcal{K}_R[\Omega_I^R]$ 。若最终块为 $[a, b]_{\mathbb{Z}}$, 写 $r_m = K_{m,R} - K_{m,R}^\partial \geq 0$, 则终端量有精确非负分解

$$\Phi_I(t) = \sum_{[a,b] \in \text{Comp}(I)} \left[K_{a,R}^\partial(t) + \sum_{m=a}^b r_m(t) \right].$$

这是本节保留的正结果: 三通道重组消除了 temporal genealogy debt; 剩余障碍被定位到每个最终块的 root-boundary clock 与完整 ℓ^1 residual, 而不是停止时刻本身。

10 / 完整正文

9. 单块标量族排除未加权 genealogy 压缩

取 $I_N = \{1, \dots, N\}$, 所有 shell 在同一时刻激活, 边界 clocks 为零, 令 $K_{k,R} = F_{k,R} = h$ 、 $Q = D = 0$, 并用 tower identity 递归构造 ball clocks。所有标量 completed-clock 恒等式逐项成立, 且

同时

$$W_N^{\text{sc}} = N, \qquad Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}.$$

$$\sup_t \# \operatorname{Comp}(I(t)) = 1, \qquad \#\{\text{activation epochs}\} = 1, \qquad \#\{\text{block mergers}\} = 0.$$

因此 component、epoch 或 merger 数单独不能完成 $\ell^1 \rightarrow \ell^2$ 压缩。有限 genealogy 的精确计数为

$$|I_{\text{rt}}| + |I_{\text{out}}| + |I^{\partial}| = 2|I| - e_{\text{tie}},$$

仍是 $O(|I|)$ ，不是无维数损失的平方函数界。这个结论只排除 **scalar completed-clock algebra + unweighted genealogy**；PDE-weighted block length、耗散支付与跨通道动力学符号仍可能有效。

11 / 完整正文

10. 局部耗散的精确拆分与 Rayleigh 时间集

保留 Ro.74P 的 suitable-weak 总局部耗散测度

$$\mu = |\nabla u|^2 \, dx \, dt + D, \qquad D \geq 0.$$

对每个壳层定义动能与黏性密度

$$e_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |v_R|^2, \qquad g_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |\nabla v_R|^2.$$

把共同零测集上的代表取为零后，两行均可测。对好终端时刻 τ ，耗散 clock 精确分解为

$$D_{k,R}(\tau) = \int_{s_R}^{\tau} g_{k,R}(t) \, dt + m_{k,R}(\tau), \qquad m_{k,R}(\tau) \geq 0,$$

其中 $m_{k,R}$ 是反常缺陷部分。给定正序列 $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_k)$ ，直接定义

$$L_{k,R} = \left\{ g_{k,R} \leq \frac{2\lambda_k}{R^2} e_{k,R} \right\}, \qquad H_{k,R} = (s_R, \tau) \setminus L_{k,R}.$$

当分母与 η_R 为正时，这等价于 cutoff-weighted ratio

$$\rho_{k,R} = R^2 \frac{\int \Psi_k^R |\nabla v_R|^2}{\int \Psi_k^R |v_R|^2} \leq \lambda_k.$$

原定义不做除法；分母为零时两行同时为零，因此没有 $0/0$ 约定。

12 / 完整正文

11. 八分之一、八分之一、四分之一三分法

对耗散主导壳层写 $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ 且 $D_{k,R}(\tau) \geq T_k/2$ 。按优先顺序定义 defect、high 与 low 三类：

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\text{def}} &= \{m_{k,R}(\tau) \geq T_k/8\}, \\ \mathcal{I}_{\text{hi}} &= \left\{k \notin \mathcal{I}_{\text{def}} : \int_{H_{k,R}} g_{k,R} \geq T_k/8\right\}, \\ \mathcal{I}_{\text{lo}} &= \mathcal{I}_D \setminus (\mathcal{I}_{\text{def}} \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}). \end{aligned}$$

剩余的低 Rayleigh 类满足精确严格不等式

$$\int_{L_{k,R}} g_{k,R} > \frac{1}{4} T_k, \qquad \frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R} > \frac{T_k}{8\lambda_k}.$$

令 $\delta_{k,R} = |L_{k,R}|/R^2$ 。冻结时间窗只给 $0 < \delta_{k,R} \leq 4$ ，但这已经足够使 Jensen 给出

$$\frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R}^{3/2} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{T_k}{8\lambda_k} \right)^{3/2}.$$

时间集变薄不会破坏这一步：在固定动能时间质量下，它反而增大 $L_t^{3/2}$ 行。这里证明的是积分质量，不是统一时间厚度。

13 / 完整正文

12. 全壳层低 Rayleigh 二次支付

把 Ro.74R 的 padded-shell 三次付款限制到每个壳层自己的 $L_{k,R}$ ：

$$p_{k,R}^{\text{lo}} = R^{-2} \gamma_k \int_{L_{k,R}} \eta_R^{3/2} \int_{\text{supp } \psi_k^R} |\tilde{v}_R|^3.$$

空间 Hölder 与上一节合并，先得到逐壳层估计

$$T_k \leq C_2 \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^{\text{lo}})^{2/3}.$$

定义

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda}) = \sum_{k \geq 1} 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3.$$

只要 $\mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda}) < \infty$ ，跨壳层 Hölder 与继承的非负付款给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{lo}}(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_3 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

常数序列 $\lambda_k = 1$ 可用； $\lambda_k = \gamma_k^{-\alpha}$ 在 $0 \leq \alpha < 1/3$ 时可用；近临界序列

$$\lambda_k^{(\varepsilon)} = 2^{-(1+\varepsilon)k} \gamma_k^{-1/3}$$

给出 $\mathcal{L} = 2^{-3\varepsilon}/(1 - 2^{-3\varepsilon})$ 。临界 $\varepsilon = 0$ 时每个 summand 等于 1，级数发散。这只是本论证的序列空间边界，不是任意解自动满足的 Rayleigh profile。

14 / 完整正文

13. 未关闭 residual 与条件 finite-exception 接口

耗散主导族的完整剩余账本是

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} T_k &\leq C_3 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R \\ &\quad + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{def}}(\tau)} m_{k,R}(\tau) + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)} \int_{H_{k,R}} g_{k,R}, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3}. \end{aligned}$$

这条不等式没有隐藏新的 ℓ^1 clock remainder，但也没有控制最后两项。若未来 PDE 定理证明

$$\#(\mathcal{I}_{\text{def}}(\tau) \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)) \leq N_D,$$

则 Cauchy--Schwarz 立即给出剩余 clock 至多为 $\sqrt{N_D} Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 。这是 **PROVED CONDITIONAL IMPLICATION ONLY**；本步没有证明一致有限例外，更没有由此推出 (Q.1)。

15 / 完整正文

14. 高频剪切诊断与严格边界

继承的光滑周期剪切

$$u_N(t,x) = A e^{-N^2(t-t_-)} \sin(Nx_2) e_1, \quad p_N = 0,$$

满足固定 cutoff 上 $\rho_{k,R}^{(N)}/(R^2 N^2) \rightarrow 1$ 。因此对固定阈值，充分高频时 high-Rayleigh 时间集可以在全部活跃时间出现；不能直接删除这一 residual。

但该剪切的 flux clock 满足 $F_{k,R} = 0$ ，因而 $K_{k,R} = Q_{k,R}$ ，其 completed clocks 已由继承的 Q -variation ledger 支付。它只说明 high-Rayleigh 时间集非空，不是低 Rayleigh 定理或 completed-clock 估计的反例，也不把壳层自动放入优先类 $\mathcal{I}_{hi}$ 。

Step 7 严格证明低 Rayleigh 耗散支的同时二次支付、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。高 Rayleigh 支、反常缺陷支、stopped-work depletion、任意时钟 extraction、(Q.1)、尺度收缩与正则性仍为 **OPEN**。 **NOT CLAY**。

16 / 完整正文

15. 证书与独立审计

Step 5 最终确定性证书通过：

- 5/5 个精确 ledger 行；
- 7/7 个有限检查；
- 55/55 个结构检查；
- 4/4 个负向符号突变检查。

有限覆盖包括 312 个有理 cutoff 值、228 个导数样本、1024 个含并列 stop 的 stopped configuration、82432 个布尔激活比较、 $M = 2, \dots, 8$ 的全部有限 Abel 端点，以及 $N = 1, \dots, 24$ 在五个有理时刻的抽象 tower。两个临时目录独立重算得到逐字节一致的 JSON 与 Markdown 报告。

Step 6 主证书另通过 4/4 exact、8/8 finite、58/58 structural、10/10 mutation；独立 Ruby 实现通过 9/9 independent 与 8/8 mutation，且与 producer 交叉一致。九类 forged JSON 全部被拒绝。

Step 7 主证书通过 16/16 exact、8/8 finite、52/52 structural、9/9 negative mutations。独立 Ruby 链通过 6/6 groups、31/31 structural 与 9/9 adversarial mutations，并与主 producer 交叉一致。主文 SHA-256 为
`e835a104f4a6f4d2281bef877dd6bfeb73f1c2396f6bd28203bbo812f7f8e3d3`。

这些是 **FINITE** 证书，只验证公式实现和符号哨兵；它们不机器证明 cutoff 光滑性、周期化/unfolding、suitable local-energy 计算、无限支撑估计或抽象见证的 PDE 实现。解析证明和有限证书必须继续分开。

17 / 完整正文

16. 决定与下一门槛

本节已经 **PROVED**：

- 一侧 ball cutoff 与 flux 符号恒等式；
- completed ball-clock tower；
- 三族二次 $\mathcal{Q}$ 付款；
- root、outer、weight-drop 的精确 stopped 时间方向；
- terminal weight-drop Abel 恒等式；
- 标量 positive-clock 的 ℓ^1/ℓ^2 obstruction。
- 四通道 signed recombination 精确重建 stopped increments，证明该路线 circular；
- 三通道 genealogy cutoff 非负、插入符号有利、终端块分解精确；
- 单块标量族与有限 genealogy 计数的 abstract scalar no-go。
- 黏性/缺陷耗散的精确拆分与可测 low/high-Rayleigh 时间集；
- 八分之一、八分之一、四分之一优先三分法；
- 低 Rayleigh 动能时间质量、Jensen 转换与全壳层 $(P_R^M)^{2/3}$ 支付；
- admissible/critical Rayleigh profile 边界、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。

本节关闭两条相邻的独立代数路线：分开估计所有 positive completions 只得到 ℓ^1 ；完整保留符号再线性重组则精确返回原未知量。未加权 component/epoch/merger 计数也不能修复差距。

Step 7 已经关闭耗散主导族的 low-Rayleigh 部分。下一步应只检验 high-Rayleigh 黏性 residual 与 anomalous-defect residual 能否由 PDE 结构支付，或是否能证明一致 finite-exception theorem；不能把条件接口写成已完成定理。

root/outer/weight-drop 动力学控制、high-Rayleigh/defect residual、Ro.74R persistence hypotheses、无条件固定尺度不等式 (Q.1)、尺度收缩、正则性、奇点形成和 Clay 问题全部保持 **OPEN** / **NOT CLAIMED**。

LOW-RAYLEIGH BRANCH PAID. ABSTRACT SCALAR NO-GO RETAINED IN ITS ORIGINAL SCOPE. NOT CLAY.

17. 继承边界

- actual collar traces 与四通道 split: 继承自 Ro.74S Step 3, PROVED;
- stopped-family activation: 继承自 Ro.74S Step 2, PROVED;
- thin boundary clock 与 $K_m^\partial \leq K_m$: 继承自 Ro.74S Step 4, PROVED;
- suitable-weak completed-clock operator: 继承自 Ro.74P, PROVED;
- weighted S_2 与 doubled-radius support ledger: 继承自 Ro.74H, PROVED;
- frozen adjacent-weight tail: 继承自 Ro.74S Step 1, PROVED。
- suitable-weak 耗散测度与 completed shell clock: 继承自 Ro.74P, PROVED;
- shell-dependent cubic payment 与 padded-shell Hölder: 继承自 Ro.74R, PROVED;
- 高频光滑剪切诊断: 继承自 Ro.73Y 与 Ro.74B, 在其原范围内 PROVED。

不声称新颖性、优先权、正则性或千禧年问题结论。

18. 三个时间测度与开放终端约定

固定 Ro.74P--Ro.74R 的 periodic suitable-weak Version-M 几何: 黏性系数一、尺度 R 、终端锚定路径 X_R 、非降时间 cutoff η_R 、padded shell cutoff Ψ_k^R 与权重 γ_k 。写

$$\mathcal{T}_R = (s_R, t_0), \quad J_\tau = (s_R, \tau), \quad s_R = t_0 - 4R^2.$$

对 Borel 集 $A \subset \mathcal{T}_R$ 定义

$$\begin{aligned} \sigma_{k,R}(A) &= R^{-2} \int_A e_{k,R}(t) dt, \\ \nu_{k,R}(A) &= \gamma_k R^{-1} \int_{A \times \mathbb{T}^3} \eta_R(t) \Psi_k^R(x - X_R(t)) d\mu(t, x), \\ \beta_{k,R}(A) &= \int_A |\dot{Q}_{k,R}(t)| dt. \end{aligned}$$

σ 是抛物归一化动能测度, ν 是黏性加反常缺陷的总耗散测度, β 是 canonical Q -primitive 的 total-variation measure。区间 J_τ 在终端开口, 与 inherited completed-clock 的 (s_R, τ) 约定一致, 因此不会额外计入 $t = \tau$ 的耗散原子。冻结 cutoff 与其导数在 s_R 的公共邻域内为零, 左端也没有质量逃逸。

若 $\delta_{k,R}$ 是反常耗散的加权时间推前, 则

$$d\nu_{k,R} = g_{k,R} dt + d\delta_{k,R}, \quad \delta_{k,R}(J_\tau) = m_{k,R}(\tau).$$

在 inherited local-energy good terminal time 上, $\nu_{k,R}(J_\tau) = D_{k,R}(\tau)$, 而 $\beta_{k,R}(J_\tau) = \text{TV}_{J_\tau} Q_{k,R}$ 。这些是 S.163--S.166 的精确测度身份。

19. 标量 excess 与 Jordan envelope

固定正的确定性 profile $\lambda = (\lambda_k)$, 令

$$\alpha_{k,R}^\lambda = \nu_{k,R} - \beta_{k,R} - 2\lambda_k \sigma_{k,R}.$$

两个 excess 层级分别是

$$\boxed{x_{k,R}^\lambda(\tau) = [\alpha_{k,R}^\lambda(J_\tau)]_+, \quad X_{k,R}^\lambda(\tau) = (\alpha_{k,R}^\lambda)^+(J_\tau).}$$

x 先计算整个终端区间的 signed mass，再取标量正部； X 是 Jordan decomposition 的正测度质量，会保留不同时间区间之间被净额相消的局部正 excess。Hahn decomposition、Radon measure 正则性与 Urysohn 逼近给出

$$0 \leq [\alpha(J_\tau)]_+ \leq \alpha^+(J_\tau) = \sup_{A \in \mathcal{B}(J_\tau)} \alpha(A) = \sup_{\substack{\phi \in C_c(J_\tau) \\ 0 \leq \phi \leq 1}} \int_{J_\tau} \phi \, d\alpha.$$

因此 $0 \leq x \leq X$ ，并且

$$\nu(J_\tau) \leq \beta(J_\tau) + 2\lambda\sigma(J_\tau) + x \leq \beta(J_\tau) + 2\lambda\sigma(J_\tau) + X.$$

终端三分法使用较小的 x ； X 用于局部化与弱极限稳定性，不是更小的终端上界。

20. 六分之一优先三分法与两个已付分支

对 dissipation-dominated shell 写 $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ 、 $D_{k,R}(\tau) \geq T_k/2$ 。按优先顺序检查

$$\beta_{k,R}(J_\tau) \geq \frac{1}{6}T_k, \quad \sigma_{k,R}(J_\tau) > \frac{T_k}{12\lambda_k}.$$

若两项都失败，则

$$\alpha(J_\tau) > \frac{1}{2}T_k - \frac{1}{6}T_k - \frac{1}{6}T_k = \frac{1}{6}T_k,$$

所以 $x_k > T_k/6$ 。这给出 S.170--S.171 的 literal trichotomy：每个耗散主导正 clock 要么由 β 支付至少六分之一，要么有足够 kinetic time mass，要么进入 selected excess 类。

β -branch 由 inherited quadratic Q -variation ledger 支付。对 kinetic branch，令 $\delta_\tau = |J_\tau|/R^2 < 4$ ，Jensen 给出

$$R^{-2} \int_{J_\tau} e_{k,R}^{3/2} \geq \delta_\tau^{-1/2} \sigma_{k,R}(J_\tau)^{3/2} > \frac{1}{2} \left(\frac{T_k}{12\lambda_k} \right)^{3/2}.$$

与 inherited padded-shell cubic estimate 合并可得

$$T_k \leq C_4 \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^\tau)^{2/3}.$$

定义 $\mathcal{L}(\lambda) = \sum_k 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3$ 。若 $\mathcal{L} < \infty$ ，有限壳层 Hölder 与 monotone convergence 给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_\sigma(\tau)} T_k \leq C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

22 / 完整正文

21. selected/global excess ledger 与 Step 7 比较

β -branch 满足 $\sum_{\mathcal{I}_\beta} T_k \leq C_\beta (P_R^M)^{2/3}$ ，selected excess branch 满足 $T_k \leq 6x_k$ 。因此

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_6 (1 + \mathcal{L}^{1/3}) (P_R^M)^{2/3} + 6 \sum_{k \in \mathcal{I}_x(\tau)} x_{k,R}^\lambda(\tau).$$

定义全壳层接口

$$\mathfrak{x}_{1,R}^\lambda = \sum_k x_{k,R}^\lambda, \quad \mathcal{X}_{1,R}^\lambda = \sum_k X_{k,R}^\lambda, \quad \mathfrak{x}_{1,R} \leq \mathcal{X}_{1,R}.$$

selected inequality 因而可放宽为加上 $6\mathfrak{x}_{1,R}$ ，再放宽为加上 $6\mathcal{X}_{1,R}$ 。global sums 会覆盖已由 β 支付的壳层； X 还会保留被终端 signed mass 抵消的局部正 excess。

对 Step 7 同一个 high/low-Rayleigh 分割，逐壳层有

$$x_{k,R} \leq X_{k,R} \leq m_{k,R}(\tau) + \int_{H_{k,R}} g_{k,R}(t) dt.$$

这是对 old raw residual 的逐壳层支配，但由于两步 priority partition 不同，不能说 Step 8 的 global sum 数值上严格小于 Step 7 的 prioritized residual。

23 / 完整正文

22. exact shear、lower semicontinuity 与光滑公式边界

对 inherited heat shear，Step 7 已证明 $F_k = 0$ ，故 $K_k = Q_k$ 。若 $T_k = K_k(\tau) > 0$ ，则

$$T_k = Q_k(\tau) \leq \mathrm{TV}_{J_\tau} Q_k = \beta_k(J_\tau), \quad x_k(\tau) = 0.$$

所以它进入 β -priority branch，不是 excess theorem 的反例；这里不声称 Jordan envelope X_k 为零。

在 RO.74P 的 fixed-scale Version-M topology 下, 若 $u_n \rightarrow u$ strongly in L^3 、 $\nabla u_n \rightharpoonup \nabla u$ in L^2 、 $p_n \rightharpoonup p$ in $L^{3/2}$, 则每个 fixed shell 上 $\nu_n \rightharpoonup^* \nu$ locally, $\sigma_n \rightarrow \sigma$ 与 $\beta_n \rightarrow \beta$ in total variation。开放集 Portmanteau 与 Jordan continuous-test formula 分别给出

$$x_k[u, p](\tau) \leq \liminf_n x_k[u_n, p_n](\tau), \quad X_k[u, p](\tau) \leq \liminf_n X_k[u_n, p_n](\tau).$$

finite-shell Fatou 再接 monotone convergence, 得到 $\mathfrak{x}_{1,R}$ 与 $\mathcal{X}_{1,R}$ 的全壳层 lower semicontinuity。这个结论只在固定 R 的 inherited topology 中成立, 不提供 cross-scale compactness。

若解本身光滑, 则 defect measure 为零, 且

$$x_k = \left[\int_{s_R}^{\tau} \left(g_k - |\dot{Q}_k| - 2\lambda_k R^{-2} e_k \right) dt \right]_+, \quad X_k = \int_{s_R}^{\tau} \left[g_k - |\dot{Q}_k| - 2\lambda_k R^{-2} e_k \right]_+ dt.$$

只有在另行提供满足上述 topology 的 smooth periodic NSE sequence 时, 才能对这些光滑公式取 $\liminf$ 。本节不声称任意 suitable weak solution 都存在这样的 smooth approximants。

24 / 完整正文

23. fixed-scale finiteness 与 terminal flux domination

由 signed-measure order $\alpha \leq \nu$ 得 $\alpha^+ \leq \nu$ 。Tonelli、 $\Theta_R = \sum_k \gamma_k \Psi_k^R$ 的 inherited C^2 -convergence 与 local finiteness 给出

$$0 \leq x_k \leq X_k \leq \nu_k(J_\tau), \quad \mathcal{X}_{1,R}(\tau) \leq \sum_k \nu_k(J_\tau) < \infty.$$

这是 fixed-scale total-dissipation finiteness, 不是关于 R 的一致二次界。

canonical primitives 在 s_R 为零, 故 $\beta_k(J_\tau) \geq |Q_k(\tau)|$ 。completed-clock identity 给出

$$\alpha_k(J_\tau) = Q_k(\tau) + F_k(\tau) - E_k(\tau) - \beta_k(J_\tau) - 2\lambda_k \sigma_k(J_\tau) \leq F_k(\tau).$$

所以

$$x_k(\tau) \leq [F_k(\tau)]_+, \quad \mathfrak{x}_{1,R}(\tau) \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq CP_R^M.$$

线性 CP_R^M bound 在 $P_R^M > 1$ 时不是二次 $(P_R^M)^{2/3}$ bound。

25 / 完整正文

24. selected excess 归入 Step 2 gate

在 $\eta_R = \eta'_R = 0$ 的共同初始区间内取 common good time σ_0 。每个壳层都满足 $K_k(\sigma_0) = Q_k(\sigma_0) = F_k(\sigma_0) = 0$ 。若 $x_k(\tau) > 0$, 则 $K_k(\tau) > 0$, 所以这个共同零起点满足 Step 2 的 strict upcrossing condition。对任意有限非空 $G \subset \{k : x_k(\tau) > 0\}$,

$$W_R^M(\tau; G, (\sigma_0)_{k \in G}) = \sum_{k \in G} F_k(\tau) \geq \sum_{k \in G} x_k(\tau) > 0.$$

取 finite-family supremum 得

$$\mathfrak{x}_{1,R}(\tau) \leq \mathfrak{M}_{\text{up},R}^M \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq CP_R^M.$$

在 priority-selected excess class 上, $\beta_k < T_k/6$ 且 $|Q_k(\tau)| \leq \beta_k$, 故

$$F_k(\tau) = T_k - Q_k(\tau) \geq T_k - |Q_k(\tau)| > \frac{5}{6}T_k, \quad T_k < \frac{6}{5}F_k(\tau).$$

结合 β 与 kinetic 两个已付分支, S.196 给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_6(1 + \mathcal{L}(\lambda)^{1/3})(P_R^M)^{2/3} + \frac{6}{5}\mathfrak{M}_{\text{up},R}^M.$$

这一步证明 selected defect/high-Rayleigh scalar residual 不是新的独立 obstruction, 而是既有 stopped-work ledger 的子账本; 但 Step 2 的 gate 本来就允许共同 zero start, 所以它没有缩窄 no-exception supremum。

26 / 完整正文

25. no-exception stopped work 与 full terminal flux 的等价

定义已付的 Q -variation、full terminal clock supremum 与 full positive cumulative flux:

$$B_{Q,R}^M = \sum_k \text{TV}_{[s_R, t_0)} Q_{k,R} \leq C_Q(P_R^M)^{2/3}, \quad \mathcal{K}_R^M = \sup_{\tau \in \mathcal{G}_R} \sum_k K_{k,R}(\tau), \quad \mathfrak{C}_{\text{full},R}^M = \sup_{s_R < \tau < t_0} \left[\sum_k F_{k,R}(\tau) \right]_+.$$

对 S.37 任意 admissible stopped family, 把 work 与同一终端的 full flux 直接相减; start 与 omitted-shell 两部分中的 K_k 都非负, 余下的 Q -差总计至多 B_Q 。反向则在 common good terminal time 上, 对 $K_k(\tau) > 0$ 且 $F_k(\tau) > 0$ 的有限壳层集合使用共同 zero stop, 再取 monotone limit; 若某个 omitted shell 满足 $K_k = 0 < F_k$, 则 $F_k = -Q_k$, 总量仍至多 B_Q 。因此 S.197--S.198 得到

$$\mathcal{K}_R^M - B_{Q,R}^M \leq \mathfrak{M}_{\text{up},R}^M \leq \mathcal{K}_R^M + B_{Q,R}^M, \quad |\mathfrak{M}_{\text{up},R}^M - \mathfrak{C}_{\text{full},R}^M| \leq B_{Q,R}^M.$$

第二条的系数一已经被 single-shell scalar stress $K = 0, Q = -B, F = B$ 证明 sharp。故 Step 2 no-exception observable 只是在已付二次误差 B_Q 内等价于 full-cutoff positive cumulative flux; 它不是一个更小的 signed-depletion quantity。

27 / 完整正文

26. smooth exact-family no-go

使用 inherited Ro.74O/P smooth periodic exact family，已有

$$\mathfrak{C}_{R_j}^{M,*} \asymp T_*, \quad \mathfrak{C}_{\text{full},R_j}^{M,*} \geq \mathfrak{C}_{R_j}^{M,*}, \quad (P_{R_j}^{M,*})^{2/3} \asymp \frac{T_*}{K_*}, \quad K_* \rightarrow \infty.$$

由于 S.198 的 additive Q -error 仅为 $O((P_{R_j}^{M,*})^{2/3})$ ，S.199 推出

$$\frac{\mathfrak{M}_{\text{up},R_j}^{M,*}}{(P_{R_j}^{M,*})^{2/3}} \longrightarrow \infty.$$

也可只选 exact-family target shell：其 terminal clock 为 $\gtrsim T_*$ ，full Q -variation 为 $O(T_*/K_*)$ ，共同 zero stop 给 stopped work $\gtrsim T_*$ 。这个 witness 是 smooth、periodic、mean-zero、unforced、pressure-free 的真实 NSE solution family。

因此普适 antecedent

$$\mathfrak{M}_{\text{up},R}^M \lesssim (P_R^M)^{2/3}$$

被严格 **REFUTED / no-go**。这不反驳 S.38 的条件代数、S.196、带 terminal exceptions 且由 $Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 支付的估计，也不反驳 (Q.1)。

28 / 完整正文

27. 压力测试、证书与下一门槛

本步还保留六类 stress tests：interior atom 被 Jordan formula 完整检测； $\nu = \beta$ 的 already-paid dissipation 被 excess 扣除；高频 divergence-free functional family 排除仅靠 incompressibility/cutoff/Hölder 得到 x 或 X 的 cubic bound；符号密度的时间相消证明 X 可严格大于 x ；质量向硬终端逃逸说明只能主张 lower semicontinuity； $Q_n = n^{-1} \sin(nt)$ 说明 primitive uniform convergence 不能替代 $\dot{Q}_n$ 的 strong L^1 convergence。这些 stress tests 的 PDE 身份边界逐项保留。

最终 Step 8 主证书通过 16/16 exact、19/19 finite、75/75 structural、20/20 negative mutations。独立 Ruby 审计通过 14/14 groups、22/22 exact rows、61/61 structural、14/14 source mutations、10/10 artifact mutations 与 6/6 report checks。主文 SHA-256 为 `0a79f2c5bb59644eca710b3d9341776853ceb4d1f65a36869c2465073f8co8ab`。有限证书支持实现可复现性，不替代 measure/PDE 解析证明。

Step 8 **PROVED**：S.163--S.196 的 three-measure excess interface、one-sixth trichotomy、两个已付分支、lower semicontinuity、fixed-scale finiteness、terminal flux domination 与 stopped-work bridge；S.197--S.198 的 no-exception two-sided equivalence；以及 S.199 的 smooth exact-family refutation。

继续 **OPEN**：固定 best- N_0 、terminal-dependent exception estimate，并以 $\sqrt{N_0}Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 支付例外尾；Jordan envelope 的二次/平方函数/finite-exception bound；smooth NSE approximation existence；Ro.74R extraction hypotheses；unconditional fixed-scale (Q.1)、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity。

明确 **NOT CLAIMED**：exact shear 的 $X = 0$ ；selected excess sum lower semicontinuity； $X \leq \mathfrak{M}_{\text{up}}$ ；Step 8 缩窄 Step 2 gate；硬终端 mass convergence；新颖性、优先权、奇点或 Clay 结论。

下一步不再尝试 no-exception supremum。唯一冻结方向是回到 Ro.74Q (Q.7)--(Q.12) 的 fixed best- N 、terminal-dependent exceptions，并保留 $\sqrt{N}, Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 付款。

UNIVERSAL NO-EXCEPTION STOPPED-WORK QUADRATIC BOUND: REFUTED. CONDITIONAL S.38: RETAINED. NOT CLAY.

29 / 完整正文

28. Step 9 的结果与终端域

Step 9 不再修补已被 Step 8 反驳的 no-exception gate，而是回到 Ro.74Q 的 fixed best- N terminal tail。必须区分 plateau 终端域 I_R 与 full clock interval $\mathcal{T}_R = (s_R, t_0)$:

$$\mathfrak{C}_R^M(\mathcal{D}) := \sup_{\tau \in \mathcal{D}} \left[\sum_{k \geq 1} F_{k,R}(\tau) \right]_+, \quad \mathfrak{C}_R^M(I_R) \leq \mathfrak{C}_R^M(\mathcal{T}_R). \tag{S.200}$$

只保留这个不等式，不声称两个终端域相等。记

$$A_R = (P_R^M)^{2/3}, \quad Z_R = Y_{2,R}^{\text{sf}}, \quad B_{Q,R}^M = \sum_k \text{TV } Q_{k,R} \leq C_Q A_R. \tag{S.201}$$

Q, F, K 连续、从零起步， $K \geq 0$ ；继承的 variation 与 Step 8 有限性保证下文所有无穷和绝对收敛。

30 / 完整正文

29. signed best-N tail 与正确量词

对 $x \in \ell^1(\mathbb{N}; \mathbb{R})$ 及固定整数 $N \geq 0$ ，定义

$$\mathcal{S}_N(x) := \inf_{S \subset \mathbb{N}, \#S \leq N} \left[\sum_{k \notin S} x_k \right]_+. \tag{S.202}$$

对 F 与 K 分别在终端域上取 $\sup_\tau$ ，得到 $\mathcal{S}_{N,R}^F(\mathcal{D})$ 与 $\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D})$ ，即 (S.203)。删除的只能是最大的 N 个正坐标，因而

$$\mathcal{S}_N(x) = \left[\sum_k x_k - \sum_{m=1}^N x_m^{+*} \right]_+, \quad |\mathcal{S}_N(x) - \mathcal{S}_N(y)| \leq \|x - y\|_{\ell^1}.$$

这是 forced full signed tail：负坐标的 cancellation 不能被任意 finite-subset supremum 取代。正确量词是

$$\sup_\tau \inf_{\#S_\tau \leq N},$$

其中 N 与终端、尺度、解无关，但最优例外集 S_τ 可随 τ 变化。它不是更强的 $\inf_S \sup_\tau$ 。

31 / 完整正文

30. F-half-exit: 精确二分之一

固定终端 τ ，令 $f_k = F_{k,R}(\tau)$ 。当 $f_k \neq 0$ 时，取最后一个满足

$$\operatorname{sgn}(f_k)F_{k,R}(t) \leq |f_k|/2$$

的时刻 $\ell_k^F(\tau)$ ；当 $f_k = 0$ 时定义 $\ell_k^F(\tau) = \tau$ ，即 (S.204)。连续性立即给出

$$F_{k,R}(\ell_k^F(\tau)) = \frac{1}{2}F_{k,R}(\tau), \quad F_{k,R}(\tau) - F_{k,R}(\ell_k^F(\tau)) = \frac{1}{2}F_{k,R}(\tau). \quad (\text{S.205})$$

在完整非例外 signed tail 上先求和，再取正部、 $\inf_S$ 与 $\sup_\tau$ ，得到

$$\boxed{\mathfrak{M}_{1/2,N,R}^F(\mathcal{D}) = \frac{1}{2}\mathcal{S}_{N,R}^F(\mathcal{D})}. \quad (\text{S.207})$$

对 plateau 域，这给出

$$\mathfrak{C}_R^M \leq B_{Q,R}^M + \sqrt{N}Z_R + 2\mathfrak{M}_{1/2,N,R}^F(I_R). \quad (\text{S.208})$$

但 F-half-exit 一般不满足 Step 2 的严格 S.25 upcrossing。精确反例 $F(t) = t$ 、 $K(t) = \min\{2t, 1\}$ 、 $\tau = 1$ 中， $\ell^F = 1/2$ ，但 $K(1) - K(1/2) = 0$ 。因此 (S.209) 排除了“canonical half-exit 自动是 S.25 admissible stop”的推断。

32 / 完整正文

31. K-theta last exit 与尖锐一个 B_Q

对 $0 < \theta < 1$ 及 $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ ，令 $\ell_{k,\theta}^K(\tau)$ 为最后一个满足 $K_{k,R}(t) \leq \theta T_k$ 的时刻； $T_k = 0$ 时取 $\ell = \tau$ 。由 $F = K - Q$ ，

$$L_{k,\theta}(\tau) := F_k(\tau) - F_k(\ell_{k,\theta}^K) = (1 - \theta)T_k - \Delta Q_{k,\theta}(\tau). \quad (\text{S.211})$$

完整非例外 tail 的 last-exit observable 与 best- N clock tail 满足

$$\boxed{(1 - \theta)\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) - B_{Q,R}^M \leq \mathfrak{M}_{\theta,N,R}^K(\mathcal{D}) \leq (1 - \theta)\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) + B_{Q,R}^M}. \quad (\text{S.214})$$

误差只是一个 B_Q ，不是两个；系数 1 在单标量连续 clock 上可达，所以是尖锐的。对 $0 < \theta < 3/4$ ，正终端壳层有

$$K_k(\tau) - K_k(\ell_{k,\theta}^K) = (1 - \theta)T_k > \frac{1}{4}T_k. \quad (\text{S.215})$$

因此在 good terminal 上，任意有限正终端壳层族可用共同稠密 good-time set 逼近，落入 S.37 的闭包。这只是有限族、正终端、good terminal 的 closure statement；它不说 last-exit selector 连续，也不允许把一个无穷且时间不连续的 cutoff 直接插入 local energy inequality。 $\theta = 3/4$ 时严格余量消失，故不包含端点。

33 / 完整正文

32. 与 Ro.74Q 既有 gate 等价: no-gain

signed F -tail 与非负 K -tail 之差由一个 B_Q 控制:

$$\left| \mathcal{S}_{N,R}^F(\mathcal{D}) - \mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) \right| \leq B_{Q,R}^M. \quad (\text{S.217})$$

因此, 对与 R 及解都无关的固定 N_0 ,

$$\mathcal{S}_{N_0,R}^F(\mathcal{D}) \lesssim A_R \iff \mathfrak{W}_{1/2,N_0,R}^F(\mathcal{D}) \lesssim A_R,$$

$$\mathcal{S}_{N_0,R}^K(\mathcal{D}) \lesssim A_R \iff \mathfrak{W}_{\theta,N_0,R}^K(\mathcal{D}) \lesssim A_R. \quad (\text{S.218})$$

这是 Step 9 的精确 no-gain/no-go: 证明 last-exit 二次界, 就等价于证明已经开放的 best- N terminal-tail bound, canonical stop 本身没有提供更弱的过渡定理。当 $\mathcal{D} = \mathcal{T}_R$ 时正好是 Q.12; 当 $\mathcal{D} = \mathcal{I}_R$ 时只是更弱的 plateau restriction。

34 / 完整正文

33. 量词、相消与 full-history 压力测试

(S.219) 用两个终端状态 $x(\tau_1) = (1, 0)$ 、 $x(\tau_2) = (0, 1)$ 证明

$$\sup_{\tau} \inf_{\#S_{\tau} \leq 1} \sum_{k \notin S_{\tau}} x_k = 0, \quad \inf_{\#S \leq 1} \sup_{\tau} \sum_{k \notin S} x_k = 1.$$

(S.220) 用 $F(\tau) = (1, -1)$ 、 $N = 0$ 证明 forced signed tail 为零, 而任意 subset supremum 会挑出正坐标并得到 $1/2$; 后者破坏了需要保留的 cancellation。

(S.221) 取 $M > N$ 个同步 completed clocks, $K_k = F_k = h$ 、 $Q_k = 0$ 。平台终端上

$$\mathcal{S}_N(F) = \mathcal{S}_N(K) = (M - N)H, \quad \mathfrak{W}_{1/2,N}^F = \frac{M - N}{2}H, \quad \mathfrak{W}_{\theta,N}^K = (1 - \theta)(M - N)H.$$

这是抽象连续-clock stress test, 不是 NSE solution; 它严格显示 last exit 不会自动把 ℓ^1 tail 变成 ℓ^2 payment。另外, 若所有 level exit 都发生在某个“recent window”之前, 该窗口内根本没有可用 exit; 因此 (S.210) 必须保留从 s_R 到 τ 的 full history, 除非另有 PDE 定理支付早期段。

35 / 完整正文

34. theta=2/3 的兼容性与下一 PDE residual

$\theta = 2/3$ 与 Step 8 的 one-sixth rows 兼容:

$$\Delta K_{k,2/3} = \frac{1}{3}T_k, \quad |\Delta Q_{k,2/3}| < \frac{1}{6}T_k \implies \Delta F_{k,2/3} > \frac{1}{6}T_k. \quad (\text{S.222})$$

这是为下一 PDE 分解选择的兼容参数，不是全局最优化定理。下一真正新的目标是：在删去 Step 7 low-Rayleigh 支、Step 8 $\mathcal{I}_\beta$ 与 $\mathcal{I}_\sigma$ 两个已付分支后，定义并审计 forced full PDE residual tail；只允许至多 N_0 个随终端变化的例外，且以 $\sqrt{N_0}Z_R$ 支付。该 residual 可能仍包含 anomalous defect 或 high-Rayleigh dissipation，本步没有预先定义成有利对象。

36 / 完整正文

35. Step 9 主张边界与双路审计

Step 9 **PROVED**: (S.200)--(S.203) 的终端域分离与 best- N tails；(S.204)--(S.207) 的 signed half-exit 精确表示；(S.208) 的 plateau reduction；(S.209) 的 S.25 失败反例；(S.210)--(S.215) 的 K -last-exit、尖锐一个 B_Q 误差与 $\theta < 3/4$ 有限 good-stop closure；(S.216)--(S.218) 的 plateau reduction、 F/K tail comparison 与 no-gain 等价；以及 (S.219)--(S.222) 的量词、相消、平台和 $\theta = 2/3$ 压力测试。

继承的 Step 8 no-exception gate 仍是 **REFUTED**，S.38 条件蕴含仍然 **RETAINED**。canonical last exits 不产生新二次压缩，是 completed-clock algebra 层面的严格 **no-gain/no-go**。

继续 **OPEN**：存在与解和尺度无关的固定 N_0 ，使 (S.218) 的任一 best- N_0 PDE tail 获得二次界；删去已付分支后的 residual full tail；(Q.1)、Ro.74R extraction hypotheses、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity。

明确 **NOT CLAIMED**：F-half-exit 满足 S.25；canonical selector 对终端连续；一个无穷 stopped cutoff 可直接作 local-energy test；arbitrary subset supremum 可取代 forced full tail；sup inf 可换成 inf sup；plateau 与 full domain 相等；单个 dominant packet 证明 $N_0 = 1$ ；标量 stress tests 是 PDE solutions；以及新颖性、优先权、奇点形成或 Clay 结论。

主证书通过 9/9 exact、8/8 finite、57/57 structural 与 18/18 mutations。独立 Ruby 审计通过 12/12 groups、91,396/91,396 finite cases、49/49 structural、21/21 source mutations、15/15 artifact mutations 与 6/6 report checks。主文 SHA-256 为

`85003b3fdfdf28618a82a57d241e86c086704ea3ed3a9b192de223f3b8c3a4dd`。有限证书只支持实现可复现性，不替代 PDE 解析证明。

CANONICAL BEST-N LAST EXITS: EXACT REPRESENTATIONS, NO NEW QUADRATIC COMPRESSION. NEXT: PDE RESIDUAL TAIL AFTER PAID BRANCHES. NOT CLAY.

37 / 完整正文

36. Step 10 的问题与结论

Step 9 已说明 canonical last exit 只表示 Ro.74Q 的 best- N terminal tail，并不自行压缩它。Step 10 的问题更窄：先删除所有已经被二次 Q -variation ledger 或 velocity-cubic ledger 支付的壳层，canonical 2/3-last-exit tail 还剩什么？

答案是一个精确六分区。四个 paid classes 合计只需

$$6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} A_R, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3},$$

其中 Q 行只记一次 $6B_Q$ ， $\mathcal{P}_\sigma$ 与 $\mathcal{P}_{\text{LE}}$ 先合并再做 Hölder，只记一次 C_5 cubic ledger。余下两个 residual mechanisms 是：short non- D 、 Q -small 的 $\mathcal{R}_{\text{sh}}$ ，以及 Step 8 scalar-excess class $\mathcal{R}_x = \mathcal{I}_x$ 。二者共享同一个 best- N exception budget，不能各自删除 N 个坐标。

本步证明的是 exact reduction。它没有证明存在与解、尺度无关的固定 N_0 ，使 residual tail 获得二次界；没有证明 Q.12、Q.1、正则性或 Clay 结论。 **NOT CLAY.**

38 / 完整正文

37. canonical 2/3-last exit 与固定 profile

保留 periodic suitable-weak Version-M、full clock interval $\mathcal{T}_R = (s_R, t_0)$ 、plateau interval I_R 、good-time set $\mathcal{G}_R$ ，以及

$$A_R = (P_R^M)^{2/3}, \quad B_{Q,R}^M = \sum_{k \geq 1} \text{TV}_{[s_R, t_0]} Q_{k,R} \leq C_Q A_R, \quad Z_R = \left(\sum_{k \geq 1} v_{k,R}^2 \right)^{1/2}.$$

固定 $\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R$ 。若 $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ ，取最后一个 $K \leq 2T_k/3$ 的时刻 ℓ_k ，并写

$$\begin{aligned} \ell_k &= \max\{t \in [s_R, \tau] : K_{k,R}(t) \leq 2T_k/3\}, \quad J_k^{\text{LE}} = (\ell_k, \tau), \quad d_k = \frac{\tau - \ell_k}{R^2}, \\ 0 < d_k < 4, \quad K_{k,R}(\ell_k) &= \frac{2T_k}{3}, \quad K_{k,R}(t) > \frac{2T_k}{3} \quad (t \in J_k^{\text{LE}}), \\ \Delta Q_k &= Q_k(\tau) - Q_k(\ell_k), \quad \Delta F_k = F_k(\tau) - F_k(\ell_k), \\ \Delta K_k &= \frac{T_k}{3}, \quad \Delta F_k = \frac{T_k}{3} - \Delta Q_k. \end{aligned} \tag{S.223}$$

若 $T_k = 0$ ，令 $\ell_k = \tau$ 、 $d_k = 0$ 、residual coordinate 为零。 ℓ_k 不必是 good time；这里只用 K_k 连续。

固定正的 deterministic profile λ ，它与 R, τ 和解无关，并满足

$$\mathcal{L}(\lambda) = \sum_{k \geq 1} 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3 < \infty. \tag{S.224}$$

在正终端壳层中，按 $d_k \gtrless \lambda_k^{-3/2}$ 、 $|\Delta Q_k| \gtrless T_k/6$ 、 $D_{k,R}(\tau) \gtrless T_k/2$ 分出 long/short、 $Q+/Q-$ 、 $D/\text{non-}D$ 。等号分别放入 long、absolute- Q -large 与 D -dominated 一侧。

39 / 完整正文

38. D-first 六分区与 genealogy

Step 8 的 full-history priority partition 保持不变：

$$\mathcal{I}_D = \mathcal{I}_\beta \dot{\cup} \mathcal{I}_\sigma \dot{\cup} \mathcal{I}_x.$$

这里 $\mathcal{I}_\beta, \mathcal{I}_\sigma, \mathcal{I}_x$ 仍在完整 $J_\tau = (s_R, \tau)$ 上定义，不能改写成 last-exit interval。按 D-first 优先顺序定义

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\beta &= \mathcal{I}_\beta, & \mathcal{P}_\sigma &= \mathcal{I}_\sigma, \\ \mathcal{P}_{\text{LE}} &= \mathcal{I}_{\neg D} \cap \mathcal{I}_{\text{long}}, & \mathcal{P}_Q &= \mathcal{I}_{\neg D} \cap \mathcal{I}_{\text{short}} \cap \mathcal{I}_{Q+}, \\ \mathcal{R}_{\text{sh}} &= \mathcal{I}_{\neg D} \cap \mathcal{I}_{\text{short}} \cap \mathcal{I}_{Q-}, & \mathcal{R}_x &= \mathcal{I}_x, \\ \{k : T_k > 0\} &= \mathcal{P}_\beta \dot{\cup} \mathcal{P}_\sigma \dot{\cup} \mathcal{P}_{\text{LE}} \dot{\cup} \mathcal{P}_Q \dot{\cup} \mathcal{R}_{\text{sh}} \dot{\cup} \mathcal{R}_x. \end{aligned} \tag{S.225}$$

$\mathcal{P}_Q$ 表示 absolute- Q -large，不是 Q 符号为正。Step 7 low-Rayleigh 支不会再生成第七类：

$$\mathcal{I}_{\text{lo}} \subset \mathcal{I}_\beta \cup \mathcal{I}_\sigma, \quad \mathcal{I}_{\text{lo}} \setminus (\mathcal{I}_\beta \cup \mathcal{I}_\sigma) = \emptyset, \quad \mathcal{I}_x = \mathcal{I}_x \cap (\mathcal{I}_{\text{def}} \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}). \tag{S.226}$$

这是 genealogy 与 no-double-charge 结论，不是对 $\mathcal{I}_x$ 的新支付；它仍可能来自 anomalous-defect 或 high-Rayleigh 支。

39. 一个 Q ledger 与一个 cubic ledger

对 $\mathcal{P}_\beta$, Step 8 给出 $T_k \leq 6\beta_k(J_\tau)$; 对 $\mathcal{P}_Q$, 定义给出 $T_k \leq 6|\Delta Q_k|$ 。两类位于互不相交的 D 与 non- D shell sets, 因此先求和再扩大到完整 variation ledger:

$$\sum_{k \in \mathcal{P}_\beta \cup \mathcal{P}_Q} T_k \leq 6 \left(\sum_{k \in \mathcal{P}_\beta} \beta_k(J_\tau) + \sum_{k \in \mathcal{P}_Q} |\Delta Q_k| \right) \leq 6B_{Q,R}^M \leq 6C_Q A_R. \quad (\text{S.227})$$

正确系数是一个 $6B_Q$, 不是两个 $6B_Q$ 。

若 $k \in \mathcal{P}_{\text{LE}}$, 由 $D_k(t) \leq D_k(\tau) < T_k/2$ 与 $K_k(t) > 2T_k/3$, 对 last-exit interval 上几乎处处 good times 有

$$e_{k,R}(t) > \frac{T_k}{6}, \quad \frac{1}{R^2} \int_{J_k^{\text{LE}}} e_{k,R}(t)^{3/2} dt > d_k \left(\frac{T_k}{6} \right)^{3/2} \geq \lambda_k^{-3/2} \left(\frac{T_k}{6} \right)^{3/2}. \quad (\text{S.228})$$

这里没有在可能非 good 的 ℓ_k 取 E_k, D_k 的值。接上 inherited padded-shell estimate 得到

$$T_k \leq C_{\text{LE}} \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^{u,\eta}(J_k^{\text{LE}}))^{2/3}, \quad C_{\text{LE}} = 6C_1^{2/3} < C_4, \quad C_4 = 12(2C_1)^{2/3}. \quad (\text{S.229})$$

对 $\mathcal{P}_\sigma$ 使用 J_τ , 对 $\mathcal{P}_{\text{LE}}$ 使用各自的 J_k^{LE} , 在并集上先做 finite-shell Hölder, 再只调用一次允许 shell-dependent time sets 的 (R.211), 得到

$$\sum_{k \in \mathcal{P}_\sigma \cup \mathcal{P}_{\text{LE}}} T_k \leq C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R, \quad C_5 = C_4 C_P^{2/3}. \quad (\text{S.230})$$

把两支各自估成完整全局 ledger 会多收一次 C_5 , 本步不这样做。

40. residual vector 与尖锐比较

记四个 paid classes 的并为 $\mathcal{I}_{\text{pay}}$, 两个 residual classes 的并为 $\mathcal{I}_{\text{res}} = \mathcal{R}_{\text{sh}} \cup \mathcal{R}_x$ 。已有

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{pay}}(\tau)} T_k \leq 6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R \leq C_{\text{pay}}(\boldsymbol{\lambda}) A_R, \quad C_{\text{pay}} = 6C_Q + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3}. \quad (\text{S.231})$$

定义 residual stopped-flux vector

$$r_{k,R}^\lambda(\tau) = 1_{\mathcal{I}_{\text{res}}(\tau)}(k) [F_{k,R}(\tau) - F_{k,R}(\ell_k)], \quad r_k = 0 \text{ if } T_k = 0. \quad (\text{S.232})$$

在 $\mathcal{R}_{\text{sh}}$ 上, $|\Delta Q_k| < T_k/6$ 来自定义, 在 $\mathcal{R}_x = \mathcal{I}_x$ 上, 失败的 Step 8 β -test 给出同样严格界。配合 $\Delta F = T/3 - \Delta Q$, 两个 residual classes 都满足

$$\frac{T_k}{6} < r_{k,R}^\lambda(\tau) < \frac{T_k}{2}, \quad 2r_{k,R}^\lambda(\tau) < T_k < 6r_{k,R}^\lambda(\tau). \quad (\text{S.233})$$

全局补零后,

$$0 \leq r_{k,R}^\lambda(\tau) \leq \frac{T_k}{2} \leq \frac{v_{k,R}}{2}, \quad \|r_R^\lambda(\tau)\|_{\ell^2} \leq \frac{Z_R}{2}, \quad \sum_k r_{k,R}^\lambda(\tau) \leq C_F P_R^M. \quad (\text{S.234})$$

ℓ^2 上界本身不能推出 fixed- N 的 ℓ^1 tail bound; 最后一项在大 P_R^M 区域也只有线性尺度。

42 / 完整正文

41. paid-branch deletion 的 best-N reduction

对非负 ℓ^1 vector 定义

$$\mathcal{S}_N(x) = \inf_{S \subset \mathbb{N}, \#S \leq N} \sum_{k \notin S} x_k.$$

对每一个同样的 exceptional set S , 四个 paid classes 与 residual comparison 给出

$$\sum_{k \notin S} T_k \leq 6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} A_R + 6 \sum_{k \notin S} r_{k,R}^\lambda(\tau). \quad (\text{S.235})$$

用逼近 residual infimum 的同一批集合取极限, 得到 fixed-good-terminal theorem

$$\mathcal{S}_N((K_{k,R}(\tau))_k) \leq 6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} A_R + 6\mathcal{S}_N((r_{k,R}^\lambda(\tau))_k). \quad (\text{S.236})$$

$\mathcal{R}_x$ 与 $\mathcal{R}_{\text{sh}}$ 必须先合并再只做一次 best- N infimum; 分别允许 N 个例外会悄悄把总预算增至 $2N$ 。

对 $\mathcal{D} \in \{I_R, \mathcal{T}_R\}$ 定义 good-terminal residual gate

$$\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) = \sup_{\tau \in \mathcal{D} \cap \mathcal{G}_R} \mathcal{S}_N((r_{k,R}^\lambda(\tau))_k). \quad (\text{S.237})$$

只用 terminal K -vector 的 inherited ℓ^1 -continuity, 把左侧从 dense good times 延伸到所有 terminal times; 不使用 residual path、selector 或 masks 的连续性:

$$\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) \leq C_{\text{pay}}(\boldsymbol{\lambda})A_R + 6\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}). \quad (\text{S.238})$$

反向由 coordinatewise $r \leq K/2$ 与同一 exceptional set 得到

$$\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq \frac{1}{2}\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}). \quad (\text{S.239})$$

因此对固定、与尺度和解无关的 N_0 ,

$$\mathfrak{R}_{N_0,R}^\lambda(\mathcal{D}) \lesssim A_R \iff \mathcal{S}_{N_0,R}^K(\mathcal{D}) \lesssim A_R. \quad (\text{S.240})$$

这个等价移除了已知付款，但没有把 residual gate 变成定理；它准确标出还需要新 PDE 信息的位置。

43 / 完整正文

42. plateau corollary、full gate 与 fallback

把 inherited plateau reduction 与 (S.238) 合并:

$$\mathfrak{C}_R^M \leq \sqrt{N} Z_R + 7B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R + 6\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(I_R). \quad (\text{S.241})$$

七个 B_Q units 中，六个来自 paid partition，一个来自 terminal K -to-flux reduction。该式只在 plateau 域，不是 full-terminal Q.12。

绝对 F -variation 给出线性 fallback:

$$\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq C_F P_R^M, \quad P_R^M \leq 1 \implies \mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq C_F A_R. \quad (\text{S.242})$$

因此 small-payment regime 已经闭合；当 $P_R^M > 1$ 时，线性 fallback 与目标之间仍差 $(P_R^M)^{1/3}$ 。真正开放的 full-domain statement 是

$$\text{OPEN: 存在固定 } N_0 < \infty, C_{\text{res}} < \infty, \text{ 使 } \mathfrak{R}_{N_0,R}^\lambda(\mathcal{T}_R) \leq C_{\text{res}} A_R \text{ 对所有 } R \text{ 与解一致成立.} \quad (\text{S.243})$$

若 (S.243) 成立，则 (S.238) 推出 full Q.12，再由 inherited Q.9 推出 Q.1。只在 I_R 证明 residual bound 能直接给 plateau Q.1，但不能升级成 full Q.12。

44 / 完整正文

43. sharpness、exception budget 与 D-persistence no-go

在 abstract continuous-clock 层面，取 $T = 1$ 、 $0 < \varepsilon < 1/6$ ，并令

$$\Delta Q = \frac{1}{6} - \varepsilon \implies r = \frac{1}{6} + \varepsilon, \quad \Delta Q = -\frac{1}{6} + \varepsilon \implies r = \frac{1}{2} - \varepsilon. \quad (\text{S.244})$$

因此仅凭 $|\Delta Q| < T/6$ ，系数六与上界二分之一都是 limiting-sharp；等号 $|\Delta Q| = T/6$ 已归入 paid $\mathcal{P}_Q$ 。这些是 clock-algebra tests，不是 NSE solutions。

一份共享 exception budget 的必要性由 $T_1 = T_2 = 3$ 、 $r_1 = r_2 = 1$ 给出：

$$\mathcal{S}_1((r_1, r_2)) = 1, \quad \mathcal{S}_1((r_1, 0)) + \mathcal{S}_1((0, r_2)) = 0. \quad (\text{S.245})$$

右式违法之处是给两个 residual labels 各花一个例外。固定 N 也不能被 truncation-dependent budget 替代：

$$T_k = 2^{-k} : \quad \mathcal{S}_1((T_k)_{k \geq 1}) = \frac{1}{2}, \quad \mathcal{S}_1((T_k)_{1 \leq k \leq M}) = \frac{1}{2} - 2^{-M}, \quad \mathcal{S}_M((T_k)_{1 \leq k \leq M}) = 0. \quad (\text{S.246})$$

最后，terminal D -dominance 不能免费局部化成 last-exit persistence。显式 rational piecewise-linear clock 取 $R^2 = 1, s_R = 0, \tau = 2, T = 1$ ，last exit $\ell = 1/4$ ，并安排 $D(t) = 3/5$ 在后段保持不变；则

$$D(\tau) = \frac{3T}{5} \geq \frac{T}{2}, \quad \Delta D|_{(\ell, \tau)} = 0, \quad E(1) = \frac{7T}{100} < \frac{T}{6}. \quad (\text{S.247})$$

这严格排除把 $\mathcal{I}_D$ 直接塞入 long non- D persistence proof；Step 8 full-history trichotomy 必须保留。该 witness 仍只是 continuous clock stress test。

45 / 完整正文

44. 路线决定

paid-branch deletion 已达到它的自然终点。下一 PDE 阶段应分别研究两类 residual mechanism，但最终必须用一个共享 exception budget 重组：

- **short non-D、Q-small packing**：正 stopped flux 与 T_k 可比，却生成在短于 $R^2 \lambda_k^{-3/2}$ 的 terminal interval。新定理必须使用 spatial crowding、overlap 或 Carleson-type constraint 等跨壳层 PDE 信息；普通 ℓ^2 sequence inequality 不足以闭合。
- **scalar-excess ancestry**： $\mathcal{I}_x$ 只可能来自 anomalous-defect 或 high-Rayleigh shells，且 full-history Q -variation 与 kinetic mass 都低于 Step 8 thresholds。需要真正打包剩余 defect/high-Rayleigh mass；terminal D -dominance 不能免费变成 last-exit interval 内的支付。

任何候选估计都必须通过 (S.245)--(S.247)，并保留 inherited Ro.74O/P exact family 的边界：该精确族只 refute no-exception gate，不证明 $N_0 = 1$ 足够。

46 / 完整正文

45. Step 10 主张边界与双路审计

Step 10 **PROVED**：(S.223)--(S.224) 的 canonical 2/3-last-exit 与固定 profile；(S.225) 的 exact six-class partition；(S.226) 的 Step 7/8 compatibility；(S.227)--(S.231) 的 single $6B_Q$ 与 single C_5 payments；(S.232)--(S.234) 的 positive residual 与 $T/6 < r < T/2$ ；(S.235)--(S.240) 的 fixed-good-terminal/domain-safe best- N reductions；以及 (S.241)--(S.242) 的 plateau corollary 与 small-payment fallback。

Step 10 **INHERITED**：Ro.74P canonical clocks、variation ledgers 与 ℓ^1 -terminal continuity；Ro.74Q fixed- N reduction；Ro.74R shell-dependent cubic payment；Step 7 Rayleigh trichotomy；Step 8 full-history $\beta/\sigma/x$ partition；Step 9 last-exit identity 与 finite good-stop closure。

Step 10 **REFUTED** / **RULED OUT**: 额外 low-Rayleigh residual class; 必须重复收取完整 Q 或 cubic ledger; 两个 residual mechanisms 分别拥有 N 个 exceptions; terminal D -dominance 自动局部化到 last-exit interval; 以及 last-exit algebra 单独产生 fixed- N shell compression。

继续 **OPEN**: 固定、与解和尺度无关的 N_0 residual estimate (S.243); $\mathcal{R}_{\text{sh}}$ 与 $\mathcal{R}_x$ 的 PDE packing; full Q.12、Q.1、Ro.74R extraction hypotheses、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity。

明确 **NOT CLAIMED**: last-exit selector、branch masks 或 residual path 对终端连续/可测/lower semicontinuous; ℓ_k 是 good time; 无穷 last-exit family 是一个 admissible local-energy test; Step 8 classes 可在 J_k^{LE} 重定义; plateau 与 full domain 相等; λ 已优化; scalar fixtures 是 NSE solutions; 以及新颖性、优先权、奇点形成、正则性或 Clay 结论。

主证书通过 12/12 exact、10/10 finite、79/79 structural 与 47/47 negative mutations。独立 Ruby 通过 9/9 groups、65,681 cases、21/21 contract mutations、13/13 report checks 与 15/15 audit bindings; deterministic stdout SHA-256 为

`4877dc3aode2c2f605641736c7355672f0a7a68cb97a37849d4a7c28495e8bbd`。主文 SHA-256 为
`9eb5f2a794021b49894adfc167d35of58d93c266e6be319ce835c58db2eod74c`。有限证书不替代 inherited local-energy/PDE analysis。

PAID BRANCHES: DELETED WITH ONE Q LEDGER AND ONE CUBIC LEDGER. TWO RESIDUAL MECHANISMS SHARE ONE BEST-N GATE. S.243 OPEN. NOT CLAY.

47 / 完整正文

46. Step 11 的问题与四项结论

Step 10 已把 full-terminal clock estimate 归约为两个不交 residual mechanisms 上的一个 combined best- N tail。Step 11 不证明这个 tail estimate，而是确定两支怎样精确重组、各自现有估计能走到哪里，以及哪一条新的 PDE 陈述足以闭合 short branch。

- combined residual 是两支 best- N tails 的精确离散 infimal convolution。两支可以分别研究，但 exception counts 必须相加；两个固定有限 count 仍足以满足最终“存在某个固定 N_0 ”的目标。
- short non- D branch 得到尖锐 inverse-duration coefficient、nested-tent integral 与任意正 backward depth 的控制；depth zero 的 terminal trace 仍缺失，critical s^2 Carleson endpoint 有 logarithmic divergence。
- scalar-excess branch 上，stopped residual 与 Step 8 priority-selected excess 在 best- N 意义下以字面常数 1/5 与 3 等价。现有理论只有 linear summability 与 fixed-solution tightness，没有 solution- and scale-independent count。
- 现有 smooth exact families 只 refute zero-exception route。当前 multi-packet designs 的 cubic cost 过大，不能 refute 任意固定正 exception count。

因此 short branch 的缺口是 terminal anti-concentration，不是 interval overlap；excess branch 的缺口是 uniform weighted packing，不是 ancestry classification。两条都 **OPEN**。无新颖性、优先权、奇点、正则性或千禧年问题结论。**NOT CLAY**。

48 / 完整正文

47. 两个 residual vectors 与共享 budget 恒等式

保留 Step 10 的全部定义。固定 good terminal τ ，令 $T_k = K_{k,R}(\tau)$ 、 $\ell_k = \ell_{k,2/3}^K(\tau)$ 、 $d_k = (\tau - \ell_k)/R^2$ ，并把 residual 拆成不交支撑的两向量

$$r_k^{\text{sh}}(\tau) := \mathbf{1}_{\mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau)} r_k(\tau), \quad r_k^x(\tau) := \mathbf{1}_{\mathcal{R}_x(\tau)} r_k(\tau), \quad r = r^{\text{sh}} + r^x.$$

(S.248)

两支上都有 $T_k/6 < r_k < T_k/2 \leq v_{k,R}/2$ 。对 $z \in \ell_+^1$ 写 $\mathcal{S}_N(z) = \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} z_k$ 。若 a, b 支撑不交，则

$$\mathcal{S}_N(a + b) = \min_{0 \leq n \leq N} [\mathcal{S}_n(a) + \mathcal{S}_{N-n}(b)].$$

(S.249)

这是 pointwise equality。取 terminal supremum 后只有 domain-safe inequality:

$$\mathfrak{R}_{N,R}^{\lambda}(\mathcal{D}) \leq \min_{0 \leq n \leq N} [\mathfrak{R}_{n,R}^{\text{sh}}(\mathcal{D}) + \mathfrak{R}_{N-n,R}^x(\mathcal{D})]. \tag{S.250}$$

这里通常不能写等号，因为 supremum 与 finite minimum 不交换；最优 budget split 与 top- N shells 可以依赖 τ 。若两支分别以固定 N_{sh}, N_x 闭合，令 $N_0 = N_{\text{sh}} + N_x$ ，则

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_{N_0,R}^{\lambda} &\leq (C_{\text{sh}} + C_x) A_R, \\ \mathcal{S}_{N_0,R}^K &\leq \left[6C_Q + C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} + 6C_{\text{sh}} + 6C_x \right] A_R. \end{aligned} \tag{S.251}$$

两个 best- N branch theorems 给出 combined best- $2N$ ，不是 best- N 。fixture $a = (M, 0), b = (0, M)$ 给出

$$\mathcal{S}_1(a) = \mathcal{S}_1(b) = 0, \quad \mathcal{S}_1(a+b) = M, \quad \mathcal{S}_2(a+b) = 0. \tag{S.252}$$

它精确说明 duplicate N -budgets 会偷偷把总预算加倍。

49 / 完整正文

48. Short branch 的 inverse-duration ledger

令 $\mathcal{H}_{\tau} = \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau)$ 、 $a_k = 2^{3k} \gamma_k$ 、 $p_k = p_{k,R}^{u,\eta}(J_k^{\text{LE}})$ 。non- D persistence 与继承的 cubic estimate 给出

$$d_k \left(\frac{T_k}{6} \right)^{3/2} < C_1 a_k^{1/2} p_k, \quad r_k^{\text{sh}} < 3C_1^{2/3} (a_k d_k^{-2})^{1/3} p_k^{2/3}. \tag{S.253}$$

对同一个 exceptional set 做 finite-shell Hölder，再只调用一次 shell-dependent-time-set estimate，得到

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq 3C_1^{2/3} C_P^{2/3} (\mathfrak{D}_N^{\text{sh}}(\tau))^{1/3} A_R, \quad \mathfrak{D}_N^{\text{sh}} := \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \in \mathcal{H}_{\tau} \setminus S} a_k d_k^{-2}. \tag{S.254}$$

这只是 sufficient interface，不是对 $\mathfrak{D}_N^{\text{sh}}$ 的新估计；它把遗留债务精确定位为 inverse-square duration。

50 / 完整正文

49. Normalized depth 与 critical Carleson log gap

在 short branch 定义 $h_k = d_k \lambda_k^{3/2} \in (0, 1)$ 、 $w_k = a_k \lambda_k^3$ 。令 $\mathcal{H}_j = \{2^{-j-1} \leq h_k < 2^{-j}\}$ 、 $W_j = \sum_{k \in \mathcal{H}_j} w_k$ ，则

$$w_k h_k^{-2} = a_k d_k^{-2}, \quad \sum_j 4^j W_j \leq \sum_k w_k h_k^{-2} \leq 4 \sum_j 4^j W_j. \tag{S.255}$$

对原子测度 $\mu_{\tau} = \sum_{k \in \mathcal{H}_{\tau}} w_k \delta_{h_k}$ ，Tonelli 给出精确 layer-cake：

$$\sum_k w_k h_k^{-2} = \mu_\tau((0, 1)) + 2 \int_0^1 s^{-3} \mu_\tau((0, s]) ds. \tag{S.256}$$

因此 $\mu_\tau((0, s]) \lesssim s^{2+\varepsilon}$ 足够，但 critical exponent two 不足。取固定 profile $\lambda_k = 1$ 、 $w_k = 2^{3k} \gamma_k$ 、 $h_k = w_k^{1/2}$ ，可有 $\mu((0, s]) \leq 2s^2$ ，同时

$$\sum_{k \geq k_0} w_k h_k^{-2} = \sum_{k \geq k_0} 1 = \infty. \tag{S.257}$$

这就是 critical s^2 Carleson endpoint 的 logarithmic obstruction。它是 coefficient/clock stress test，不是 **NSE solution**。

51 / 完整正文

50. Nested tent 能控制什么、不能控制什么

以 backward time $s = (\tau - t)/R^2$ 定义 $M_I(s) = \sum_{k \in I, d_k > s} r_k^{\text{sh}}$ 、 $V_I(s) = \sum_{k \in I, d_k > s} a_k$ 。所有 last-exit intervals 共用 terminal endpoint，故其 indicator 精确为 $\mathbf{1}_{\{s < d_k\}}$ 。weighted Hölder、(R.214) 与 (R.211) 给出

$$\int_0^4 \frac{M_I(s)^{3/2}}{V_I(s)^{1/2}} ds \leq 3^{3/2} C_1 C_P P_R^M. \tag{S.258}$$

令 $\mathscr{A}_0 = \sum_k 2^{3k} \gamma_k < \infty$ 。对任意 $0 < \delta < 4$ ，

$$\sum_{k \in I, d_k > \delta} r_k^{\text{sh}} \leq 3C_1^{2/3} C_P^{2/3} \mathscr{A}_0^{1/3} \delta^{-2/3} A_R. \tag{S.259}$$

所以任何持续到固定正 backward depth 的 residual 已经得到 quadratic control；未解决的全部质量可以集中到 $d_k \downarrow 0$ 。一个 $L^{3/2}$ -in-time tent bound 没有 depth-zero terminal trace。

严格嵌套本身也无能为力：连续 clock/payment tower 可同时满足 nested intervals 与很小 cubic integral，却有

$$\mathcal{S}_N(r) = M - N, \quad A_M \asymp M^{2/3}, \quad Z_M = 3\sqrt{M}. \tag{S.260}$$

这是 abstract continuous clock/payment witness，不是 **NSE counterexample**。

52 / 完整正文

51. Short branch 的第一个新 PDE 门槛

比 raw inverse-duration moment 更自然的目标是 amplitude-sensitive terminal anti-concentration：寻找与解和尺度无关的固定 N_{sh} 、 $0 < \delta_* < 4$ 、 $0 \leq \theta_* < 1$ 、 $C_{\text{nc}} < \infty$ ，使每个 good terminal 都存在同一个 S_τ 、 $\#S_\tau \leq N_{\text{sh}}$ ，满足

$$\sum_{k \in \mathcal{H}_\tau \setminus S_\tau, d_k \leq \delta_*} r_k^{\text{sh}} \leq \theta_* \sum_{k \in \mathcal{H}_\tau \setminus S_\tau} r_k^{\text{sh}} + C_{\text{nc}} A_R. \quad \text{OPEN} \quad (\text{S.261})$$

(S.261) 与 (S.259) 的 implication 已证明：它将闭合 short branch。boxed hypothesis 本身没有证明；它要求 PDE 排除一个非二次比例的 tail 完全在最后 $\delta_* R^2$ 时间内生成。

53 / 完整正文

52. Scalar excess 与 residual 的精确 best-N 等价

保留 Step 8 scalar excess $x_k = [D_{k,R}(\tau) - \beta_{k,R}(J_\tau) - 2\lambda_k \sigma_{k,R}(J_\tau)]_+$ ，并令 $x_k^{\text{sel}} = \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x} x_k$ 。priority failures 与 terminal clock identity 给出字面坐标比较

$$\frac{1}{5} x_k^{\text{sel}} < r_k^x < 3x_k^{\text{sel}} \quad (k \in \mathcal{I}_x). \quad (\text{S.262})$$

常数在 scalar constraints 层面尖锐。优化同一个 exceptional set 后，

$$\frac{1}{5} \mathcal{S}_N(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(r^x(\tau)) \leq 3\mathcal{S}_N(x^{\text{sel}}(\tau)). \quad (\text{S.263})$$

因此 $\mathcal{R}_x$ gate 已精确归约，但没有闭合。

54 / 完整正文

53. Fixed-solution tightness 不等于 uniform N

Step 8 ancestor vector $b_k = \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x} [m_{k,R} + \int_{H_{k,R}} g_{k,R}]$ 满足

$$r_k^x \leq 3x_k^{\text{sel}} \leq 3b_k, \quad \sum_k x_k^{\text{sel}} \leq C P_R^M, \quad \sum_k b_k \leq C(A_R + P_R^M). \quad (\text{S.264})$$

这些在 $P_R^M > 1$ 时只是 linear ledger，Markov counting 不能产生 universal quadratic best- N tail。另一方面，因 $r_k^x \leq v_{k,R}/2$ 且 $v_R \in \ell^1$ ，对每个固定 solution、固定 R 和 $\varepsilon > 0$ ，可以选取依赖于它们的 $N = N(u, R, \varepsilon)$ ，使

$$\sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{D}} \mathcal{S}_N(r^x(\tau)) \leq \frac{1}{2} \sum_{k > N} v_{k,R} < \varepsilon. \quad (\text{S.265})$$

这是真实的 nonuniform compactness，但缺失的恰恰是与 solution、scale 无关的 uniform N 与 $O(A_R)$ rate；两者不能混同。

55 / 完整正文

54. Ancestry 不能倒推到 last-exit interval

两个 exact rational scalar clocks 表明禁止的 shortcut。pure-defect row 满足

$$\ell = 1, \quad r^x = \frac{1}{3}, \quad \sigma = \frac{959}{12000} < \frac{1}{12}, \quad x = \frac{2641}{6000} > \frac{1}{6}, \quad D(2) - D(\ell) = 0.$$

(S.266)

pure high-Rayleigh row 满足

$$\ell = 1, \quad r^x = \frac{1}{3}, \quad \sigma = \frac{983}{12000} < \frac{1}{12}, \quad x = \frac{2617}{6000} > \frac{1}{6}, \quad \int_{H \cap J^{\text{LE}}} g = 0.$$

(S.267)

两者都说明 full-history ancestry 不能 retrospectively restricted to J^{LE} 。重复 pure-defect row 得到

$$\mathcal{S}_N(r^x) = \frac{(M - N)_+}{3}, \quad A_M \asymp M^{2/3}, \quad Z_M = \sqrt{M}.$$

(S.268)

(S.266)--(S.268) 都是 **ABSTRACT STRESS TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**；它们排除只靠 scalar ℓ^1/ℓ^2 ledgers 的推导，不否定 (S.243)。exact minimal target 是

$$\textbf{OPEN:} \quad \exists N_x, C_x < \infty \text{ uniformly such that } \mathcal{S}_{N_x}(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq C_x A_R.$$

(S.269)

由 (S.263)，这与 $\mathcal{R}_x$ residual gate 在字面常数范围内等价。

56 / 完整正文

55. Exact-family falsification criterion

若要 refute 某个固定 N ，新的 smooth exact family 必须提供 $N + 1$ 个不同 target shells，且

$$\min_{1 \leq i \leq N+1} \frac{K_{k_i, R}(\tau)}{A_R} \longrightarrow \infty.$$

(S.270)

Step 10 将迫使这些 target shells 最终全部落入 combined residual，于是 $\mathcal{S}_N(r)/A_R \rightarrow \infty$ 。现有 Ro.74O/P single-packet family 只对 $N = 0$ 通过此检验：一个正 exception 可以删除唯一大坐标。

现有 common-shear multi-packet construction 虽能制造 distinct terminal lobes，却同时证明 exterior cubic lower bound

$$\frac{A_R^{(N)}}{NT} \geq \frac{c}{N} R^{2/3} L_N^{-1/3} \exp\left(\frac{5}{6} c_\gamma L_N^2\right) \longrightarrow \infty.$$

(S.271)

所以其 clock lower scale 被 nonnegative cubic payment 压倒；它没有建立 (S.270)，也没有 refute fixed positive exception count。这是对现有设计的 quantitative obstruction，不是对全部 multi-packet architectures 的 no-go。

57 / 完整正文

56. 合并后的开放定理

下一 PDE 阶段保留两个工作包：short terminal trace 检验 (S.261)；selected-excess packing 检验 (S.269)，并分开 anomalous measure 与 high-Rayleigh viscous mass。任何 adversarial exact family 先通过 (S.270)，不能只展示多个 terminal lobes。

最终 combined theorem 写成

OPEN: find fixed $N_{\text{sh}}, N_x \in \mathbb{N}_0$ and $C_{\text{sh}}, C_x < \infty$ such that
$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R \cap \mathcal{G}_R} \mathcal{S}_{N_{\text{sh}}}(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq C_{\text{sh}} A_R,$$
$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R \cap \mathcal{G}_R} \mathcal{S}_{N_x}(r^x(\tau)) \leq C_x A_R.$$

(S.272)

若 (S.272) 成立，(S.251) 以 $N_0 = N_{\text{sh}} + N_x$ 推出 Step 10 (S.243)，继而条件性推出 Ro.74Q (Q.12) 与 fixed-scale (Q.1)。implication 已证明，antecedent 仍 **OPEN**。

58 / 完整正文

57. Step 11 主张边界与双路审计

Step 11 **PROVED**: (S.249)--(S.251) shared-budget identity 与 domain consequence；(S.253)--(S.254) inverse-duration estimate；(S.255)--(S.256) normalized-depth/dyadic/layer-cake identities；(S.257) coefficient-level critical Carleson failure；(S.258)--(S.259) nested-tent 与 positive-depth estimates；(S.262)--(S.263) scalar-excess/residual equivalence；(S.264)--(S.265) ancestry、linear ledger 与 fixed-solution compactness；以及从 (S.261)、(S.269)、(S.270)、(S.272) 出发的 conditional implications。

Step 11 **ABSTRACT STRESS TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**: (S.252) duplicate-budget fixture；(S.257)、(S.260) critical Carleson sequence 与 nested tower；(S.266)--(S.267) ancestry-localization witnesses；(S.268) flat selected-excess tower。

Step 11 **OPEN**: terminal anti-concentration (S.261)；uniform selected-excess packing (S.269)；(S.272) 的两支估计；固定 universal N_0 ；Step 10 (S.243)、Q.12、Q.1、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity；以及能通过 (S.270) 且没有 prohibitive full payment 的新 exact multi-packet family。

明确 **NOT CLAIMED**: moving masks、last-exit selectors、top- N sets 或 adaptive budget split 的连续性/可测性；terminal supremum 与 branch-budget minimum 交换；CKN-type singular-set estimates 对当前 shell residuals 计数；terminal ancestry 在 last-exit interval 持续；bounded literature search 穷尽；新颖性、优先权；或 Navier--Stokes Millennium problem 的解。

主证书通过 14/14 exact、7/7 finite、34/34 structural 与 7/7 negative mutations。独立 Ruby audit 通过 7/7 groups、206,891 cases、6/6 artifact locks、7/7 dependency locks 与 59/59 note checks；canonical stdout SHA-256 为 `506440647a0a9b5be9d65ded24762b6eb6f6ce8cf054473a0ac04bf8835a1ffb`。这些有限证书只支持实现可复现性，不替代 inherited local-energy/PDE analysis。

SHARED BUDGET: EXACT. SHORT TERMINAL TRACE: OPEN. SELECTED-EXCESS PACKING: OPEN. EXISTING MULTI-PACKET FAMILIES DO NOT REFUTE FIXED POSITIVE N. NOT CLAY.

59 / 完整正文

58. Step 12: 终端公共窗口与 conditional Morrey packing

Step 11 把 full-terminal clock estimate 归约为两个 best- N tail：short non-dissipation residual r^{sh} 与 selected dissipation excess x^{sel} （等价地 r^x ）。Step 12 没有证明这两个 universal tail estimate，而是把它们改写成更清晰的 PDE 接口，并证明一个带附加统一假设的 conditional packing theorem。

本步得到六项结论：short residual 可由一个共同终端窗内的 absolute shell-flux variation 与已证明的 positive-depth cubic term 控制；该新窗口泛函对 terminal 连续，但固定解的模量不对解与尺度统一；best- N 的 exact layer-cake identity 把问题变成所有阈值上的 shell counting；selected excess 的 anomalous-defect 与 high-Rayleigh ancestors 必须诚实相加 exception budgets；若 total local dissipation 具有统一 critical Morrey coefficient，且 lifted mollified path 的长度以 R 为单位一致有界，则 moving-tube covering 给出 conditional Morrey packing；最后，单个 inherited passive packet 的统一加速受到 kinematic screen，并不能绕过 cubic obstruction。

OPEN: S.280、S.288、S.303、Step 11 的 S.272、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity 与 singularity。conditional Morrey 与 mixed-norm 结论的常数依赖其额外统一上界；不声称 novelty 或 priority。无 DNS、无 floating-point asymptotics、无 DGX。 **NOT CLAY.**

60 / 完整正文

59. 冻结设置与公共终端窗

保留 Ro.74S Steps 10--11 的全部定义：

$$\mathcal{T}_R = (s_R, t_0), \quad |\mathcal{T}_R| = 4R^2, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3},$$

并对每个 $\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R$ 保留 r_k^{sh} 、 $d_k = (\tau - \ell_k)/R^2$ 以及 inherited absolute flux ledger

$$\sum_{k \geq 1} \int_{\mathcal{T}_R} |\dot{F}_{k,R}(t)| dt \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq C_F P_R^M.$$

把 $|\dot{F}_{k,R}|$ 在 $\mathcal{T}_R$ 外延为零。对 $0 < \delta < 4$ ，定义

$$\boxed{\begin{aligned} J_{\tau,\delta} &= (\max\{s_R, \tau - \delta R^2\}, \tau), \\ f_{k,R}(\tau, \delta) &= \int_{J_{\tau,\delta}} |\dot{F}_{k,R}(t)| dt, \\ \mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta) &= \mathcal{S}_N((f_{k,R}(\tau, \delta))_{k \geq 1}). \end{aligned}} \quad (\text{S.273})$$

这里用一个共同 shell deletion set 处理整段 window；不能在积分内部随时间改变。

61 / 完整正文

60. Exact terminal variation-window reduction

若 $k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau)$ 且 $d_k \leq \delta$ ，则 $J_k^{\text{LE}} \subset J_{\tau,\delta}$ 。因此对每个 $S \subset \mathbb{N}$ ，

$$\boxed{\sum_{\substack{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau) \setminus S \\ d_k \leq \delta}} r_k^{\text{sh}}(\tau) \leq \sum_{k \notin S} f_{k,R}(\tau, \delta).} \quad (\text{S.274})$$

其余 $d_k > \delta$ 的坐标由 Step 11 (S.259) 以同一个 S 控制，故

$$\boxed{\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq \mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta) + C_{\text{deep}} \delta^{-2/3} A_R, \quad C_{\text{deep}} = 3C_1^{2/3} C_P^{2/3} \mathscr{A}_0^{1/3}.} \quad (\text{S.275})$$

61. 终端连续性与缺失的 uniform modulus

令 $g_R(t) = \sum_k |\dot{F}_{k,R}(t)| \in L^1(\mathcal{T}_R)$ 。当 $\tau_n \rightarrow \tau$ 时，

$$\begin{aligned} \|f_R(\tau_n, \delta) - f_R(\tau, \delta)\|_{\ell^1} &\leq \int_{J_{\tau_n, \delta} \Delta J_{\tau, \delta}} g_R(t) dt \rightarrow 0, \\ |\mathcal{S}_N(a) - \mathcal{S}_N(b)| &\leq \|a - b\|_{\ell^1}. \end{aligned} \quad (\text{S.276})$$

所以 $\tau \mapsto \mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta)$ 连续，good terminals 上的 supremum 等于全 $\mathcal{T}_R$ 上的 supremum。对每个固定 (u, R) ，Lebesgue integral 的 absolute continuity 还给出

$$\boxed{\Omega_{u,R}(\delta) := \sup_{\tau \in \mathcal{T}_R} \sum_k f_{k,R}(\tau, \delta) \longrightarrow 0 \quad (\delta \downarrow 0).} \quad (\text{S.277})$$

但这个 modulus 依赖 solution 与 scale，且 S.275 的 positive-depth term 同时按 $\delta^{-2/3} A_R$ 增长，因此不能据此得到 universal estimate。

62. Layer cake: 精确的 all-threshold counting problem

对 $z \in \ell_+^1$ 定义 $n_z(t) = \#\{k : z_k > t\}$ 。删除最大的 N 个坐标并用 Tonelli，得到

$$\boxed{\mathcal{S}_N(z) = \int_0^\infty (n_z(t) - N)_+ dt.} \quad (\text{S.278})$$

因此一个充分的 distributional theorem 是找到 fixed N_F 与一个对解、尺度、terminal 均统一的 $\Phi \in L^1(0, \infty)$ ，使

$$\boxed{\#\{k : f_{k,R}(\tau, \delta_*) > s A_R\} \leq N_F + \Phi(s) \implies \mathcal{V}_{N_F,R}^F(\tau, \delta_*) \leq A_R \|\Phi\|_{L^1}.} \quad (\text{S.279})$$

只在 threshold 上计数不够；critical A_R/t count 在 layer-cake endpoint 仍产生 logarithmic divergence。clean short-branch target 为

$$\boxed{\begin{aligned} &\textbf{OPEN: find fixed } N_F, 0 < \delta_* < 4, C_F^* < \infty \textbf{ such that} \\ &\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R} \mathcal{V}_{N_F,R}^F(\tau, \delta_*) \leq C_F^* A_R. \\ &\text{Then (S.275) proves the short gate with } N_{\text{sh}} = N_F. \end{aligned}} \quad (\text{S.280})$$

S.280 是 S.261 的 sufficient replacement，不是 equivalent reformulation；它更强，但目标连续、窗口固定且无 moving selector。

63. Inherited L_t^1 ledger 的 method boundary

固定 N ，令 $M = N + 1$ 。在同一 terminal window 内放置 M 个同步 AC spikes，可得

$$\sum_k \int_{\mathcal{T}_R} |\dot{F}_{k,H}| = MH, \quad \mathcal{S}_N \left(\left(\int_{J_{\tau_0,\delta}} |\dot{F}_{k,H}| \right)_k \right) = H, \quad \frac{H}{(MH)^{2/3}} = \frac{H^{1/3}}{M^{2/3}} \rightarrow \infty. \quad (\text{S.281})$$

这是 vector-valued translated-spike witness，不是 **Navier--Stokes solution**。它只证明 AC 加 linear total-mass ledger 不能推出 uniform fixed- N 、 $P^{2/3}$ -scaled window estimate；这是一个明确的 abstract no-go。

Fubini 仍给出 averaged terminal statement:

$$\int_{\mathcal{T}_R} \sum_k f_{k,R}(\tau, \delta) d\tau \leq \delta R^2 \int_{\mathcal{T}_R} g_R(t) dt \leq C_F \delta R^2 P_R^M. \quad (\text{S.282})$$

除去至多 ηR^2 的 terminal times 后，

$$\sum_k r_k^{\text{sh}}(\tau) \leq C \left(\eta^{-1} \delta P_R^M + \delta^{-2/3} A_R \right). \quad (\text{S.283})$$

若内点 optimizer 落在 $(0, 4)$ ，平衡两项只得到

$$\sum_k r_k^{\text{sh}}(\tau) \leq C \eta^{-2/5} A_R^{3/5} (P_R^M)^{2/5} = C \eta^{-2/5} (P_R^M)^{4/5}. \quad (\text{S.284})$$

这弱于所需 $P^{2/3}$ ，且不控制 supremum terminal；它是该方法的精确 exponent boundary，不声称对 NSE sharp。

65 / 完整正文

64. Excess branch 与 honest exception accounting

在 Step 8 的 priority-selected set $\mathcal{I}_x(\tau)$ 上定义

$$\begin{aligned} d_k^{\text{def}}(\tau) &= \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x(\tau)} m_{k,R}(\tau), \\ h_k(\tau) &= \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x(\tau)} \int_{H_{k,R}} g_{k,R}(t) dt, \\ b_k(\tau) &= d_k^{\text{def}}(\tau) + h_k(\tau), \quad 0 \leq x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq b_k(\tau). \end{aligned} \quad (\text{S.285})$$

两个 ancestor vectors 可重叠，但 deletion sets 的 union 给出

$$\mathcal{S}_{N_D+N_H}(x^{\text{sel}}) \leq \mathcal{S}_{N_D}(d^{\text{def}}) + \mathcal{S}_{N_H}(h). \quad (\text{S.286})$$

若存在一个共享 exceptional set E_τ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，且在其外 $b_k \leq q_k + c_k p_k^{2/3}$ 、 $\sum q_k \leq C_q A_R$ 、 $\sum p_k \leq C_p P_R^M$ 、 $\sum c_k^3 \leq C_c$ ，则 shellwise Hölder 得到

$$\boxed{\mathcal{S}_{N_b}(b) \leq (C_q + C_c^{1/3} C_p^{2/3}) A_R.} \tag{S.287}$$

PDE 必须构造这些对象并保留 full-history ancestry。bare minimal statement 仍为

$$\boxed{\textbf{OPEN: } \exists N_b, C_b \text{ fixed such that } \mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq C_b A_R.} \tag{S.288}$$

66 / 完整正文

65. Conditional moving-tube Morrey theorem

令 $\tilde{\mu}$ 为 total local dissipation measure 的 periodic lift， $\tilde{X}_R$ 为 mollified path 的 continuous lift，并定义 full-history tube

$$\boxed{\mathcal{U}_{k,R}(\tau) = \{(t, y) : s_R < t < \tau, y - \tilde{X}_R(t) \in \text{supp } \psi_k^R\}.} \tag{S.289}$$

假设在所限制的整个 solution class、所有尺度与 terminals 上存在共同常数 $M, L < \infty$ ：

$$\boxed{\sup_{Q_R^-(z,s)} \frac{\tilde{\mu}(Q_R^-(z,s))}{R} \leq M, \quad \mathcal{L}_R(\tau) = \frac{1}{R} \int_{s_R}^\tau |\dot{\tilde{X}}_R(t)| dt \leq L.} \tag{S.290}$$

按 elapsed time $O(R^2)$ 或 accumulated path variation $O(2^k R)$ 贪心停时，可用至多

$$\boxed{C_\psi(2^{3k} + L2^{2k})} \tag{S.291}$$

个 backward R -cylinders 覆盖 $\mathcal{U}_{k,R}(\tau)$ 。arc-length stopping 不可用 endpoint displacement 代替。又因 $\mu = |\nabla u|^2 dxdt + \boldsymbol{D}$ 正好一次分解，defect 与 restricted high-Rayleigh viscous parts 相加后只需支付 tube total mass 一次：

$$\boxed{b_k(\tau) \leq \frac{\gamma_k}{R} \tilde{\mu}(\mathcal{U}_{k,R}(\tau)) \leq C_\psi M \gamma_k (2^{3k} + L2^{2k}).} \tag{S.292}$$

令 $\mathcal{A}_m = \sum_{k \geq 1} 2^{mk} \gamma_k < \infty$ ($m = 2, 3$)，则

$$\boxed{\sum_k x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq \sum_k b_k(\tau) \leq B(M, L) := C_\psi M (\mathcal{A}_3 + L\mathcal{A}_2).} \tag{S.293}$$

与 inherited linear cap $\sum x_k^{\text{sel}} \leq C_0 P_R^M$ 合并，在 $P_R^M \leq 1$ 与 $P_R^M \geq 1$ 两区分别选择较强上界，得到

$$\mathcal{S}_0(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq \max\{C_0, B(M, L)\}A_R. \quad (\text{S.294})$$

这是真正证明的 **conditional theorem**。允许 $M = M(u, R)$ 或 $L = L(u, R)$ 只会恢复 nonuniform fixed-solution finiteness，不能冒充 bare suitable-weak class 的 uniform packing。

67 / 完整正文

66. Scale-critical mixed-norm benchmark

令 $q \in [3, \infty]$ 、 $r \in [3, \infty)$ ， $\theta = 3/r + 2/q$ ，并在 restricted class 的所有 target scales 上假设

$$\mathcal{U}_{q,r}(R) = R^{1-\theta} \|u\|_{L_t^q(I_{\delta R}; L_x^r(\mathbb{T}^3))} \leq M_*. \quad (\text{S.295})$$

mean-zero periodic pressure gauge 与 Calderón--Zygmund 给出

$$\|p - \bar{p}(t)\|_{L_t^{q/2} L_x^{r/2}} \leq C_r M_*^2 R^{2\theta-2}. \quad (\text{S.296})$$

把等于一的 smooth spacetime test 插入 μ 的 distribution definition，得到

$$\begin{aligned} \mu(Q_R^-) &\leq C \left[R^{-2} \int_{Q_{2R}^-} |u|^2 + R^{-1} \int_{Q_{2R}^-} |u|^3 \right. \\ &\quad \left. + R^{-1} \int_{Q_{2R}^-} |p - \bar{p}(t)| |u| \right]. \end{aligned} \quad (\text{S.297})$$

mixed Hölder 后所有 R powers 精确抵消为一次 R :

$$\sup_{Q_R^-} \frac{\mu(Q_R^-)}{R} \leq C_{q,r} (M_*^2 + M_*^3) =: M_\mu. \quad (\text{S.298})$$

同时 $|\dot{X}_R(t)| \leq CR^{-3/r} \|u(t)\|_{L^r}$ ，故

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^\tau |\dot{X}_R(t)| dt \leq CM_* R^{-1-3/r+2-2/q+\theta-1} = CM_*. \quad (\text{S.299})$$

代入 S.294 得

$$\mathcal{S}_0(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq C_{q,r,M_*} A_R. \quad (\text{S.300})$$

这只是 conditional sanity check: critical strong norm ball 已有更强 regularity theory; 当 $\theta > 1$ 时, 单个解的 global mixed norm finiteness 不推出 S.295 所需的 scale-Morrey decay。这里也不把 weak L^3 未经 Lorentz endpoint argument 直接代入 cubic row。

68 / 完整正文

67. Partial regularity 为什么没有闭合 excess gate

CKN 给出 singular set 的 parabolic $\mathcal{H}^1$ -measure 为零, 这是 support-size conclusion, 不是 D 的 mass-density upper bound。抽象测度

$$D_M = \sum_{k=1}^M a_k \delta_{z_k}, \quad a_k > 0 \tag{S.301}$$

可支撑在有限点集上, 却在 M 个 moving annular tubes 中各有非零 weighted mass。它只是反驳“dimension 自动推出 packing”的 measure countermodel, 不是 **NSE defect measure**。

high-Rayleigh ancestor 属于 $|\nabla u|^2 dxdt$, 可完全位于 regular set。于是

$$\text{large high-Rayleigh mass} \not\Rightarrow \text{a singular point detected by epsilon regularity.} \tag{S.302}$$

epsilon regularity 的 converse 不把每个大的 regular viscous mass 变成 singular point。即使有一个 threshold 的 singular-cylinder count, 也仍需提升为 all-threshold integrable mass distribution 才能推出 S.288。

69 / 完整正文

68. Bounded primary-source collision audit

有限文献检索覆盖 Caffarelli--Kohn--Nirenberg 的 partial regularity、De Rosa--Drivas--Inversi 的 anomalous dissipation support、Seregin 的 critical Morrey estimates、Barker 在附加 weak- L^3 bound 下的 singular-point count, 以及 Neustupa 的 singular-point L^3 concentration。没有找到与 S.280 或 S.288 量词完全相同的 theorem。

这些来源分别控制 singular-set size、附加 integrability 下的 density、假设性的 critical coefficient 或依赖额外 norm 的 singular-point count; 都没有从 bare inherited ledger 推出 full-history high-Rayleigh annular best- N packing。检索只用于标记 literature boundary, 不构成 novelty 或 priority proof。

70 / 完整正文

69. Route decision 与 combined target

short branch 应直接攻连续公共窗口 gate S.280, 最好通过 all-threshold count S.279; scalar temporal L^1 、terminal averaging 或没有 endpoint gain 的 critical one-threshold count 已被证明不足。excess branch 应攻 shared ancestor charging S.287 或足以触发 S.294 的 uniform moving-tube coefficient; defect 与 high-Rayleigh budgets 必须按 S.286 相加。

combined Step 12 target 是

OPEN: find fixed N_F, N_b and constants such that

$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R} \mathcal{V}_{N_F, R}^F(\tau, \delta_*) \lesssim A_R, \quad \sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R} \mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \lesssim A_R.$$

Then Step 11 closes with $N_{\text{sh}} = N_F$, $N_x = N_b$, and total budget $N_F + N_b$.

(S.303)

70. 单包加速的 kinematic screen

inherited RO.74F packet centre 满足 $Q(t) = q_{\text{pre}} + B \int_0^t \theta(s, h) ds$ 、 $|\theta| \leq 1$ 、 $0 < B \leq (32R^2)^{-1}$ ，故

$$\boxed{\text{Var}_{[0, 65R^2]} Q \leq \frac{65}{32} < 2\pi, \quad \text{Var}_{I_{2R}} Q \leq \frac{1}{8}.} \tag{S.304}$$

冻结 exact family 的 packet centre 不发生一次完整 torus winding；RO.74F 的 all-winding estimates 是 Brownian-bridge heat kernel 的 periodic copies，不是 packet-centre orbits。

若 hypothetical monotone extension 满足 $0 < \beta B \leq q'(t) \leq B$ ，对 torus measurable set J ，令 $D = q(T) - q(0)$ 、 $m = \lfloor D/(2\pi) \rfloor$ ，则 change of variables 给出 exact occupation bound

$$\boxed{\frac{m|J|}{B} \leq \tau_J \leq \frac{(m+1)|J|}{\beta B}.} \tag{S.305}$$

many-winding regime 中 $m \asymp BT$ ，访问次数与每次 residence time 的 B 因子抵消，不能产生 outer dyadic shells 的 exponential preference。若 $z_\ell \leq H2^{p\ell}\Gamma^{4^\ell}$ ，且 $q_N = 2^p\Gamma^{3\cdot 4^N} < 1$ ，则

$$\boxed{\mathcal{S}_N(z) \leq \sum_{\ell \geq N} z_\ell \leq \frac{H2^{pN}\Gamma^{4^N}}{1 - q_N}.} \tag{S.306}$$

所以 uniform speed-up 只改变共同 prefactor，不改变 super-Gaussian shell ratio。这是 kinematic screen，不是 **universal PDE no-go**，也没有把 earlier packet deposit 识别成 complete ancestor vector b 。

71. Step 12 主张边界与双路审计

Step 12 **PROVED**：S.274--S.275 terminal variation-window reduction；S.276--S.277 continuity 与 fixed-solution modulus；S.278--S.279 best- N layer cake 与 all-threshold implication；S.281--S.284 L_t^1 -only abstract no-go 与 averaged $P^{4/5}$ boundary；S.285--S.287 exception-budget recombination 与 conditional charging；S.289--S.294 moving-tube cover 与 conditional critical-Morrey theorem；S.295--S.300 mixed-norm sufficient benchmark；S.304--S.305 literal no-winding 与 occupation lemma；S.306 abstract super-Gaussian filter。

Step 12 **ABSTRACT BOUNDARY TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**：S.281 synchronized temporal spikes；S.301 finite atomic defect-support model。

Step 12 **OPEN**：universal terminal-window gate S.280；universal ancestor gate S.288；combined S.303；Step 11 S.272；Q.12、Q.1；从 frozen payment alone 推出 uniform critical Morrey/path estimate；把 earlier moving-packet deposit 与完整 b 识别；bare suitable weak class 的 universal shell count；scale contraction、regularity、singularity 与 Clay。

主证书通过 16/16 exact、12/12 finite、51/51 structural 与 11/11 mutations。独立 Ruby audit 通过 12/12 groups、153,237 exact cases、6/6 artifact locks、6/6 dependency locks、39/39 note checks；两条实现相互独立地封存 source 与证书边界。有限检查只支持公式实现与防篡改，不替代 analytic proof。

72. Step 13: 时间可积性上限与组合 Morrey 阈值

Step 12 把 short last-exit residual 写成一个共同终端窗内的绝对 physical-flux variation, 并在统一 moving-tube Morrey 与 path-length 假设下证明了 selected-excess estimate。Step 13 检查普通时间可积性能够把 short gate 推到哪里, 以及允许 Morrey coefficient 随 payment 增长时, excess gate 的精确标量阈值是什么。

本步得到五项结论。第一, 对每个固定的周期 suitable weak solution 和固定尺度, physical shell-flux density 具有可求和的 $\ell^1(L_t^{4/3})$ 包络; 这来自 energy-class interpolation $u \in L_t^4 L_x^3$ 、周期 Calderon--Zygmund pressure estimate 与固定尺度的 mollified drift bound。第二, 维数化长度为 δ 的共同终端窗因此获得 $\delta^{1/4}$ 增益; 一般的 L_t^p shell-tail estimate 获得 $\delta^{1-1/p}$, 但整个窗口只能删除同一个 shell set。第三, 这个时间增益不能修复 payment exponent: 即使额外假设相关的 $\ell^1(L_t^p)$ tail 线性依赖 P_R^M , 与 positive-depth term 平衡后仍只有 $P^{2(2p-1)/(5p-3)}$; energy-class 值为 $P^{10/11}$, $p = \infty$ 也只有 $P^{4/5}$, 都达不到 $P^{2/3}$ 。第四, smooth $(N+1)$ -coordinate witness 证明: 任意阶 scalar temporal regularity 连同 payment-linear amplitude 仍不能单独推出 fixed-window best- N gate; 这是抽象向量见证, 不是 Navier--Stokes solution。第五, Step 12 的 separate uniform Morrey/path assumptions 可以弱化为 combined cover coefficient 至多按 $1 + (P_R^M)^{2/3}$ 增长; $2/3$ 对只使用 two scalar caps 的论证是精确阈值, 但不声称它对其他 PDE 证明是必要条件。

Universal terminal-window gate S.280、universal ancestor gate S.288 与 combined target S.303 继续 **OPEN**。本步不证明 Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 或 Millennium problem; 没有使用 DNS 或 DGX。 **NOT CLAY**.

73. 无量纲 flux density 与共同删除次序

保留 Ro.74S Step 12 的全部设定。令

$$\vartheta = \frac{\tau - s_R}{R^2} \in (0, 4), \quad t(\sigma) = s_R + R^2 \sigma,$$

并把每个 derivative 在 $\mathcal{T}_R$ 外延拓为零。定义

$$h_{k,R}(\sigma) := R^2 |\dot{F}_{k,R}(t(\sigma))|, \quad 0 < \sigma < 4. \tag{S.307}$$

则 S.273 的共同窗口 coordinate 精确为

$$f_{k,R}(\tau, \delta) = \int_{(\vartheta - \delta, \vartheta) \cap (0, 4)} h_{k,R}(\sigma) d\sigma. \tag{S.308}$$

对 $1 \leq p \leq \infty$ 与整数 $N \geq 0$, 定义 common-deletion temporal tail

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F := \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} \|h_{k,R}\|_{L^p(0,4)}. \tag{S.309}$$

74. 固定解的 $L_t^{4/3}$ 事实

对 frozen class 中每个固定的周期 suitable weak solution 与固定 $R > 0$, 令

$$E_I := \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathcal{T}_R} \|v_R(t)\|_2^2, \quad D_I := \int_{\mathcal{T}_R} \|\nabla v_R(t)\|_2^2 dt, \quad e_R := \frac{E_I}{R}, \quad d_R := \frac{D_I}{R}.$$

则 Proposition 2.1 证明

$$\mathfrak{H}_{4/3,0,R}^F \leq C \left([e_R(e_R + d_R)]^{3/4} + e_R^{3/2} \right) \leq C(e_R + d_R)^{3/2} < \infty. \quad (\text{S.310})$$

从而对每个 terminal 与 $0 < \delta < 4$,

$$\mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta) \leq C\delta^{1/4} [e_R(e_R + d_R)]^{3/4} + C\delta e_R^{3/2}. \quad (\text{S.311})$$

S.310 的有限 coefficient 可以依赖 solution 与 R ; 本步没有证明它由 P_R^M 一致控制。

采用 mean-zero periodic pressure gauge. Shellwise gauge cancellation 允许在 $F_{k,R}$ 的 signed derivative 中使用这个 gauge. Energy class 与空间插值给出

$$v_R \in L_t^4 L_x^3, \quad \pi_R - \bar{\pi}_R(t) \in L_t^2 L_x^{3/2}, \quad a_R \in L_t^\infty. \quad (\text{S.312})$$

其中 $L_t^\infty L_x^2 \cap L_t^2 H_x^1 \subset L_t^4 L_x^3$, 而周期 Calderon--Zygmund 估计为

$$\|\pi_R - \bar{\pi}_R(t)\|_{L^{3/2}} \leq C \|v_R(t)\|_{L^3}^2.$$

固定尺度 convolution 把 L_x^2 映到 L_x^∞ , 故 $|a_R(t)| \leq C_R \|v_R(t)\|_2$. 继承的 cutoff bound 与 super-Gaussian shell weights 给出 $\sum_{k \geq 1} \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3) < \infty$. 在 pressure gauge 已经改变之后再取 absolute value, 可由 Ro.74P 的 (2.9) 得到

$$h_{k,R}(\sigma) \leq C \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3) [\|v_R(t)\|_3^3 + \|\pi_R(t) - \bar{\pi}_R(t)\|_{3/2} \|v_R(t)\|_3 + |a_R(t)| \|v_R(t)\|_2^2]. \quad (\text{S.313})$$

完整尺度计算使用 $\sum_k \gamma_k |\nabla \Psi_k^R| \leq CR^{-1}$ 与周期插值不等式

$$\|v_R(t)\|_3^4 \leq C \|v_R(t)\|_2^2 (\|\nabla v_R(t)\|_2^2 + R^{-2} \|v_R(t)\|_2^2).$$

由于 $|\mathcal{T}_R| = 4R^2$, cubic/pressure 部分的 $L_t^{4/3}$ norm 至多为 $CR^{-1/2}[e_R(e_R + d_R)]^{3/4}$, drift 部分的 L_t^∞ norm 至多为 $CR^{-2}e_R^{3/2}$ 。在 S.307 的变量替换下, 前者获得 $R^{1/2}$, 后者获得 R^2 , 从而得到 S.310; 在 S.308 上对固定删除集使用 Holder, 得到 S.311。

令 S.313 的 bracket 在 $t = t(\sigma)$ 处为 $\mathcal{B}_R(\sigma)$, 则实际使用的是

$$\sum_k \|h_{k,R}\|_{4/3} \leq C \left[\sum_k \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3) \right] \|\mathcal{B}_R\|_{4/3}.$$

因此这是 $\ell^1(L^{4/3})$ estimate, 不是把 $L^{4/3}(\ell^1)$ 非法互换过来。指数 $4/3$ 是 direct energy-class interpolation 对空间 cubic integral 给出的 endpoint; 不排除加入额外 PDE 假设后获得更高时间可积性。

Energy-admissible pairs 满足

$$\frac{2}{q} + \frac{3}{r} = \frac{3}{2}, \qquad 2 < r \leq 6, \qquad q(r) = \frac{4r}{3(r-2)},$$

而 $r = 2$ 单独理解为 $q(2) = \infty$ 。对三个空间 Holder reciprocal 和为一的 admissible factors, 有

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{q_i} = \frac{9}{4} - \frac{3}{2} \sum_{i=1}^3 \frac{1}{r_i} = \frac{3}{4},$$

故时间指数仍是 $4/3$ 。Pressure 的对称选择先把 $v_R \otimes v_R$ 放入强型 Calderon--Zygmund 范围 $L_x^{3/2}$; 这里不使用 L^1 weak endpoint 或 L^∞ -to-BMO endpoint。

76 / 完整正文

75. 一般时间指数与精确优化

定义

$$a_p := 1 - \frac{1}{p} \quad (1 \leq p < \infty), \qquad a_\infty := 1. \tag{S.314}$$

对 $\ell^1(L^p(0,4))$ 中的非负 shell densities, 同一证明给出

$$\boxed{\mathcal{V}_{N,R}^F(\tau,\delta) \leq \delta^{a_p} \mathfrak{H}_{p,N,R}^F} \tag{S.315}$$

只为检验此方法, 额外假设某个固定 $p \in (1,\infty]$ 、 N 、 $\beta > 0$ 与 C_H 对 solution、scale 与 terminal 一致满足

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F \leq C_H (P_R^M)^\beta. \tag{S.316}$$

S.315 与 S.275 合并为

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq C_H \delta^{a_p} P^\beta + C_{\text{deep}} \delta^{-2/3} P^{2/3}, \quad P := P_R^M. \quad (\text{S.317})$$

当 $P \geq 1$ 、 $\beta > 2/3$ 且 optimizer 落在 $(0, 4)$ 时，平衡尺度为

$$\delta_{p,\beta} \asymp P^{-(\beta-2/3)/(a_p+2/3)}. \quad (\text{S.318})$$

两项共同得到的 payment power 是

$$E_{p,\beta} = \frac{2}{3} \frac{a_p + \beta}{a_p + 2/3}, \quad E_{p,\beta} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \frac{\beta - 2/3}{a_p + 2/3} > 0. \quad (\text{S.319})$$

因此只要 temporal coefficient 比 $P^{2/3}$ 增长更快，任何 p ，包括 $p = \infty$ ，都不能消除 exponent loss。反过来，在这个 two-term argument 内， $\beta \leq 2/3$ 对 large-payment regime 已经充分；small-payment regime 由 $P \leq P^{2/3}$ 与继承的 linear ledger 控制。

乐观的 linear case $\beta = 1$ 给出

$$\delta_p \asymp P^{-p/(5p-3)}, \quad E_p = \frac{2(2p-1)}{5p-3}. \quad (\text{S.320})$$

特别地，

$$p = \frac{4}{3} : \quad \delta \asymp P^{-4/11}, \quad E_p = \frac{10}{11}; \quad p = \infty : \quad \delta \asymp P^{-1/5}, \quad E_p = \frac{4}{5}. \quad (\text{S.321})$$

$p = 1$ 没有正 window power，linear term 仍为 P 。S.320 在 $p \rightarrow \infty$ 时单调趋于 $4/5$ ，仍高于目标 $2/3$ 。

对 Proposition 2.1 实际证明的 coefficient，直接优化得到 fixed-solution estimate

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq C \left[A_R + (\mathfrak{H}_{4/3,N,R}^F)^{8/11} A_R^{3/11} \right]. \quad (\text{S.322})$$

这里 A_R 覆盖 formal optimizer 超过 allowed window length 的情况。如果再有尚未证明的 $\mathfrak{H}_{4/3,N,R}^F \lesssim P$ ，mixed term 才是 $P^{10/11}$ 。这是对该 upper-bound method 的 ceiling，不是每个 NSE solution 都达到的 lower bound。

76. Smooth all- p 抽象饱和见证

固定 $N \geq 0$ ，令 $M = N + 1$ 。取 $0 < \delta_0 < 4$ 与非负 $\phi \in C_c^\infty((-\delta_0, 0))$ ，满足 $\int \phi = 1$ ，并选择 terminal ϑ_0 使 translated support 位于 $(0, 4)$ 。对 $H > 0$ ，定义

$$h_{k,H}(\sigma) = \frac{H}{M}\phi(\sigma - \vartheta_0) \quad (1 \leq k \leq M), \quad h_{k,H} = 0 \quad (k > M). \quad (\text{S.323})$$

每个 primitive 都 smooth 且 increasing, 并且对每个 $1 \leq p \leq \infty$,

$$\sum_k \|h_{k,H}\|_{L^p} = H\|\phi\|_{L^p}, \quad \mathcal{V}_N^F(\vartheta_0, \delta_0) = \frac{H}{M}. \quad (\text{S.324})$$

若 abstract payment 归一化为 $P_H \asymp H$, 则

$$\frac{\mathcal{V}_N^F(\vartheta_0, \delta_0)}{P_H^{2/3}} \asymp \frac{H^{1/3}}{N+1} \longrightarrow \infty. \quad (\text{S.325})$$

这个 witness 有 fixed smooth time profile, 属于所有 temporal L^p spaces。它只证明 logical boundary: temporal regularity 加 scalar linear-amplitude bound 不包含 S.28o。它不是 velocity field、pressure、suitable weak solution 或 NSE counterexample。

还有一个饱和 adaptive $p = 4/3$ balance 的 smooth abstract witness。取 $P \geq 1$, 选择 $0 \leq \rho \in C_c^\infty((-1, 0))$ 、 $\|\rho\|_{4/3} = 1$, 并令

$$c_\rho := \int_{-1}^0 \rho(s) ds > 0, \quad d := P^{-4/11} \leq 1.$$

选择 ϑ_0 使 $\vartheta_0 + d \operatorname{supp} \rho \subset (0, 4)$, 并定义

$$h_{k,P}(\sigma) = \frac{P}{Md^{3/4}}\rho\left(\frac{\sigma - \vartheta_0}{d}\right), \quad 1 \leq k \leq M.$$

于是

$$\sum_k \|h_{k,P}\|_{4/3} = P, \quad \sum_k \|h_{k,P}\|_1 = c_\rho P^{10/11} \leq c_\rho P.$$

删除 $N = M - 1$ 个 coordinates 后精确剩下 $c_\rho P^{10/11}/M$ 。为每个 coordinate 指定 abstract depth $d_{k,P} = d$ 与 residual $r_{k,P} = c_\rho P^{10/11}/M$ 。当 $\delta \geq d$ 时, 共同终端窗收取全部 residual; 当 $0 < \delta < d$ 时, coordinate 属于 deep class, 且

$$\sum_k r_{k,P} = c_\rho P^{10/11} \leq c_\rho P^{2/3} \delta^{-2/3}.$$

在 balancing depth 上,

$$P^{2/3} d^{-2/3} = P^{10/11}, \quad \frac{10}{11} - \frac{2}{3} = \frac{8}{33}.$$

77. Moving-tube 路线的精确标量阈值

允许 Step 12 的 quantities 依赖 solution、scale 与 terminal:

$$M_R(\tau) := \sup_{Q_R^- \text{ in the buffer}} \frac{\tilde{\mu}(Q_R^-)}{R},$$

$$L_R(\tau) := \frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} |\dot{X}_R(t)| dt.$$

定义 combined cover coefficient

$$B_R(\tau) := C_\psi M_R(\tau) (\mathcal{A}_3 + L_R(\tau) \mathcal{A}_2). \quad (\text{S.326})$$

只要这些 quantities 有限, Step 12 的 S.291--S.293 对每个 (u, R, τ) 点态成立, 并给出

$$\sum_k x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq \min\{C_0 P_R^M, B_R(\tau)\}. \quad (\text{S.327})$$

因此 Step 12 分别假设 $M_R \leq M$ 、 $L_R \leq L$ 比 algebraic closure 所需更强。

Proposition 5.1 是 conditional payment-dependent Morrey envelope: 若一个 universal C_B 对所有 solution 与 scale 满足

$$\sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R} B_R(\tau) \leq C_B [1 + (P_R^M)^{2/3}], \quad (\text{S.328})$$

则

$$\sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R} \mathcal{S}_0(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq C(C_0, C_B) (P_R^M)^{2/3}. \quad (\text{S.329})$$

证明只分两个 payment regimes: $P_R^M \leq 1$ 时使用 S.327 的 linear side 与 $P_R^M \leq (P_R^M)^{2/3}$; $P_R^M \geq 1$ 时使用 S.328 与 $1 \leq (P_R^M)^{2/3}$ 。特别地,

$$B_R(\tau) \leq C_B [1 + (P_R^M)^\theta], \quad 0 \leq \theta \leq \frac{2}{3}, \quad (\text{S.330})$$

即可闭合 selected-excess gate。 M_R 与 L_R 可以分别 nonuniform, 只要加权 cover cost 的组合增长不超过 quadratic payment scale。

对只知道 S.327 两个 scalar caps 的论证, 指数阈值是 sharp。若 $\theta > 2/3$, 固定 N , 令 $M = N + 1$, 对 large P 取 M 个等坐标, 总质量 $T_P = \min\{C_0 P, C_B P^\theta\}$, 并设 $x_k^{\text{sel}} = b_k = T_P/M$ 。则

$$\sum_k b_k = T_P, \quad \mathcal{S}_N(b) = \frac{T_P}{N+1}, \quad \frac{\mathcal{S}_N(b)}{P^{2/3}} \rightarrow \infty. \quad (\text{S.331})$$

这是 two-cap inference 的 abstract sequence countermodel，不是 dissipation measure 或 NSE solution。使用更多 PDE structure 的证明仍可能在 $\theta > 2/3$ 时成功。

79 / 完整正文

78. Dynamic high frequency 不能单独攻击 flux gate

在 2π -periodic torus 上取 $A > 0$ 、 $T > 0$ 与 integer $n \geq 1$:

$$u^{(n)}(t, x) = Ae^{-n^2 t} \sin(nx_2) e_1, \quad p^{(n)} = 0. \quad (\text{S.332})$$

这是 unforced smooth Navier--Stokes solution: divergence free, $(u^{(n)} \cdot \nabla) u^{(n)} = 0$, 并满足 heat equation。Mollified path velocity 平行于 e_1 , 而 moving velocity 与 y_1 无关, 所以对每个周期 shell cutoff,

$$\dot{F}_{k,R}^{(n)}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} |v_R^{(n)}|^2 (v_{R,1}^{(n)} - a_{R,1}) \partial_{y_1} \Psi_k^R dy = 0. \quad (\text{S.333})$$

最后一个等号来自 y_1 上的周期积分。因此这个 exact family 的每个 $f_{k,R}$ 与 $\mathcal{V}_{N,R}^F$ 都为零。同时在 $[0, T]$ 上,

$$\begin{aligned} \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |\nabla u^{(n)}|^2 &= 2\pi^3 A^2 (1 - e^{-2n^2 T}), \\ \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |u^{(n)}|^3 &= \frac{32\pi^2 A^3}{9n^2} (1 - e^{-3n^2 T}). \end{aligned} \quad (\text{S.334})$$

其 dissipation-to-cubic ratio 按 n^2/A 增长, 但 canonical physical-flux primitive 为零, completed clock 满足 $K = Q$ 。因此 high Fourier frequency 与 high Rayleigh ratio 本身不会产生 short physical-shell flux tail; 这里的 k 是 physical moving annulus index, 不是 Fourier shell。这个 screen 不推广为任意动态高频场的零 flux theorem。

80 / 完整正文

79. 有限主文献边界

我进行了有界检索, 没有找到能以 Step 13 所需量词直接给出 uniform temporal tail 或 S.328 的 theorem。

- Lei--Ren, *Quantitative partial regularity of the Navier--Stokes equations and applications*, Adv. Math. 445 (2024), 109654: 量化 dissipation-energy pigeonhole 并给出 logarithmically improved partial regularity; 其 annular levels 与 constants 依赖 natural local energies, 不是 common-terminal fixed-physical-shell best- N flux estimate。
- Choe--Yang, *Local kinetic energy and singularities of the incompressible Navier--Stokes equations*, JDE 264 (2018), 1171--1191: 在 uniformly bounded scaled local kinetic energy 下得到 reverse Holder improvement; 这正是 bare payment ledger 没有的额外信息。
- Guevara--Phuc, *Local energy bounds and epsilon-regularity criteria for the 3D Navier--Stokes system*, Calc. Var. PDE 56 (2017), 68: 从 scale-integrated inputs 得到 pressure-sensitive local-energy 与 epsilon-regularity criteria; 不产生 S.316 或 S.328 的系数。
- Koch--Tataru, *Well-posedness for the Navier--Stokes equations*, Adv. Math. 157 (2001), 22--35: 在 critical small-data BMO^{-1} class 中使用 Carleson-type spacetime norm; 不是从 P_R^M 为每个 bare suitable weak solution 推出 Carleson estimate。

这只是 collision check，不是 novelty 或 priority claim。相邻文献的 quantitative time/Morrey gains 都带有额外 scale information、smallness 或 energy-dependent constants，不能充当 S.280、S.288 或 S.328 的证明。

80. Critical 八叉树抽象反例

接着检查 bounded-branching ancestor tree 连同现有 linear 与 square ledgers 是否强迫额外 packing。答案是在 critical tree exponent 上不能。

固定整数 $m \geq 1$ ，令 $L = m^3$ ，取深度 $0 \leq d \leq L - 1$ 的 complete eight-ary tree。对深度 d 的每个 node v ，定义

$$b_v = \frac{1}{m^{28^d}}, \quad s_v = \frac{5}{3m^28^d}, \quad c_v = 2^{-d}, \quad p_v = \frac{1}{m^38^d}. \tag{S.335}$$

按 s_v 缩放 Step 11 S.267 的 pure high-Rayleigh scalar row:

$$T_v = s_v, \quad d_v^{\text{def}} = 0, \quad \int_{H_v} g_v = b_v = \frac{3}{5}s_v, \quad \beta_v = 0, \quad \sigma_v = \frac{983}{12000}s_v < \frac{T_v}{12}, \quad x_v = \frac{2617}{6000}s_v > \frac{T_v}{6}, \quad r_v^x = \frac{s_v}{3}. \tag{S.336}$$

每个 node 都严格处于 abstract $\mathcal{I}_x$ branch，ancestor 是 pure high-Rayleigh。逐层求和得到

$$b_v = c_v p_v^{2/3}, \quad \sum_v p_v = 1, \quad \sum_v b_v = m, \quad \sum_v s_v = \frac{5m}{3} =: P_m. \tag{S.337}$$

这些 scalar rows 与 inherited linear clock/variation ledgers 及 zero Q -variation 相容，并满足

$$\sum_v s_v^2 < \frac{200}{63m^4}, \quad \sum_{w \succeq v} b_w^2 \leq \frac{8}{7}b_v^2, \quad \sum_{w \in \text{child}(v)} c_w^3 = c_v^3 \quad (0 \leq d(v) \leq L - 2). \tag{S.338}$$

其中第二项是 strong square-Carleson bound；第三项只对 nonterminal nodes 断言，并处于 exact critical equality：八个 children 各取一半系数，coefficient cube 总和守恒。

每个 coordinate 至多为 m^{-2} 。删除任意固定 N 个 coordinates 后仍有

$$\mathcal{S}_N(b) \geq m - \frac{N}{m^2}, \quad A_m = P_m^{2/3} = \left(\frac{5m}{3}\right)^{2/3}, \quad \frac{\mathcal{S}_N(b)}{A_m} \longrightarrow \infty. \tag{S.339}$$

所以 linear total ledger、vanishing global square ledger、bounded branching、square-Carleson subtree estimate 与 critical child decay 仍不推出 S.288。停止一个 ancestor 不能被算成删除一个 shell exception，同时免费删除其全部 descendants；best- N functional 删除的是 individual shell coordinates。

这棵树是 strict abstract ledger model。其 nodes 没有被同时实现为一个 solution 的 physical moving annuli；它不满足一个共同 velocity field 的 coupled Navier--Stokes dynamics、pressure、diffusion、cross-cubic payment、periodic incidence 或 $K = Q + F$ 。它不是 NSE counterexample。

81. Conditional incidence theorem 与 cubic Dini interface

存在一个精确的充分替代条件。若对每个 terminal 都有 shell set E_τ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，以及非负 q_k 、tree payments p_ν 、coefficients c_ν 和 incidences $\nu \rightsquigarrow k$ ，使得在 E_τ 外

$$b_k \leq q_k + \sum_{\nu \rightsquigarrow k} c_\nu p_\nu^{2/3}, \quad \sum_k q_k \leq C_q A_R,$$

并且

$$\sum_{\text{incidences}} p_\nu \leq B_{\text{inc}} C_p P_R^M, \quad \sum_{\substack{\text{incidences} \\ k \notin E_\tau}} c_\nu^3 \leq C_c,$$

则在 incidence set 上使用指数 3 与 3/2 的 Holder 不等式，得到

$$\boxed{\mathcal{S}_{N_b}(b) \leq \left[C_q + C_c^{1/3} (B_{\text{inc}} C_p)^{2/3} \right] A_R.} \tag{S.340}$$

三次方是精确 dual exponent，不是方便选择。对每个有限非负 coefficient vector，

$$\boxed{\sup_{p_\nu \geq 0, \sum p_\nu \leq 1} \sum_\nu c_\nu p_\nu^{2/3} = \left(\sum_\nu c_\nu^3 \right)^{1/3}.} \tag{S.341}$$

当 denominator 非零时， $p_\nu = c_\nu^3 / \sum_\omega c_\omega^3$ 取等号。若要把 tree inequality 变成 S.340 的 incidence coefficient bound，还需要三个 uniform inputs：

- root family 满足 $\sum_{v \in \text{roots}} c_v^3 \leq C_{\text{root}}$ ；
- 每个固定 node 被计入的 incidence multiplicity 至多为 M_{inc} ；
- 非负 child factors 满足 uniform Dini product sum

$$0 \leq \theta_d, \quad \sum_{w \in \text{child}(v)} c_w^3 \leq \theta_d c_v^3, \quad \sup_{d_0 \geq 0} \sum_{n \geq 0} \prod_{j=0}^{n-1} \theta_{d_0+j} \leq C_D < \infty.$$

三项合起来给出 $\sum_{\text{incidences}} c_\nu^3 \leq M_{\text{inc}} C_{\text{root}} C_D$ ，从而提供 S.340 所需的 C_c 。Uniform $\theta_d \leq \theta < 1$ 是简单特例。S.335 的 critical tree 有 $\theta_d = 1$ ，其 finite-depth Dini constant 按 $L = m^3$ 增长，因而不能提供 uniform coefficient bound。

82. Step 13 路线决定与主张账本

Step 13 排除两条无效方向。第一，提高整体 flux density 的 scalar time regularity 不够；short branch 的下一充分输入必须是 shell selective：

$$\exists p \in (1, \infty], N_F, C : \quad \mathfrak{H}_{p, N_F, R}^F \leq C(P_R^M)^{2/3}. \quad (\text{S.342})$$

S.342 的 deletion set 在时间上固定；pointwise moving exceptional set 不充分。第二，excess branch 应攻击较弱的 combined envelope S.328，而不是分别要求 M_R 与 L_R universal bounded；只要 product 保持 quadratic payment scale，较长 path 可以由较小 cylinder-density coefficient 抵消。第三，pure high-frequency heat shear 不是 physical-window gate 的反例候选；后续 exact-family search 必须制造 physical annular separation，并同时通过 Q 、cubic、pressure 与 drift ledgers。

Step 13 **PROVED**: S.307--S.309 的 dimensionless/common-deletion representation；S.310--S.313 的 fixed-solution $\ell^1(L_t^{4/3})$ finiteness 与 $\delta^{1/4}$ common-window bound；S.314--S.315 的 general Holder bound；在明确假设 S.316 下 S.317--S.322 的 exact optimization algebra；S.323--S.325 的 smooth all- p abstract saturation witness；在 explicit geometric envelope S.328 下 S.326--S.330 的 payment-dependent Morrey implication；S.331 对 two-cap inference 的 sharpness；S.332--S.334 的 exact heat-shear identities；S.335--S.339 的 critical eight-ary abstract countermodel；以及 S.340--S.341 的 conditional incidence-charging theorem、exact cubic duality 与 Dini-subcritical criterion。

Step 13 **ABSTRACT BOUNDARY TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**: S.323--S.325 的 synchronized temporal family；其后的 adaptive smooth rate/depth family；S.331 的 equal-coordinate two-cap family；S.335--S.339 的 eight-ary critical ancestor tree。

Step 13 **OPEN**: $\mathfrak{H}_{4/3, N, R}^F$ 的 uniform payment bound；quadratic shell-selective estimate S.342；S.340 的 PDE incidence data 与 strict cubic Dini-Carleson gain；bare suitable-weak class 的 payment-dependent moving-tube estimate S.328；universal gates S.280、S.288、S.303，Step 11 S.272，Q.12 与 Q.1；以及 scale contraction、regularity、singularity formation 与 Navier--Stokes Millennium problem。

有限证书通过 31/31 exact、11/11 finite、4/4 dependency、22/22 structural 与 32/32 negative mutations；独立 Ruby verifier 通过 9/9 groups、72,027 exact cases、6/6 artifact locks、4/4 dependency locks、32/32 note checks、1/1 primary-artifact group 与 2/2 negative groups。它们检查 algebra、finite fixtures、hashes、structure 与 claim wording，不 machine-prove PDE estimates、open packing gates、Morrey hypothesis、abstract model 的 NSE realization、regularity 或 Millennium problem。

本步的 advance 是固定解的 algebraic terminal modulus、当前 two-term method 的 exact time-integrability exponent ceiling、excess branch 的较弱 combined Morrey interface，以及把 strict cubic Dini decay 指认为下一条件性 packing interface 的 critical-tree obstruction。 **NOT CLAY.**

84 / 完整正文

83. Step 14: 外侧 collar 对齐与 jump--corona obstruction

Step 13 把通向 quadratic payment scale 的可能修复分成两支：short branch 需要共同删除后的时间尾部 $\mathfrak{H}_{p, N, R}^F \lesssim (P_R^M)^{2/3}$ ，而 excess branch 需要对 full-history ancestors 建立 strict cubic Dini--Carleson charge。Step 14 把这两个接口放回实际 cutoff 几何与 total local-dissipation measure 的尺度中检验。以下仍记

$$A_R := (P_R^M)^{2/3}.$$

本步得到八项结论。Physical shell-flux derivative 有 local cubic、local pressure、shell-scale harmonic pressure 与 moving-frame drift 的精确四通 signed split；逐通道取绝对值后，继承估计只给出线性尺度 CP_R^M 的 L_t^1 payment。Shell k 的 outer derivative collar 位于带有同一 γ_k 权重的 doubled-radius payment annulus，super-Gaussian 比值只帮助 $k \geq 3$ 的 inner collar，对无穷多个 outer collar 没有任何增益。平滑 $(N+1)$ -coordinate construction 因而证明：aligned weighted L^1 ledger 本身不能推出任意 $p > 1$ 的 common-deletion tail；这是 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**，不是 Navier--Stokes counterexample。

Excess branch 的正确代数接口是 shell-incidence multiset 上的 cubic coefficient sum，payment 也必须按同一 incidence multiplicity 重复计数。Scale-invariant dissipation pullback 给出 32-child parabolic tree；first density crossings 虽然稀疏，但 level parameter 在 critical cubic Holder estimate 中精确抵消。First relative density jumps 有 strict Dini coefficient，然而 jumps 之间留下的 low-transition corona 尚没有 quadratic payment。Exact heat shear 可显示任意多层 critical spatial mass splitting，同时所有 physical shell flux 恒为零；它只是否定“raw critical tree 自动说明 flux packing”的窄筛查，不是对 open gate 的 NSE counterexample。最终剩余任务被写成一个 shell-selective jump--corona lemma；该引理 **OPEN**，只有它推出 ancestor gate 的代数箭头已经证明。

Step 13 的 S.342、ancestor gate S.288、combined gate S.303、Step 11 S.272、Q.12 与 Q.1 都保持 **OPEN**。本步不证明 scale contraction、regularity、singularity formation 或 Navier--Stokes Millennium problem。没有使用 DNS 或 DGX。 **NOT CLAY.**

85 / 完整正文

84. 精确四通道 flux decomposition

令

$$\rho_k := 2^k R, \quad \gamma_k := \exp\left(-\frac{4^{k-1}}{32}\right).$$

Euclidean lift 上的 frozen cutoff 为

$$\psi_k^R(y) = \vartheta\left(\frac{|y| - \rho_k}{R/8}\right) \vartheta\left(\frac{2\rho_k - |y|}{R/8}\right).$$

其 gradient 只支撑在两个 collars:

$$\begin{aligned} C_{k,R}^- &:= \{\rho_k - R/8 < |y| < \rho_k\}, \\ C_{k,R}^+ &:= \{2\rho_k < |y| < 2\rho_k + R/8\}, \\ \text{supp } \nabla \psi_k^R &\subset C_{k,R}^- \cup C_{k,R}^+ \subset B_{3\rho_k}. \end{aligned} \tag{S.343}$$

最后一个 inclusion 必须跟随 ρ_k 。只在固定半径 $2R$ 构造的 pressure remainder 仅在 B_{6R} harmonic，不能覆盖所有 outer shells。取 $0 \leq \zeta \in C_c^\infty(B_4)$ 、 $\zeta = 1$ on B_3 ，令 $\zeta_{\rho_k}(y) = \zeta(y/\rho_k)$ ，保留 fixed frozen gauge $c_R(t) = c_{2R}^{M,R}(t)$ ，并定义

$$\begin{aligned} p_{k,R}^{\text{loc}} &:= \mathcal{R}_i \mathcal{R}_j (\zeta_{\rho_k} \tilde{v}_{R,i} \tilde{v}_{R,j}), \\ h_{k,R}^{\text{pr}} &:= \tilde{\pi}_R - p_{k,R}^{\text{loc}}. \end{aligned} \tag{S.344}$$

在 distributions 意义下， $h_{k,R}^{\text{pr}}$ 与 $h_{k,R}^{\text{pr}} - c_R$ 都在 $B_{3\rho_k}$ harmonic；Weyl lemma 给出光滑代表。Gauge constant 不改变 flux，因为 $\int c_R(t) \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R = 0$ 。对几乎处处的 t ，periodized cutoff 展开后有

$$\dot{F}_{k,R} = \dot{F}_{k,R}^{\text{cub}} + \dot{F}_{k,R}^{\text{loc}} + \dot{F}_{k,R}^{\text{har}} + \dot{F}_{k,R}^{\text{dr}} \tag{S.345}$$

其中

$$\begin{aligned} \dot{F}_{k,R}^{\text{cub}} &:= \frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\tilde{v}_R|^2}{2} \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R, \\ \dot{F}_{k,R}^{\text{loc}} &:= \frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} p_{k,R}^{\text{loc}} \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R, \\ \dot{F}_{k,R}^{\text{har}} &:= \frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} (h_{k,R}^{\text{pr}} - c_R) \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R, \\ \dot{F}_{k,R}^{\text{dr}} &:= -\frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\tilde{v}_R|^2}{2} a_R \cdot \nabla \psi_k^R. \end{aligned} \tag{S.346}$$

令 $t(\sigma) = s_R + R^2 \sigma$ ，并以 $\hat{h}_{k,R}^\alpha$ 表示四个 vector integrands 的非负 dimensionless majorants。则

$$h_{k,R}(\sigma) = R^2 |\dot{F}_{k,R}(t(\sigma))| \leq \sum_{\alpha} \widehat{h}_{k,R}^{\alpha}(\sigma). \tag{S.347}$$

这里的 prefactor 是 $\gamma_k R$ ，只有使用 $R|\nabla \psi_k^R| \leq C$ 后才成为 $C\gamma_k$ 。Calderon--Zygmund、Young、fixed-gauge pressure majorant、local cubic 与 Jensen--Young drift estimate 合起来给出

$$\sum_{k \geq 1} \sum_{\alpha} \|\widehat{h}_{k,R}^{\alpha}\|_{L^1(0,4)} \leq C P_R^M. \tag{S.348}$$

S.348 是 **PROVED / INHERITED** 的 L^1 statement；它既不提供统一的 $p > 1$ 时间可积性，也不提供 P_R^M 的 sublinear power。另有一个只对固定 solution 与固定 scale 成立的 tail。令

$$T_K(R) := \sum_{k > K} \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3), \quad \mathfrak{T}_{4/3,K,R}^F := \sum_{k > K} \|h_{k,R}\|_{L^{4/3}(0,4)}.$$

则

$$\mathfrak{H}_{4/3,K,R}^F \leq \mathfrak{T}_{4/3,K,R}^F \leq C T_K(R) \left([e_R(e_R + d_R)]^{3/4} + e_R^{3/2} \right). \tag{S.349}$$

对固定 $R_* > 0$ ， $\sup_{0 < R \leq R_*} T_K(R) \rightarrow 0$ ，但 energy bracket 没有可用的统一 bound。因此 S.349 不是 uniform-in- R payment theorem。

86 / 完整正文

85. Outer face 与 payment 权重完全对齐

Doubled-radius exterior payment 的 annuli 为 $A_j(2R) = \{2^{j+1}R \leq |y| < 2^{j+2}R\}$ 。Collars 满足

$$C_{k,R}^+ \subset A_k(2R) \quad (k \geq 1), \quad C_{k,R}^- \subset A_{k-2}(2R) \quad (k \geq 3). \tag{S.350}$$

前两个 inner collars 在 B_{8R} core 内。对 $k \geq 3$ ，inner face 的 target-to-payment ratio 为

$$\frac{\gamma_k}{\gamma_{k-2}} = \exp\left(-\frac{15 \cdot 4^{k-3}}{32}\right) \rightarrow 0. \tag{S.351}$$

Outer face 则没有类似 gain：

$$\frac{\text{target coefficient on } C_{k,R}^+}{\text{payment coefficient on } A_k(2R)} = \frac{\gamma_k}{\gamma_k} = 1. \tag{S.352}$$

S.350--S.352 是对“先在每个 outer collar 取绝对值、再与 nonnegative exterior payment 比较”这一具体方法的 **PROVED GEOMETRIC OBSTRUCTION**；它不声称 signed outer flux 实际很大。删除任意固定数量的 inner shells 后，仍有无穷多个 aligned outer faces。

固定 $p \in (1, \infty]$ 、整数 $N, K_0 \geq 0$ 与 $C_*, P > 0$ 。令 $M = N + 1$ ，任取不同的 $k_1, \dots, k_M > K_0$ ，并令 ϕ_d 是支撑在一个 interior terminal 附近、积分为一的 smooth bump。设

$$\boxed{w_i = \alpha_i = \gamma_{k_i}, \qquad g_i(\sigma) = \frac{P}{Mw_i}\phi_d(\sigma), \qquad H_i(\sigma) := \alpha_i g_i(\sigma).} \tag{S.353}$$

Aligned weighted payment 精确等于 P 。删除 $N = M - 1$ 个 coordinates 后，仍留下一个相同 target coordinate：

$$\boxed{\inf_{\#S \leq N} \sum_{i \notin S} \|H_i\|_{L^p} = \frac{P}{N+1} \|\phi\|_{L^p} d^{1/p-1}.} \tag{S.354}$$

当 $d \downarrow 0$ 时右边发散，因此可令

$$\boxed{\inf_{\#S \leq N} \sum_{i \notin S} \|H_i\|_{L^p} > C_* P^{2/3}.} \tag{S.355}$$

这些 g_i 是 smooth nonnegative scalar rates，不是同一个 velocity/pressure 产生的 flux。S.355 是 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**，不反驳 PDE target S.342；它只证明不能从 S.348、outer-shell deletion 与 super-Gaussian coefficients 单独推出 S.342。

87 / 完整正文

86. 精确 coefficient-cube interface

令 $E_\tau \subset \mathbb{N}$ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，并令 $\mathscr{I}_\tau$ 是 (ν, k) 的 countable incidence multiset，其中 $k \notin E_\tau$ 。假设

$$\boxed{b_k \leq q_k + \sum_{\nu: (\nu, k) \in \mathscr{I}_\tau} a_{\nu k}, \qquad k \notin E_\tau.} \tag{S.356}$$

为每次 node occurrence 配置 $p_\nu \geq 0$ ，重复 incidence 重复计数，并约定 $a_{\nu k}^3/p_\nu^2 = 0$ when both vanish、 $+\infty$ when $p_\nu = 0 < a_{\nu k}$ 。若

$$\boxed{\begin{aligned} \sum_{k \notin E_\tau} q_k &\leq C_q A_R, \\ \sum_{(\nu, k) \in \mathscr{I}_\tau} p_\nu &\leq C_p P_R^M, \\ \sum_{(\nu, k) \in \mathscr{I}_\tau} \frac{a_{\nu k}^3}{p_\nu^2} &\leq C_{\text{cor}}, \end{aligned}} \tag{S.357}$$

则 incidence multiset 上的 Holder inequality 给出

$$\mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq \left(C_q + C_{\text{cor}}^{1/3} C_p^{2/3}\right) A_R. \tag{S.358}$$

这是 **PROVED / CONDITIONAL** implication：代数已证，S.356--S.357 的 PDE construction 未证。令 $a_{\nu k} = c_{\nu k} p_\nu^{2/3}$ ，最后一项正是 cubic coefficient sum。其 exponent 精确，因为

$$\sup_{p_i \geq 0, \sum_i p_i \leq 1} \sum_i c_i p_i^{2/3} = \left(\sum_i c_i^3\right)^{1/3}. \tag{S.359}$$

若同一 node incident to many shells，就不能只计算 distinct-node coefficient sum；必须统一控制 incidence multiplicity，或直接证明 S.357 中 repeated cubic sum 与 repeated payment。

87. Scale-invariant parabolic measure 与 density roots

令 $\tilde{\mu}$ 是 total local-dissipation measure 的 periodic lift， $\tilde{X}_R$ 是 lifted mollified path。在 dimensionless comoving coordinates 定义

$$\begin{aligned} \Phi_R(\sigma, z) &:= (s_R + R^2\sigma, \tilde{X}_R(s_R + R^2\sigma) + Rz), \\ \nu_R(A) &:= R^{-1} \tilde{\mu}(\Phi_R(A)). \end{aligned} \tag{S.360}$$

R^{-1} 由 Navier--Stokes scaling 强制决定，因为 $|\nabla u|^2 dx dt$ 的 length dimension 为一。Parabolic dyadic cell 的 radius 减半时，有八个 spatial children 与四个 temporal children：

$$\# \text{ child}(Q) = 32, \quad \rho_{Q'} = \frac{1}{2} \rho_Q \quad (Q' \in \text{child}(Q)). \tag{S.361}$$

采用 half-open convention 以保留 boundary atoms 的精确加法性。令 $m_Q = \nu_R(Q)$ 、 $\Theta(Q) = m_Q / \rho_Q$ 、 $\mathfrak{M}_R = \nu_R(Q_0)$ 。First λ -roots 是 density 第一次穿过 λ 的 maximal cells；它们构成 antichain，并满足

$$\lambda \rho_Q < m_Q \leq 2\lambda \rho_Q, \quad \sum_{Q \in \mathcal{R}_\lambda} \rho_Q \leq \frac{\mathfrak{M}_R}{\lambda}. \tag{S.362}$$

Root mass 具有精确 critical factorization：

$$a_Q := m_Q, \quad c_Q := \rho_Q^{1/3}, \quad p_Q := m_Q^{3/2} \rho_Q^{-1/2}, \quad a_Q = c_Q p_Q^{2/3}. \tag{S.363}$$

于是

$$\sum_{\mathcal{R}_\lambda} c_Q^3 \leq \frac{\mathfrak{M}_R}{\lambda}, \quad \sum_{\mathcal{R}_\lambda} p_Q \leq (2\lambda)^{1/2} \mathfrak{M}_R. \tag{S.364}$$

但 level parameter 在 cubic Holder product 中精确抵消：

$$\left(\frac{\mathfrak{M}_R}{\lambda}\right)^{1/3} \left((2\lambda)^{1/2} \mathfrak{M}_R\right)^{2/3} = 2^{1/3} \mathfrak{M}_R. \tag{S.365}$$

S.365 是 **PROVED THRESHOLD NO-GAIN**：density pigeonholing 加上 critical cubic duality 只返回 total measure mass。若 $\mathfrak{M}_R$ 的现有 estimate 仅线性依赖 payment，优化 λ 仍然是线性的。

88. Density jumps 稀疏，但 low-transition corona 未支付

固定 $\kappa > 1$ 与 $m_S > 0$ 的 tree node S 。令 $\mathcal{J}_\kappa(S)$ 为每条 branch 中第一次满足 $\Theta(Q) > \kappa\Theta(S)$ 的 proper descendants。First-jump cells 互不相交，因此

$$\sum_{Q \in \mathcal{J}_\kappa(S)} \rho_Q \leq \frac{\rho_S}{\kappa}. \tag{S.366}$$

更一般地，若 $c_Q^3 = \rho_Q^\alpha$ 、 $\alpha \geq 1$ ，则

$$\sum_{Q \in \mathcal{J}_\kappa(S)} c_Q^3 \leq \theta_\alpha c_S^3, \quad \theta_\alpha := \frac{2^{1-\alpha}}{\kappa} < 1. \tag{S.367}$$

只沿 first-jump descendants 迭代得到 uniform Dini sum：

$$\sum_{n \geq 0} \theta_\alpha^n = \frac{1}{1 - \theta_\alpha}. \tag{S.368}$$

S.366--S.368 是 **PROVED** measure-tree facts，但只控制 jump skeleton。Jumps 之间的 low-transition corona 只有 $\Theta(Q) \leq \kappa\Theta(S)$ ，没有继承的 local-energy inequality 把它的全部 shell contributions 放入 S.357 的 quadratic q -row。逐层 strict factor 也不够：

$$\theta_d = \frac{d+1}{d+2} < 1, \quad \prod_{j=0}^{n-1} \theta_{d_0+j} = \frac{d_0+1}{d_0+n+1}, \quad \sum_{n \geq 0} \prod_{j=0}^{n-1} \theta_{d_0+j} = \infty. \tag{S.369}$$

所需性质是 uniform Dini summability，而不是 pointwise strictness。Step 13 的 critical corona model 在 32-child tree 中保留一个 temporal child 与全部八个 spatial children；深度 d 的 retained nodes 取 $\rho_v = 2^{-d}\rho_0$ 、 $m_v = 8^{-d}m_0$ ，density 沿 branch 严格下降，却有

$$\sum_{Q \in \text{child}_{\text{spatial}}(S)} c_Q^3 = 8 \left(\frac{c_S}{2} \right)^3 = c_S^3. \tag{S.370}$$

这里的 c 是 Step 13 incidence coefficient，不是 S.363 的 root-factor $\rho^{1/3}$ 。该例是 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**；它没有把整棵树实现为同一个 Navier--Stokes solution 的 clocks。

90 / 完整正文

89. Shell incidence 与缺失的 analytic charge

在 comoving coordinates 中，展开每个 nonnegative periodized integral 后，collar family 静止。Physical spatial diameter 不超过 $2R$ 的 unperiodized lifted cell 至多遇到两个 shell indices：

$$\#\{k : R \operatorname{pr}_z Q \cap \operatorname{supp} \psi_k^R \neq \emptyset\} \leq 2. \tag{S.371}$$

Shell k 与 $k + 2$ 的 supports 径向至少相隔 $2\rho_k - R/4 \geq 15R/4$ ，所以可能的 double incidence 只在相邻 padded shells 的同一 hard boundary。S.371 只适用于展开后的单个 Euclidean support，不是 torus cell 与全部 periodized copies 的 incidence bound。较大 cells 必须先切分到这一分辨率。

这是有利的 geometry，但 transported local-energy test 仍产生 Version-M drift；它的 absolute estimate 只在线性 payment S.348 中。Finite shell incidence 本身不能把 drift 或 low-transition corona 放进 quadratic q -budget；covering/top decomposition 重复使用同一 cell 时，payment 也必须按 S.357 重复计数。

91 / 完整正文

90. Exact heat shear: raw tree 的窄 no-go

在 2π -periodic torus 上，取 $A > 0$ 、整数 $L \geq 1$ 与 $n = 2^L$ ：

$$u^{(n)}(t, x) = Ae^{-n^2 t} \sin(nx_2) e_1, \quad p^{(n)} = 0, \quad n = 2^L. \tag{S.372}$$

在 standard dyadic spatial grid 上，只要 generation 严格高于 wavelength，每个 child x_2 -interval 都包含整数个 $\cos^2(nx_2)$ periods；density 在 x_1, x_3 方向常数，因此

$$\int_J \int_{Q'} |\nabla u^{(2^L)}|^2 = \frac{1}{8} \int_J \int_Q |\nabla u^{(2^L)}|^2, \quad Q' \in \text{child}_{\text{spatial}}(Q), \quad d(Q) < L. \tag{S.373}$$

然而 moving velocity 与 y_1 无关，path velocity 平行于 e_1 ，在 y_1 上周期积分得到

$$\dot{F}_{k,R}^{(2^L)}(t) = 0 \quad \text{for every } k, R, t. \tag{S.374}$$

因此 deep critical dissipation tree 不必产生任何 physical shell-flux tail。该 exact family 不反驳 S.342 或 S.375，也没有实现 S.370 的 abstract ancestor failure；它的 completed clocks 已由 quadratic local-energy channel 支付。

92 / 完整正文

91. Shell-selective jump--corona lemma

候选 PDE construction 必须先把每个 nonnegative collar row 展开到 Euclidean lift，再使用一个来自 fixed finite family of shifted grids 的 countable locally finite comoving parabolic forest 覆盖全部 lifted shell supports。每个 top cell T 可选择 $\lambda_T > 0$ ，取 first crossing roots，再迭代 first relative jumps。记 $\nu \rightsquigarrow k$ 仅表示与一个 unperiodized lifted support 的 incidence。

下述陈述对 bare periodic suitable-weak class **OPEN**。需要 universal $\kappa > 1$ 、universal integer N_b 、常数 C_q, C_p, C_{cor} ，以及一个 common shell set E_τ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，使每个 solution、scale 与 good terminal 都能构造 nonnegative top、corona、jump 与 payment rows 满足

$$\boxed{\begin{aligned} b_k(\tau) &\leq q_k^{\text{top}} + q_k^{\text{cor}} + \sum_{\nu: \nu \rightsquigarrow k} a_{\nu k} \quad (k \notin E_\tau), \\ \sum_{k \notin E_\tau} (q_k^{\text{top}} + q_k^{\text{cor}}) &\leq C_q A_R, \\ \sum_{\substack{(\nu, k): \nu \rightsquigarrow k \\ k \notin E_\tau}} p_\nu &\leq C_p P_R^M, \\ \sum_{\substack{(\nu, k): \nu \rightsquigarrow k \\ k \notin E_\tau}} \frac{a_{\nu k}^3}{p_\nu^2} &\leq C_{\text{cor}}. \end{aligned}} \tag{S.375}$$

同一个 E_τ 必须同时用于 defect 与 high-Rayleigh ancestors；它不能在 tree levels 或 payment channels 之间移动。所有 constants 与 κ 都独立于 solution、 R 、 τ 、 λ_T 、top count 与 forest depth。Payment sum 遍历完整 incidence multiset，包括 periodic copies、forest overlaps 与 repeated shell uses。Top row 包含 first crossing 之前的 cells 与全部 top-boundary contributions；corona row 包含 moving-frame drift 与 jump skeleton 没有到达的所有 nodes。

若 S.375 成立，把 $q_k = q_k^{\text{top}} + q_k^{\text{cor}}$ 代入 S.356--S.358，得到

$$\boxed{\text{(S.375)} \implies \mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq \left(C_q + C_{\text{cor}}^{1/3} C_p^{2/3} \right) A_R.} \tag{S.376}$$

S.376 因而 conditional 地关闭 ancestor gate S.288。已证的是 Holder arrow；未证的新数学内容是：在保留 shell incidence 与 payment additivity 的同时，以 quadratic scale 支付 top 与 low-transition corona 的 PDE estimate。

93 / 完整正文

92. Step 14 路线决定

Short branch 不再继续使用“在 S.345 中逐通道取绝对值，再仅应用现有 nonnegative payment”的估计。Outer face 的 coefficient 完全对齐，S.353--S.355 的 smooth spike 饱和了这组信息。下一项可接受 input 必须是 outer collars 上的 signed local-energy cancellation，或在一个 common finite shell deletion 后仍 uniform 的 PDE time anti-concentration theorem。Target S.342 保持 **OPEN**。

Excess branch 的 positive algebra 已在 S.358 完成。下一任务是 S.375 的 PDE content，首先处理 low-transition corona 与 top-boundary row；只有有在 repeated incidence payments 完整记录之后，才可使用 density thresholds 与 jump sparsity。Exact-family screen 必须 shell selective；高 Fourier frequency、deep raw dissipation tree 或大 Rayleigh ratio 都不够，因为 physical flux 可能为零，或 completed clock 已由 Q 支付。

本次路线决定不改变 frozen target 或其 quantifiers。

94 / 完整正文

93. 有限的 primary-source boundary

Step 12--13 的 bounded primary-source screens 与本步两个接口逐项比较后，没有找到直接具备 S.342 common-deletion flux-tail 或 S.375 shell-selective jump--corona quantifiers 的 cited theorem。

Caffarelli--Kohn--Nirenberg 的 suitable-weak local energy inequality、epsilon regularity 与 singular-set parabolic size 不给出 S.375 的 repeated mass、incidence 或 low-transition-corona budgets；high-Rayleigh ancestor 也可能位于 regular set。J. Yang 的 mollified-flow trajectories、skewed cylinders 与 covering/maximal-function estimates 提供邻近几何，但不是 shell payment 或 cubic incidence charge。Koch--Tataru 的 BMO^{-1} critical small-data class 含 Carleson-type spacetime control，却不是从每个 bare suitable weak solution 的 P_R^M 自动推出。Lei--Ren 的 quantitative partial regularity 使用 scale selection 与 pigeonholing，但没有给出 common terminal window、固定 physical shell deletion 或 S.375 corona decomposition。Guevara--Phuc 的 pressure-sensitive local-energy 与 epsilon-regularity estimates 也不产生 aligned outer-collar L^p tail 或 payment-additive corona charge。

这只是 collision boundary，不是 novelty 或 priority claim，也不是 exhaustive literature review。

95 / 完整正文

94. Step 14 主张账本与有限证书

Step 14 在 frozen setting 中 **PROVED**：S.343--S.347 的 shell-scale pressure decomposition 与 four-channel signed flux identity；S.348--S.349 的 inherited componentwise L^1 payment 与 fixed-solution tail boundary；S.350--S.352 的 collar inclusions、inner-face gain 与 outer-face alignment；S.356--S.359 的 incidence Holder theorem 与 exact cubic duality，其中 conclusion 对显示的 budgets 条件成立；S.360--S.365 的 scale-invariant measure、32-child scaling、first-root bounds、critical factorization 与 threshold cancellation；S.366--S.368 的 first-jump sparsity 与 strict Dini coefficient；S.369 的非 uniform strict-factor failure；S.371 的 bounded fine-scale shell incidence；以及 S.372--S.374 的 heat-shear mass split 与 zero-flux identities。

Step 14 的 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTIONS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES** 是 S.353--S.355 的 aligned smooth $(N+1)$ -coordinate rates，以及继承自 Step 13 ledger model 的 S.370 critical eight-ary corona embedding。

Step 14 的 **CONDITIONAL** statements 是：S.358 依赖 S.356--S.357 的 exact incidence budgets；S.376 依赖 open shell-selective jump--corona lemma S.375。

继续 **OPEN**：common-deletion temporal estimate S.342，包括 uniform $p > 1$ outer-collar anti-concentration；PDE shell-selective jump--corona lemma S.375，尤其 top-boundary、low-transition-corona 与 moving-drift charge；ancestor gate S.288、combined gate S.303、Step 11 S.272、Q.12 与 Q.1；以及 scale contraction、regularity、singularity formation 与 Millennium problem。

冻结主文 SHA-256 为 `c843284d68cod7d441214bob3e67e97ca4c5ebda5f527a957eb6e9bdco7f55f9`。Python certificate 通过 12/12 exact、9/9 finite groups、74,287 finite rational cases、3/3 dependency、37/37 structural 与 49/49 negative mutations。Independent Ruby verifier 通过 7/7 groups、82,788 cases、6/6 artifact locks、2/2 dependency locks、68/68 note checks、1/1 primary-artifact group 与 2/2 negative groups。有限程序检查 exact rational algebra、fixtures、upstream hashes、equation numbering、selected formula bindings 与 claim wording；它们不 machine-prove analytic pressure decomposition、inherited PDE estimates、open packing gates、S.375、abstract fixture 的 NSE realization、regularity 或 Millennium problem。

本步的 advance 是严格的方法边界：super-Gaussian weights 不改善 aligned outer flux face，density threshold 不改善 critical cubic payment power，density jumps 还留下当前 PDE ledger 未控制的 corona；下一正向命题被精确写成 open lemma S.375。 **NOT CLAY.**

96 / 完整正文

95. Step 15：混合通量等价与终端 crown 强制性缺口

Step 14 把 short branch 的共同删除 flux tail S.342 与 excess branch 的 jump--corona input S.375 分成两条路线。Step 15 先证明一个此前未记录的精确归纳：short last-exit residual 与 selected-excess residual 可以写进同一个非负 stopped physical-flux vector，并且在同一个 best- N 删除集合下与完整 residual 逐坐标等价。因而，若仍开放的 S.342 将来成立，同一个 N_F 会一次支付两条 residual 分支，不再需要另加 ancestor budget。

对独立的 crown 路线，本步把每个 terminal corona 压成只计一次的 disjoint crown，并证明其 cubic coefficient budget 与停止深度无关。这个组合结果没有提供缺失的 PDE coercivity：selected-crown nonlinear payment S.407 仍是 **OPEN PDE INPUT**。Periodic positive-measure tree 与 selected scalar clock 只分别通过几何和标量压力测试；它们没有被耦合成一个 completed-clock/measure fixture，更不是 Navier--Stokes 反例。

96. Hybrid start 与同一物理通量向量

固定一个 Version-M suitable weak solution、尺度 R 与 good terminal τ 。保留

$$T_k = K_{k,R}(\tau), \quad \ell_k = \ell_{k,2/3}^K(\tau), \quad \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau) = \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau) \dot{\cup} \mathcal{I}_x(\tau).$$

选取 frozen initial interval 中共同的 local-energy good time σ_0 ，使所有 shell 都有 $K(\sigma_0) = Q(\sigma_0) = F(\sigma_0) = 0$ 。定义

$$\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau) := \begin{cases} \ell_k(\tau), & k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau), \\ \sigma_0, & k \in \mathcal{I}_x(\tau), \\ \tau, & k \notin \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau), \end{cases} \quad z_{k,R}^\lambda(\tau) := F_{k,R}(\tau) - F_{k,R}(\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau)). \quad (\text{S.377})$$

于是

$$z_k = r_k^{\text{sh}} = r_k \quad (k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}), \quad z_k = F_{k,R}(\tau) = [F_{k,R}(\tau)]_+ \quad (k \in \mathcal{I}_x), \quad z_k = r_k = 0 \quad (k \notin \mathcal{I}_{\text{res}}). \quad (\text{S.378})$$

Selected excess 因此是该 physical-flux vector 的 subcoordinate:

$$0 \leq x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq z_k(\tau) \quad (k \geq 1). \quad (\text{S.379})$$

S.377--S.379 是表示与符号结论，不是对 z 的 PDE bound。

97. 同一个 Q -variation diamond 与 best- N 等价

对 $k \in \mathcal{I}_x(\tau)$ ，令

$$U_k = Q_{k,R}(\ell_k), \quad V_k = Q_{k,R}(\tau) - Q_{k,R}(\ell_k).$$

两段 Q -variation 来自同一个 full-history variation measure，故不是两个可独立饱和的误差:

$$|U_k| + |V_k| \leq \text{TV}_{J_\tau} Q_{k,R} < \frac{T_k}{6}. \quad (\text{S.380})$$

Terminal clock 与 last-exit identity 为

$$z_k = T_k - U_k - V_k, \quad r_k = \frac{T_k}{3} - V_k. \quad (\text{S.381})$$

在 S.380 的同一个菱形约束内直接优化，得到 sharp scalar constants

$$\frac{1}{5} z_k < r_k < \frac{3}{7} z_k \quad (k \in \mathcal{I}_x(\tau)). \quad (\text{S.382})$$

与 short branch 上的 equality 合并，得到

$$\frac{1}{5} z_k(\tau) \leq r_k(\tau) \leq z_k(\tau), \quad z(\tau) \in \ell_+^1. \quad (\text{S.383})$$

对同一个任意 shell set S 、 $\#S \leq N$ 先求和再优化，得到

$$\frac{1}{5} \mathcal{S}_N(z(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(r(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(z(\tau)). \quad (\text{S.384})$$

令 $\mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D})$ 为 good terminals 上 $\mathcal{S}_N(z)$ 的 supremum，则

$$\frac{1}{5} \mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}). \quad (\text{S.385})$$

因此完整 hybrid-flux gate 与完整 combined-residual gate 在同一个 terminal-dependent deletion budget 下按常数 1/5 与 1 等价。S.396 的 abstract scalar-ledger rows 分别把比值逼近 1/5 与 3/7，证明 S.382 的常数在已用标量约束内 sharp；它们不是 NSE counterexamples。

99 / 完整正文

98. 一个 common-deletion temporal tail 同时支付两条分支

保留 Step 13 的 dimensionless flux density $h_{k,R}$ 。Absolute continuity 与 S.377 给出

$$0 \leq z_k(\tau) \leq \int_0^4 h_{k,R}(\sigma) d\sigma \leq 4^{1-1/p} \|h_{k,R}\|_{L^p(0,4)}, \quad 1 \leq p \leq \infty. \quad (\text{S.386})$$

在取 terminal 或 branch 之前，整个 time norm 只删除同一个 shell set，因此

$$\mathcal{S}_N(r(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(z(\tau)) \leq 4^{1-1/p} \mathfrak{H}_{p,N,R}^F. \quad (\text{S.387})$$

若把仍开放的 Step 13 estimate 明确作为 antecedent，

$$\mathfrak{H}_{p,N_F,R}^F \leq C_H A_R, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3}, \tag{S.388}$$

则同一个 N_F 给出

$$\mathfrak{R}_{N_F,R}^\lambda(\mathcal{T}_R) \leq 4^{1-1/p} C_H A_R, \tag{S.389}$$

$$\mathcal{S}_{N_F,R}^K(\mathcal{T}_R) \leq \left[C_{\text{pay}}(\boldsymbol{\lambda}) + 6 \, 4^{1-1/p} C_H \right] A_R, \tag{S.390}$$

并经 inherited terminal reduction 得到

$$\mathfrak{C}_R^M \leq C(\boldsymbol{\lambda}, p, N_F, C_H) \left[A_R + Y_{2,R}^{\text{sf}} \right]. \tag{S.391}$$

S.388--S.391 证明的是 implication，不是 S.342 或 Q.1 本身。其新意义是 route-level：若 S.342 成立，它会同时关闭 short 与 selected-excess residual，不需要另加 N_b 或 ancestor coefficient。

99. Signed common window 的 start-clock debt

把 Step 14 的四通道 identity 积分在 hybrid active blocks 上，可写成

$$\sum_{k \in G \cap \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau)} z_k(\tau) = \sum_{\alpha \in \{\text{cub, loc, har, dr}\}} \sum_{k \in G \cap \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau)} \int_{\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau)}^{\tau} \dot{F}_{k,R}^\alpha(t) \, dt. \tag{S.392}$$

这允许新的 PDE cancellation，但 algebraic regrouping 本身不产生 gain。对 common terminal window 起点 $a = \max\{s_R, \tau - \delta R^2\}$ ，若 shallow shell 满足 $a \leq \ell_k$ ，则

$$r_k^{\text{sh}} = G_{k,\tau,\delta} + \left[K_{k,R}(a) - \frac{2T_k}{3} \right] + [Q_{k,R}(\ell_k) - Q_{k,R}(a)]. \tag{S.393}$$

定义 start-clock overshoot

$$\omega_{k,\tau,\delta} := \mathbf{1}_{\mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau)}(k) \left[K_{k,R}(a) - \frac{2T_k}{3} \right]_+.$$

同一个 deletion set 下的求和给出

$$\sum_{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau) \setminus S} r_k^{\text{sh}} \leq \left[\sum_{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau) \setminus S} G_{k, \tau, \delta} \right]_+ + \sum_{k \notin S} \omega_{k, \tau, \delta} + C_Q A_R. \quad (\text{S.394})$$

于是 minimal signed common-window gate 为

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}, \leq \delta}(\tau)) \leq C_Q A_R + \inf_{\#S \leq N} \left\{ \left[\sum_{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau) \setminus S} G_{k, \tau, \delta} \right]_+ + \sum_{k \notin S} \omega_{k, \tau, \delta} \right\}. \quad (\text{S.395})$$

Last-exit maximality只控制 $\ell_k < t \leq \tau$ ，不能控制更早的共同起点 a 。S.397 的 abstract clock 取 $K(a) = M$ 、 $K(\ell) = 2$ 、 $K(\tau) = 3$ ，得到

$$r = 1, \quad G = 3 - M, \quad \omega = M - 2, \quad r = G + \omega. \quad (\text{S.397})$$

所以 signed synchronization 将逐坐标 absolute increment 换成了两个同删集合任务：common-window cancellation 与 start-clock overshoot control。这个 debt 是精确代数事实，但见证仍只是 abstract clock check。

101 / 完整正文

100. Shellwise ownership 与 terminal crowns

对 selected ancestor，定义 finite positive Borel submeasure $\alpha_{k, \tau}^{\text{anc}}$ 。Frozen definition 与 cutoff domination 给出

$$b_k(\tau) = \alpha_{k, \tau}^{\text{anc}}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3), \quad 0 \leq d\alpha_{k, \tau}^{\text{anc}} \leq \gamma_k \mathbf{1}_{\hat{U}_{k, R}(\tau)} d\nu_R. \quad (\text{S.398})$$

对 countable locally finite half-open forest-top occurrences，分别按 shell 构造 Borel ownership：

$$\hat{U}_{k, R}(\tau) = \dot{\bigcup}_{T: (T, k) \in \mathcal{J}_{\text{top}}} \mathcal{O}_{Tk}, \quad \mathcal{O}_{Tk} \subset T \cap \hat{U}_{k, R}(\tau). \quad (\text{S.399})$$

Forest overlap 因而不重复 ancestor mass；adjacent-shell incidence、shifted-grid occurrence、periodic copy 与 repeated top occurrence 仍各自保留。定义 incidence-weighted top content

$$\mathcal{C}_{\text{top}} := \sum_{(T, k) \in \mathcal{J}_{\text{top}}} \gamma_k \rho_T < \infty. \quad (\text{S.400})$$

这里重复一个 top 会相应增加 $\mathcal{C}_{\text{top}}$ ，不会被隐藏在几何常数中。

102 / 完整正文

101. First roots、first jumps 与深度无关系数预算

取 canonical top level $\lambda_T = m_T/\rho_T$ 。First crossing roots 满足

$$\sum_{S \in \mathcal{R}(T)} \rho_S \leq \frac{m_T}{\lambda_T} = \rho_T. \quad (\text{S.401})$$

从每个 root 迭代 first proper κ -jump descendants，则

$$\sum_{S \in \mathcal{J}_j(T)} \rho_S \leq \kappa^{-j} \rho_T, \quad \sum_{j \geq 0} \sum_{S \in \mathcal{J}_j(T)} \rho_S \leq \frac{\kappa}{\kappa - 1} \rho_T. \quad (\text{S.402})$$

在任意 finite stopping depth L ，top crown、各非终端 jump crown 与 terminal-depth crowns 构成 exact half-open partition：

$$T = \Omega_T \dot{\cup} \bigcup_{0 \leq j \leq L} \bigcup_{S \in \mathcal{J}_j(T)} \Omega_S. \quad (\text{S.403})$$

每个 low-transition corona 只按一个 crown 计数，而不是在每一 dyadic generation 重复计数。Infinite-jump mass 保留在最后一个 finite-depth crown 中，不可在极限里丢弃。完整 crown--shell incidence multiset 因而满足

$$\sum_{(\Omega_S, T, k) \in \mathcal{C}_L} \gamma_k \rho_S \leq C_{\kappa, L} \mathcal{C}_{\text{top}} \leq C_{\kappa} \mathcal{C}_{\text{top}}, \quad (\text{S.404})$$
$$C_{\kappa} = 1 + \frac{\kappa}{\kappa - 1} = \frac{2\kappa - 1}{\kappa - 1}.$$

S.404 的常数与 depth、top count 和 top levels 无关。这关闭的是 cubic coefficient side，不是 payment estimate。

103 / 完整正文

102. Open nonlinear crown payment 与 conditional closure

先选择一个 common shell exception set E_{τ} 、 $\#E_{\tau} \leq N_b$ ，再对所有 tops、crowns、defect 与 high-Rayleigh channels 使用同一个集合。设 owned crown mass 分解为

$$a_{Sk} = q_{Sk} + a_{Sk}^{\text{pay}}, \quad \sum_{\mathcal{C}_L(E_{\tau})} q_{Sk} \leq C_q A_R. \quad (\text{S.405})$$

对 paid part 定义 canonical crown payment

$$p_{Sk}^{\text{crown}} = \frac{(a_{Sk}^{\text{pay}})^{3/2}}{(\gamma_k \rho_S)^{1/2}}, \quad \frac{(a_{Sk}^{\text{pay}})^3}{(p_{Sk}^{\text{crown}})^2} = \gamma_k \rho_S \mathbf{1}_{\{a_{Sk}^{\text{pay}} > 0\}}. \quad (\text{S.406})$$

$$\sum_{\mathcal{C}_L(E_\tau)} p_{S_k}^{\text{crown}} = \sum_{\mathcal{C}_L(E_\tau)} \frac{(a_{S_k}^{\text{pay}})^{3/2}}{(\gamma_k \rho_S)^{1/2}} \leq C_p P_R^M. \quad \text{OPEN} \quad (\text{S.407})$$

S.407 要求 constant 对 solution、 R 、 τ 、forest、top count、levels 与 stopping depth 一致；同一份 frozen payment 若用于多个 occurrences，必须在 sum 中重复记录。它不是本步 local-energy inequality 的推论。

若 S.400、S.405、S.407 同时成立，则 Hölder 与 S.404--S.406 给出

$$\mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq \left[C_q + (C_\kappa \mathcal{C}_{\text{top}})^{1/3} C_p^{2/3} \right] A_R. \quad (\text{S.408})$$

Proposition 3.1 因而是 **PROVED CONDITIONAL**: top boundary 与所有 low-transition crowns 的 bookkeeping 已闭合，但 antecedent S.407 仍开放。

104 / 完整正文

103. Converse Hölder 与 linear-payment 方法障碍

对非负 a_i, p_i ， $A = \sum a_i$ 、 $P = \sum p_i$ ，Hölder 的精确 converse 为

$$\sum_i \frac{a_i^3}{p_i^2} \geq \frac{A^3}{P^2}, \quad \inf_{p_i \geq 0, \sum p_i = P} \sum_i \frac{a_i^3}{p_i^2} = \frac{A^3}{P^2}. \quad (\text{S.409})$$

Equality 恰在 $p_i = (P/A)a_i$ 取得。固定任意 deletion budget N_b ，取 $M = N_b + 1$ 个 distinct shell coordinates，并令

$$b_{k_i} \geq H \quad (1 \leq i \leq M), \quad P_H = C_M H, \quad A_H = (C_M H)^{2/3}. \quad (\text{S.410})$$

允许 forest、grids、levels、depth 与 common exception set 在看到 data 后自适应选择，完整 repeated incidence multiset 仍满足：若 q -budget 是 $O(A_H)$ 、payment 是 $O(P_H)$ ，则对 large H

$$\sum_i \frac{a_i^3}{p_i^2} \geq \frac{H}{8C_p^2 C_M^2}. \quad (\text{S.411})$$

等价地，若 cubic coefficient sum 被一个 fixed C_{cor} 控制，则

$$\sum q_k \geq H - C_{\text{cor}}^{1/3} (C_p C_M H)^{2/3}. \quad (\text{S.412})$$

所以只有 linear payment 时，normalized q -budget 或 cubic coefficient budget 至少一项必须发散。这个 conclusion 是对 formal nonnegative incidence data 的 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**，不是 S.407 的 PDE 反例。

104. 两个未耦合的压力测试

Periodic positive-measure tree 取

$$d\nu_H(\sigma, z) := \sum_{n \in \mathbb{Z}^3} \sum_{i=1}^M \frac{H}{\gamma_{k_i}} \delta_{\sigma_*}(d\sigma) |Q_i^x|^{-1} \mathbf{1}_{Q_i^x + (2\pi/R)n}(z) dz. \quad (\text{S.413})$$

在 standard grid 中, 每个 retained child 满足

$$\rho_v = 2^{-d} \rho_0, \quad m_v = 8^{-d} m_0, \quad \Theta(v) = 4^{-d} \Theta(0). \quad (\text{S.414})$$

所以它没有 upward κ -jump, 却保留任意深 low-transition coronas; 所有 periodic copies 仍进入 finite constant C_M 。独立地, 把 Step 11 pure-defect scalar fixture 按 $s = 5H/3$ 缩放, 得到

$$T = \frac{5H}{3}, \quad b = m = H, \quad r^x = \frac{5H}{9}, \quad \sigma = \frac{959H}{7200} < \frac{T}{12}, \quad x = \frac{2641H}{3600} > \frac{T}{6}, \quad \beta = 0. \quad (\text{S.415})$$

取 $M = N_b + 1$ 个 scalar copies 后

$$\frac{\mathcal{S}_{N_b}(b)}{A_H} \geq C_M^{-2/3} H^{1/3} \longrightarrow \infty. \quad (\text{S.416})$$

S.413--S.414 只测试 measure geometry; S.415--S.416 只测试 selected scalar-clock arithmetic。两者没有共享一个 completed-clock/measure identity, 更没有共同 velocity-pressure Navier--Stokes realization。不得把它们的并列展示写成 coupled counterexample。

105. 路线决定、文献边界与证书

Step 15 把下一步可接受的输入压缩为两条独立路线。

1. 证明 S.342。由 S.387--S.391, 这一个 common-deletion theorem 用同一个 N_F 关闭整个 combined residual, ancestor jump--corona route 随即不再需要。2. 若保留 ancestor route, 则 S.404 已给出所有 finite-depth terminal crowns 的 depth-independent coefficient budget; 剩余的新 PDE burden 是 S.407 的 occurrence-level 3/2-coercivity。它必须在同一个 shell deletion 后同时记录 top/stopping faces、pressure、moving drift、defect 与 infinite-jump remainder。

还有一条更直接但同样未证的接口: 用 signed local-energy cancellation 证明 $3_{N,R}^\lambda(\mathcal{T}_R) \lesssim A_R$ 。由 S.385, 它与 Step 10 residual gate 只差 literal factor 5。对 shallow short intervals, S.395 说明任何 signed common-window proof 还必须控制 start-clock overshoot。

Frozen note 的 bounded collision boundary 比较了 physical-space flux locality、skewed-cylinder maximal/covering estimates、reverse Holder under extra local kinetic control、anomalous-dissipation support results、quantitative partial regularity 与 Navier--Stokes inequality flexibility。它们都没有提供 S.342 或 S.407 的 frozen quantifiers。这只是有限 collision check, 不是 exhaustive review, 也不是 novelty 或 priority claim。

本步 **PROVED**: S.377--S.387 的 hybrid vector、sharp coordinate comparison 与 same-deletion best- N equivalence; S.388--S.391 的 conditional implication; S.392--S.395 的 signed-window debt identity; S.396--S.397 的 abstract sharpness checks; S.398--S.404 的 ancestor

submeasure、ownership、terminal crowns 与 depth-independent coefficient content；S.405--S.408 的 exact factorization 与 conditional Hölder closure；S.409--S.412 的 converse-Hölder method obstruction；S.413--S.416 的两个 separate stress tests。

本步 **OPEN PDE INPUTS**：common-deletion temporal flux tail S.342；selected-crown nonlinear payment S.407；以及 inherited S.375。继续 **OPEN**：S.288、S.303、S.272、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 与 Navier--Stokes Millennium problem。

Frozen primary certificate 通过 9/9 finite groups、3,941 finite cases、5/5 dependency、45/45 structural 与 20/20 negative checks。Independent Ruby verifier 从头重建 vectors、deletion sets、trees、crowns 与 incidence rows，并锁定两篇主文、两份实现、certificate 与 report 的哈希；它检查 finite algebra 与 combinatorics，不证明 S.342、S.407 或任何 PDE realization。Primary analytic audit 与 independent audit 均在这个边界内 PASS。 **FINITE ONLY. NOT CLAY.**

107 / 完整正文

106. Step 16：光滑精确解否定所有 $p > 1$ 的二次时间尾估计

Step 15 说明，只要一个 common-deletion temporal flux tail 成立，同一个删除集就能支付 combined terminal residual 的两条分支。Step 16 检查 Step 13 候选 S.342 额外要求的 $p > 1$ 时间可积性。检验对象不是数值近似，也不是奇异解，而是 Taylor 1923 bi-periodic decaying vortex 的平移与振幅族。

结论是严格的：对每个 $p > 1$ 、每个有限删除预算 N 和每个拟议常数 C ，都能选择 admissible R, z_0 与足够大的振幅 A ，使 S.342 失败。因此 S.342 必须标记为 **FALSE**，不能继续列为 open candidate。

这个否定结果只针对 supercritical temporal-tail statement S.342。它不否定 direct hybrid terminal-flux gate，不否定临界 $p = 1$ 候选 S.444，也不证明或否定 S.407、S.375、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 或 Navier--Stokes Millennium problem。这里没有 singular solution。 **NOT CLAY.**

108 / 完整正文

107. Taylor 1923 二周期衰减涡是三维周期类中的光滑精确解

在 $\mathbb{T}^3 = (-\pi, \pi]^3$ 上定义

$$W(x) = (\sin x_1 \cos x_2, -\cos x_1 \sin x_2, 0), \quad p_W(x) = \frac{\cos 2x_1 + \cos 2x_2}{4}. \tag{S.417}$$

直接微分得到

$$\nabla \cdot W = 0, \quad \Delta W = -2W, \quad (W \cdot \nabla)W = -\nabla p_W. \tag{S.418}$$

固定 $t_0 > 0$ ，令

$$b_A(t) := Ae^{-2(t-t_0)}, \quad u_A(t, x) := b_A(t)W(x), \quad p_A(t, x) := b_A(t)^2 p_W(x). \tag{S.419}$$

于是

$$\partial_t u_A - \Delta u_A + (u_A \cdot \nabla)u_A + \nabla p_A = 0. \tag{S.420}$$

对每个 $A > 0$ ，这都是光滑、精确、周期、mean-zero、无外力的三维不可压 NSE 解。它独立于 x_3 ，所以是嵌入三维解类的二维光滑 screen。这里能自由改变振幅，是因为这个特定 W 同时是 steady Euler field 与 Laplace eigenfield；这不是一般 NSE 解的振幅对称性。

109 / 完整正文

108. 固定坐标 Bernoulli 通量精确抵消，Version-M 只留下移动漂移

冻结的 even radial mollifier 对 W 的所有 $\sqrt{2}$ -频率模式给出同一个实乘子

$$\varphi_R^{\text{per}} * W = \mu_R W, \quad \mu_R := \int_{\mathbb{R}^3} \varphi(z) \cos(R(1, 1, 0) \cdot z) dz. \quad (\text{S.421})$$

当 $R \downarrow 0$ 时 $\mu_R \rightarrow 1$ 。取 R 足够小，可令 $1/2 \leq \mu_R \leq 1$ 。以 $x_* = (\pi/4, 0, 0)$ 为终点，Version-M 轨迹和移动场满足

$$\boxed{\dot{\xi} = \mu_R b_A W(\xi), \quad v_R(t, y) = b_A(t) W(y + \xi(t)), \quad \pi_R(t, y) = b_A(t)^2 p_W(y + \xi(t)).} \quad (\text{S.422})$$

唯一性给出 $\xi_2 = \xi_3 = 0$ ，并且

$$\dot{\xi}_1 = \mu_R b_A \sin \xi_1, \quad \boxed{\tan \frac{\xi_1(t)}{2} = \tan \frac{\pi}{8} \exp\left(-\mu_R \int_t^{t_0} b_A(s) ds\right).} \quad (\text{S.423})$$

对 shell cutoff Ψ_k^R ，记

$$m_{k,R} := \int_{\mathbb{R}^3} \psi_k^R(y) dy, \quad J_{k,R}(\xi) := \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R(y) |W(y + \xi)|^2 dy. \quad (\text{S.424})$$

Bernoulli 函数 $B_W = |W|^2/2 + p_W$ 满足 $\nabla \cdot (B_W W) = 0$ 。因此固定坐标中的 kinetic 与 physical-pressure shell flux 经过周期分部积分后精确抵消；time-dependent pressure gauge 也因不可压而积分为零。Version-M 的完整公式只剩 moving-cutoff drift:

$$\boxed{\dot{F}_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \mu_R \eta_R(t) b_A(t)^3}{2R} W(\xi(t)) \cdot \nabla_\xi J_{k,R}(\xi(t)).} \quad (\text{S.425})$$

这是本步的关键区分。固定坐标 Bernoulli 通量为零，不代表冻结的移动观测量没有通量；沿非恒定局部速度移动的 cutoff 产生可计算漂移，而且这项不能从 Version-M flux 中删除。

110 / 完整正文

109. 一个径向 Fourier 乘子同时激活任意 $N + 1$ 个物理 annuli

Taylor 平面场满足

$$|W(x)|^2 = \frac{1 - \cos 2x_1 \cos 2x_2}{2}. \quad (\text{S.426})$$

令 $q_+ = (2, 2, 0)$ ，并定义

$$c_{k,R} := \int_{\mathbb{R}^3} \psi_k^R(y) \cos(q_+ \cdot y) \, dy. \tag{S.427}$$

径向对称和积化和差公式给出

$$J_{k,R}(\xi) = \frac{m_{k,R}}{2} + c_{k,R} \left(|W(\xi)|^2 - \frac{1}{2} \right), \quad \nabla J_{k,R} = c_{k,R} \nabla |W|^2.$$

(S.428)

先固定任意有限删除预算 $N \geq 0$ ，令 $M = N + 1$ 。再选择 R 使

$$0 < R < \min \left\{ \frac{\pi}{16}, \frac{\pi}{6\sqrt{2}(2^{M+1} + 1/8)} \right\}, \quad \mu_R \geq \frac{1}{2}, \quad \bar{I}_{8R} \Subset (0, T).$$

(S.429)

这样，对前 M 个物理 shell cutoff 的整个支撑都有 $|q_+ \cdot y| \leq \pi/3$ ，从而

$$c_{k,R} \geq \frac{1}{2} m_{k,R} > 0, \quad 1 \leq k \leq M.$$

(S.430)

这些是移动空间坐标中的 $N + 1$ 个不同物理 annuli，不是 Fourier-shell index。沿 $\xi_2 = 0$ 有

$$W(\xi) \cdot \nabla |W(\xi)|^2 = \sin \xi_1 \sin 2\xi_1. \tag{S.431}$$

选一个固定小 $\delta > 0$ 。当 A 足够大时，终端物理时间块 $[t_0 - \delta/A, t_0)$ 位于 I_R ，且 $\pi/8 \leq \xi_1(t) \leq \pi/4$ 。于是前 $N + 1$ 个 shell 同时满足

$$|\dot{F}_{k,R}(t)| = \dot{F}_{k,R}(t) \geq \frac{\gamma_k \mu_R c_{k,R} g_0}{2R} A^3, \quad 1 \leq k \leq M, \quad t_0 - \delta/A \leq t < t_0,$$

(S.432)

其中 $g_0 = \sin(\pi/8) \sin(\pi/4) > 0$ 。

110. $p > 1$ 的 common-deletion temporal tail 逐量词失败

沿用 Step 13 的无量纲 density

$$h_{k,R}(\sigma) = R^2 |\dot{F}_{k,R}(s_R + R^2 \sigma)|, \quad 0 < \sigma < 4.$$

S.432 的无量纲时间长度是 $\delta/(AR^2)$ 。因此，对 $1 < p < \infty$ ，

$$\|h_{k,R}\|_{L^p(0,4)} \geq \frac{\gamma_k \mu_R C_{k,R} g_0}{2} \delta^{1/p} R^{1-2/p} A^{3-1/p}, \quad 1 \leq k \leq M. \quad (\text{S.433})$$

对 $p = \infty$,

$$\|h_{k,R}\|_{L^\infty(0,4)} \geq \frac{\gamma_k \mu_R C_{k,R} g_0 R}{2} A^3. \quad (\text{S.434})$$

删除至多 $N = M - 1$ 个 index，前 M 个正坐标中至少留下一个。所以

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F \geq c_{p,N,R} A^{3-1/p}, \quad p \in (1, \infty], \quad (\text{S.435})$$

其中 $c_{p,N,R} > 0$ 与 A 无关。另一方面，完整 payment 的每个非负 row 都必须纳入比较。固定 R 后，平移不改变 pointwise amplitude；local energy、exterior velocity/pressure、fixed gauge 与 algebraic harmonic row 分别至多是 $O_R(A^2)$ 或 $O_R(A^3)$ 。因此

$$P_R^M \leq C_R A^3. \quad (\text{S.436})$$

这里 exterior $\mathcal{G}$ 的 all-copy sum 由 super-Gaussian shell weights 收敛；harmonic $\mathcal{H}$ row 则使用冻结的 order-4 algebraic kernel。两种收敛机制不能混写。

结合 S.435--S.436,

$$\frac{\mathfrak{H}_{p,N,R}^F}{(P_R^M)^{2/3}} \geq c'_{p,N,R} A^{1-1/p} \longrightarrow \infty \quad (A \rightarrow \infty). \quad (\text{S.437})$$

因此 S.342 的精确量词否定是

$$\begin{array}{c} \text{对每个 } p \in (1, \infty], N \in \mathbb{N}_0, C > 0, \\ \text{都存在 admissible } R, z_0 \text{ 和一个光滑、周期、无外力解, 使得} \\ \mathfrak{H}_{p,N,R}^F > C(P_R^M)^{2/3}. \end{array} \quad (\text{S.438})$$

顺序不能交换：先由对手给定 p, N, C ，再取 $M = N + 1$ ，选择一个 admissible R ，最后令 $A \rightarrow \infty$ 。 R 可以依赖 N ，因为 S.342 要求同一个有限 N 对所有 admissible scales 一致成立。

111. 更一般的付款幂与时间反集中指数也受到限制

同一族还给出更尖锐的指数边界。若某个固定 $p \in [1, \infty]$ 存在

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F \leq C(P_R^M)^\beta,$$

则必须有

$$\boxed{\beta \geq 1 - \frac{1}{3p}}. \quad (\text{S.438a})$$

这里 $1/\infty = 0$ 。所以 $2/3$ 只在 $p = 1$ 与振幅标度相容；每个 $p > 1$ 都要求严格更大的 payment power，除非加入额外因子。

更一般地，在同一个无量纲终端块上，若

$$\int_I h_{k,R} \leq C(P_R^M)^\beta |I|^\alpha,$$

则 $|I| \asymp_R A^{-1}$ 、 $\int_I h_{k,R} \asymp_R A^2$ 强制

$$\boxed{3\beta - \alpha \geq 2}. \quad (\text{S.438b})$$

特别地，在 bare class 中，二次 payment power $\beta = 2/3$ 不允许任何正的 time anti-concentration exponent $\alpha > 0$ 。

1113 / 完整正文

112. 临界 $p = 1$ 只达到振幅饱和，新的 S.444 仍然 OPEN

对所有 k ，S.428 仍成立且 $|c_{k,R}| \leq m_{k,R}$ 。沿特征线使用

$$d\xi_1 = \mu_R b_A \sin \xi_1 dt$$

作变量替换， μ_R 精确抵消，同时少掉一个振幅因子。于是

$$\int_{s_R}^{t_0} |\dot{F}_{k,R}(t)| dt \leq C_R \gamma_k m_{k,R} A^2. \quad (\text{S.439})$$

由 $m_{k,R} \leq C 2^{3k} R^3$ 与 $\sum_k 2^{3k} \gamma_k < \infty$ ，

$$\mathfrak{H}_{1,N,R}^F \leq C_R A^2. \quad (\text{S.440})$$

把 S.432 在长度 δ/A 的终端块上积分，并再次使用 $N + 1$ 个 shell 的 pigeonhole，得到反向振幅下界

$$\mathfrak{H}_{1,N,R}^F \geq c_{N,R} A^2. \quad (\text{S.441})$$

取趋向 t_0 的 local-energy good times，buffered local energy 的 endpoint 项还给出

$$P_R^M \geq c_R A^3. \tag{S.442}$$

所以在固定 (N, R) 下,

$$\mathfrak{H}_{1,N,R}^F \asymp_{N,R} A^2, \quad P_R^M \asymp_R A^3, \quad \mathfrak{H}_{1,N,R}^F \asymp_{N,R} (P_R^M)^{2/3}. \tag{S.443}$$

这只是振幅 exponent 的饱和。它既没有给出 universal N_1, C , 也没有证明下面的新候选:

$$\begin{array}{c} \exists N_1 \in \mathbb{N}_0, C > 0 \text{ universal, 使得} \\ \forall \text{ admissible Version-M solutions, } R, z_0 \text{ and terminal settings,} \\ \mathfrak{H}_{1,N_1,R}^F \leq C(P_R^M)^{2/3}. \end{array} \tag{S.444}$$

S.444 仍是 **OPEN**。Step 15 的 S.386--S.387 包含 $p = 1$; 若将 S.444 作为 antecedent, S.389--S.391 的同一推理仍能支付完整 hybrid residual。Step 13 的 $p > 1$ 时间窗增益不得继续使用。

113. ABC 精确族提供独立代数 screen，但不是第二个所需定理

等参数 ABC field

$$U = (\sin x_3 + \cos x_2, \sin x_1 + \cos x_3, \sin x_2 + \cos x_1)$$

满足 $\nabla \times U = U$ 与 $\Delta U = -U$ 。因此 $u = Ae^{-(t-t_0)}U$, 连同 mean-zero pressure $-A^2e^{-2(t-t_0)}(|U|^2 - 3)/2$, 也是一个光滑周期精确解。在 $\xi_* = 0$ 有

$$U(0) \cdot \nabla |U|^2(0) = 6.$$

速度模式的频率长度为 1, $|U|^2$ 的非恒定模式长度为 $\sqrt{2}$ 。径向乘子、small- R shell positivity 与 $O(A^{-1})$ trajectory residence 再次产生 $A^{3-1/p}$ obstruction。

这只是对机制的独立 exact-family screen。Taylor 族的主证明不依赖它, 也不需要把它提升为第二个 theorem。ABC 的历史语境见 Dombre et al., *Chaotic streamlines in the ABC flows* (1986)。

114. 原始来源只支持经典背景，不承担本项目的否定结论

S.417 的精确场采用 Taylor 1923 的 bi-periodic decaying vortex。现代数值文献有时把它称为 two-dimensional Taylor--Green vortex, 但这里不把它与 Taylor--Green 1937 的 fully three-dimensional datum 混为一谈。

历史来源是 G. I. Taylor, *On the decay of vortices in a viscous fluid* (1923)。Taylor--Green 1937 只作为历史语境, 见 *Mechanism of the production of small eddies from large ones*。现代 exact-flow 背景包括 Chai--Wu--Fang 的 *Single-scale two-dimensional-three-component generalized-Beltrami-flow solutions of incompressible Navier--Stokes equations* (2020) 与 Antuono 的 *Tri-periodic fully three-dimensional

analytic solutions for the Navier--Stokes equations* (2020)。这些 classical fields、generalized-Beltrami mechanism 与 exponential decay 都不是 novelty claims。

附近的分析背景还包括 Caffarelli--Kohn--Nirenberg 的 suitable-weak partial regularity DOI，Wolf 的 local pressure decomposition，Dascaliuc--Grujić 的 physical-scale flux locality，Koch--Tataru 的 critical Carleson-type norm，以及 Yang 的 skewed-cylinder maximal estimates DOI。它们不提供本项目特定的 terminal mollified trajectory、periodized physical annuli、time norm 之前的 fixed shell deletion 与 P_R^M payment 的组合定理。

冻结审计只做了 bounded collision search。没有找到相同量词的 theorem 或 counterexample，不等于 exhaustiveness，也不构成 novelty 或 priority claim。S.438 的证明依赖页面展示的直接 substitution 与 payment comparison，不依赖文献搜索没有命中。

1116 / 完整正文

115. 主张账本、有限证书与下一条允许路线

在冻结的 Version-M setting 中，本步 **PROVED**：S.417--S.420 的精确光滑 NSE identities；S.421--S.423 的径向 mollifier 与 terminal path；S.424--S.425 的 fixed-frame Bernoulli cancellation 与 moving-drift identity；S.426--S.432 对任意 $N + 1$ 个 physical shells 的 simultaneous positivity；S.433--S.437 的 temporal-tail lower bounds 与 complete-payment upper bound；S.438 对 S.342 的量词级否定；以及 S.439--S.443 在固定 (N, R) 下的临界 L_t^1 振幅饱和。

本步新写出的 S.444 仍 **OPEN**。继续 **OPEN AND UNCHANGED**：direct hybrid terminal-flux gate、selected-crown estimate S.407、S.375、S.288、S.303、S.272、Step 10 S.243、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 与 Millennium problem。

路线校正是明确的：以后不能再把 S.342 当作 proof antecedent，因为它在光滑周期精确解上已经为 false。short-flux 路线下一步只能分析临界 L_t^1 tail S.444，并保留 signed moving-drift cancellation 与 common deletion set。terminal-crown 路线仍可通过另外开放的 coercivity estimate S.407 继续。

主证书通过 7/7 finite groups、2,207 cases、7/7 structural groups 与 3/3 dependency locks。Independent Ruby verifier 通过 9/9 groups、2,839 independent cases，并锁定主文、两份审计、Python/Ruby 实现、主证书 JSON 与证书报告。另有 11 个外部负探针，全部按预期失败关闭。两套有限程序核对 exact Fourier identities、pigeonhole、representative support/path inequalities、amplitude exponents、hashes、structure 与 claim labels；它们不 machine-prove arbitrary-mollifier continuity、continuous payment estimate、S.444、S.407、regularity 或 Clay problem。
FINITE ONLY. NOT CLAY.

Taylor 1923 精确涡：固定框架抵消、移动漂移与振幅分裂

R0.74S STEP 16 | TAYLOR 1923 BI-PERIODIC DECAYING VORTEX

FIXED-FRAME BERNOULLI CANCELLATION | VERSION-M MOVING DRIFT | CRITICAL $p = 1$ BOUNDARY

ANALYTIC SCHEMATIC | EXACT IDENTITIES | NOT SIMULATION OR DNS | NO NOVELTY OR PRIORITY CLAIM | NOT CLAY

A Exact vortex & fixed-frame cancellation

$$W = (\sin x_1 \cos x_2, -\cos x_1 \sin x_2, 0)$$

$$u_A = A e^{-2(t-t_0)} W$$

EXACT, SMOOTH, PERIODIC
MEAN-ZERO, UNFORCED

$$\nabla \cdot (B_W W) = 0$$

kinetic + physical-pressure
shell fluxes cancel after
periodic integration

FIXED COORDINATES
Bernoulli shell flux = 0
PROVED S.417--S.425

Taylor 1923 bi-periodic
decaying vortex

B Version-M cutoff leaves moving drift

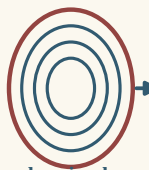
$$\dot{\xi} = \mu_R b_A W(\xi)$$

$$\mu_R \rightarrow 1 \text{ as } R \downarrow 0$$

MOVING-CUTOFF DRIFT

$$\dot{F}_{k,R} = \frac{\gamma_k \mu_R \eta_R b_A^3}{2R}$$

$$\times W(\xi) \cdot \nabla J_{k,R}(\xi)$$



$N + 1$ physical annuli

Drift is part of the frozen
Version-M observable.

$c_{k,R} > 0$ on $N + 1$ shells
terminal length δ/A
 $|F_{k,R}| \gtrsim_R A^3$
PROVED S.429--S.432

C Scaling split $p > 1$ fails; $p = 1$ survives

$$H_{p,N,R}^F \gtrsim A^{3-1/p}$$

$$P_R^M \lesssim_R A^3$$

all payment rows included

$$H_{p,N,R}^F / (P_R^M)^{2/3}$$

$$\gtrsim A^{1-1/p} \rightarrow \infty \text{ for every } p > 1$$

S.342 = FALSE

CRITICAL ENDPOINT $p = 1$

$$H_{1,N,R}^F \asymp A^2, \quad P_R^M \asymp A^3$$

amplitude saturation only
S.444 = OPEN

S.407, Q.12, Q.1, regularity,
and Clay remain OPEN.

Quantifiers: for every $p > 1$, finite N , and C , choose admissible R , then a sufficiently large amplitude A .

Audit boundary: finite certificates do not machine-prove the continuum payment estimate.

矢量 PDF · 600 dpi PNG · SVG · exact source data · manifest · 视觉 QA

这是由精确解公式与冻结证据生成的 **analytic schematic**，不是 simulation、DNS 或 NSE counterexample，也不是 regularity / Clay 证据。

R / 冻结证据

Step 16 主文、证书与双重审计

Taylor moving-frame 主文 · 主审计 · 独立审计 · 机器证书 JSON · 证书报告 · Python 实现 · Ruby 独立实现 · Step 16 中文 reader source

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.74O，157 节，未改动） · PDF

Step 16: 主证书 7/7 groups (2,207 cases)；独立 Ruby 9/9 groups (2,839 cases)；11 项外部 negative probes 均按预期失败。有限证书核验代数、计数与边界，不替代 continuum payment 的解析证明。

NEXT / 本次不启动

Ro.74S / 后续研究接口

本次仅发布 Ro.74S Step 16，并在此停止。后续若另行启动，只能分析 OPEN S.444、OPEN S.407 或其他明确的新 PDE 输入；不得继续假设已经为 FALSE 的 S.342，也不得把 Q.1、正则性或 Millennium 问题写成 theorem。